

Macro con Agentes Heterogéneos

Lian Allub

07/08/2021

Macro con AH

- 6 clases de 3 horas, los viernes de 18:30 a 21:30
- Evaluación
 - ① Resúmenes de papers 20%
 - ② Tareas 40%
 - ③ Referee Report/Propuesta de investigación 40%
- Cada estudiante debe enviar su tarea, pero es bueno que las puedan resolver en grupo.
- Las tareas que impliquen escribir códigos las pueden hacer y entregar en grupo de 2 personas.

Modelos de AH

- ¿ Qué tipo de preguntas no necesitan modelos de AH?
 - 1 Evolución del PBI
 - 2 Efectos de shocks reales en los ciclos económicos (teoría de ciclos reales)
 - 3 Muchas preguntas de los efectos de la política monetaria
 - 4 Desempeño del mercado laboral
 - 5muchas más
- ¿ Cuándo usar modelos de AH? Respuesta trivial: Cuando la heterogeneidad importe
 - 1 Efectos de invertir en capital humano (heterogeneidad en los costos de adquirir educación, y en la edad)
 - 2 Análisis de asignación de recursos (heterogeneidad en las habilidades)
 - 3 Efectos de acceso a crédito (heterogeneidad en los activos)
 - 4 Desempeño de las firmas (ciclo de vida de las empresas y asignación de recursos)
 - 5muchas más

¿ Cuándo permite agregación una economía?

- Una economía permite agregación si el comportamiento de las cantidades agregadas (consumo, inversión, riqueza,...) y precios (salarios, tasa de interés, ...) no dependen de la distribución individual de cantidades entre agentes
- En este caso podemos definir un agente representativo ficticio que se comporte, en equilibrio, como la suma de todos los individuos

Ejercicio:

Muestre que en una economía donde cada firma j produce con la siguiente función de producción $y^j = zF(k^j, n^j)$ es posible agregar y tener una firma representativa.

Nota: Considere que F es estrictamente creciente, estrictamente cóncava y diferenciable. Asuma también que F es una función homogénea de grado 1. Además asuma que el mercado de factores opera de manera competitiva.

Ayuda: Primero obtenga el ratio k/n para cada firma a partir de las CPO. Luego sume la producción de las firmas utilizando el teorema de homogeneidad de Euler ($F(k, n) = k * F_k + n * F_n$)

Ejemplos: Distribución de ingreso y riqueza en EEUU

Table 1: The distributions of earnings and of wealth in the U.S. and in selected model economies

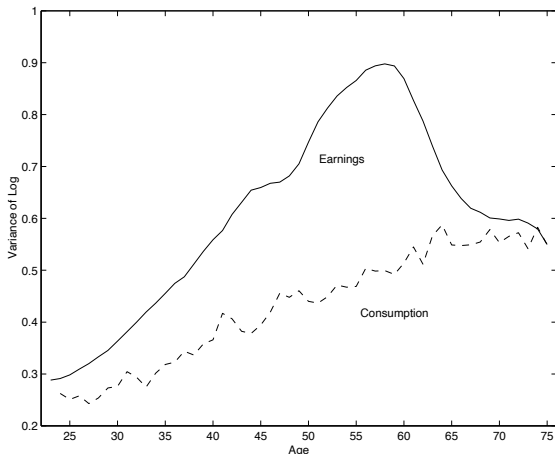
	<i>Gini</i>	<i>Bottom 40%</i>	<i>Top 5%</i>	<i>Top 1%</i>
<i>U.S. Economy</i>				
Earnings	0.63	3.2	31.2	14.8
Wealth	0.78	1.7	54.0	29.6
<i>Aiyagari (1994)</i>				
Earnings	0.10	32.5	7.5	6.8
Wealth	0.38	14.9	13.1	3.2
<i>Castañeda et al. (1998)</i>				
Earnings	0.30	20.6	10.1	2.0
Wealth	0.13	32.0	7.9	1.7
<i>Quadrini (1998)</i>				
Earnings	n/a	n/a	n/a	n/a
Wealth	0.74	n/a	45.8	24.9
<i>Krusell and Smith (1998)</i>				
Earnings	n/a	n/a	n/a	n/a
Wealth	0.82	n/a	55.0	24.0
<i>Huggett (1996)</i>				
Earnings	0.42	9.8	22.6	13.6
Wealth	0.74	0.0	33.8	11.1
<i>De Nardi (1999)</i>				
Earnings	n/a	n/a	n/a	n/a
Wealth	0.61	1.0	38.0	15.0

Table 9: Earnings and wealth persistence in the U.S. and in the benchmark model economies: fractions of households that remain in the same quintile after 5 years

Earnings Persistence					
<i>Economy</i>	1st	2nd	3rd	4th	5th
<i>U.S.</i>	0.86	0.41	0.47	0.46	0.66
<i>Benchmark</i>	0.76	0.55	0.65	0.80	0.80
Wealth Persistence					
<i>Economy</i>	1st	2nd	3rd	4th	5th
<i>U.S.</i>	0.67	0.47	0.45	0.50	0.71
<i>Benchmark</i>	0.81	0.80	0.80	0.75	0.89

Algunos ejemplos: Perfiles de ingreso y consumo

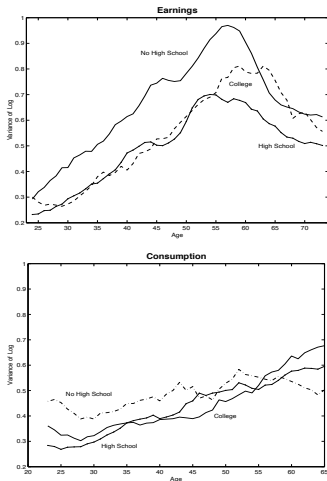
Figure 1
Cross-sectional Variance by Age



Algunos ejemplos: Perfiles de ingreso y consumo

Figure 2

Cross-sectional Variance by Age and Educational Attainment



Algunas fuentes de heterogeneidad

- **Edad: Puede ser determinística o estocástica.** Algunos ejemplos
 - 1 Decisiones de fertilidad
 - 2 Decisiones de inversión en capital humano
 - 3 Finanzas públicas, p. e. decisiones de aportes a sistemas de pensiones
- **Riqueza: Acumulación de riqueza como respuesta a distintas variables**
 - 1 Distribución del ingreso y riqueza
 - 2 Efectos de políticas agregados y desagregados
 - 3 Acceso a crédito (con restricciones de colateral)
- **Habilidades: Como trabajador o como empresario**
 - 1 Decisiones ocupacionales y sus efectos sobre productividad
 - 2 Decisiones de invertir en educación y sus efectos en el college wage gap
- **Preferencias: más o menos pacientes, más o menos aversos al riesgo**
 - 1 Entender decisiones ocupacionales
 - 2 Entender decisiones de ahorro-inversión
 - 3 Entender decisiones de portafolio

Modelo dinámico simple

Modelo dinámico simple

- Tiempo discreto e infinito $t = 0, 1, 2, \dots$
- Existen 2 agentes que viven por siempre
- Una economía de dotación (no hay producción) y no hay gobierno
- En cada período los agentes pueden intercambiar un bien perecedero
- En esta economía un bien es definido por el período en el que se consume
- Las dotaciones son $\{e_t^i\}_{t=0,\infty}$. Vamos a suponer por ahora que:
 - ▶ El individuo 1 recibe $e_t^1 = \bar{e}$ si t es par y $e_t^1 = 0$ si t es impar;
 - ▶ El individuo 2 recibe $e_t^2 = 0$ si t es par y $e_t^2 = \underline{e}$ si t es impar
- Asuma que la función de utilidad es logarítmica y el factor de descuento es β

Modelo dinámico simple: Problema del consumidor

$$(1) \quad \max_{\{c_t^i\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln(c_t^i)$$

$$(2) \quad \sum_{t=0}^{\infty} p_t c_t^i \leq \sum_{t=0}^{\infty} p_t e_t^i$$

$$(3) \quad c_t^i \geq 0 \text{ for all } t$$

- Asignaciones de consumo: es una secuencia de consumos para cada agente y para cada período de tiempo $(c^1, c^2) = \{c_t^1, c_t^2\}_{t=0}^{\infty}$
- Para un conjunto de precios arbitrarios $\{p_t\}_{t=0}^{\infty}$ puede que existan excesos de demanda de un bien determinado, $c_t^1 + c_t^2 \neq e_t^1 + e_t^2$.
- Llamaremos equilibrio a una situación en la cual los precios son tal que los mercados se vacían, $c_t^1 + c_t^2 = e_t^1 + e_t^2$

Modelo dinámico simple: Equilibrio

- Entonces un equilibrio es un conjunto de precios $\{p_t\}_{t=0}^{\infty}$ y de asignaciones $(c^1, c^2) = \{c_t^1, c_t^2\}_{t=0}^{\infty}$, tal que:
 - 1 Dados los precios, las asignaciones $(c^1, c^2) = \{c_t^1, c_t^2\}_{t=0}^{\infty}$ son una solución al problema del consumidor
 - 2 Los mercados se vacían $c_t^1 + c_t^2 = e_t^1 + e_t^2 \forall t$

Modelo dinámico simple: CPO

$$(4) \quad \mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln(c_t^i) - \lambda^i \left[\sum_{t=0}^{\infty} p_t (e_t^i - c_t^i) \right]$$

Nota: Estamos planteando un problema con una estructura de mercado a la Arrow-Debreu, lo que quiere decir que todas las decisiones se toman en el momento 0 (los mercados se abren solo una vez, al inicio del período 0). Por esta razón, el problema tiene un solo multiplicador de lagrange. Se puede demostrar que la solución a este problema es equivalente a la de un problema secuencial donde los mercados se abren en cada período.

CPO

$$(5) \quad \{c_t^i\} \Rightarrow \frac{\beta^t}{c_t^i} = \lambda^i p_t$$

$$(6) \quad \{c_{t+1}^i\} \Rightarrow \frac{\beta^{t+1}}{c_{t+1}^i} = \lambda^i p_{t+1}$$

$$(7) \quad \{\lambda^i\} \Rightarrow \sum_{t=0}^{\infty} p_t c_t^i = \sum_{t=0}^{\infty} p_t e_t^i$$

Modelo dinámico simple: Solución

Combinando las CPO para c_t^i y c_{t+1}^i obtenemos la Ecuación de Euler:

$$u'(c_t) = \beta * R * u'(c_{t+1})$$

$$(8) \quad \frac{c_{t+1}^i}{\beta c_t^i} = \frac{p_t}{p_{t+1}}$$

De las restricciones de presupuesto tenemos que:

$$(9) \quad c_t^1 + c_t^2 = e_t^1 + e_t^2$$

$$(10) \quad c_{t+1}^1 + c_{t+1}^2 = e_{t+1}^1 + e_{t+1}^2$$

WLOG asuma que en los períodos t pares la suma de las dotaciones es $\bar{e}$ mientras que en los períodos impares $t + 1$ la suma es $\underline{e}$.

Reordenando las CPO y sumando para los 2 individuos obtenemos que

$$p_{t+1} \sum_{i=1}^2 c_{t+1}^i = \beta p_t \sum_{i=1}^2 c_t^i$$

$$\text{si } t \text{ es par} \rightarrow p_{t+1} \underline{e} = \beta p_t \bar{e} \Rightarrow p_{t+1} = \beta \frac{\bar{e}}{\underline{e}} p_t \Rightarrow p_t = \beta \frac{\underline{e}}{\bar{e}} p_{t-1} \rightarrow \frac{p_t}{p_{t-1}} = \beta \frac{\underline{e}}{\bar{e}}$$

$$\text{si } t \text{ es impar} \rightarrow p_{t+1} \bar{e} = \beta p_t \underline{e} \Rightarrow p_{t+1} = \beta \frac{\underline{e}}{\bar{e}} p_t \Rightarrow p_t = \beta \frac{\bar{e}}{\underline{e}} p_{t-1} \rightarrow \frac{p_t}{p_{t-1}} = \beta \frac{\bar{e}}{\underline{e}}$$

Modelo dinámico simple: Solución

Entonces, reemplazando los p_t hasta llegar a p_0

$$(11) \quad \text{si } t \text{ es par} \Rightarrow p_t = \beta^t p_0$$

$$(12) \quad \text{si } t \text{ es impar} \Rightarrow p_t = \beta^t \frac{\bar{e}}{\underline{e}} p_0$$

Usando las CPO ($\frac{c_t^i}{\beta c_{t-1}^i} = \frac{p_{t-1}}{p_t}$) y la ecuación de precios para t par

$$(13) \quad \text{si } t \text{ es par} \Rightarrow c_t^i = \frac{\bar{e}}{\underline{e}} c_{t-1}^i$$

$$(14) \quad \text{si } t \text{ es impar} \Rightarrow c_t^i = \frac{\underline{e}}{\bar{e}} c_{t-1}^i$$

$$\text{Para } t = 1 \rightarrow c_1^i = \frac{\underline{e}}{\bar{e}} c_0^i$$

$$\text{Para } t = 2 \rightarrow c_2^i = \frac{\bar{e}}{\underline{e}} c_1^i \rightarrow c_2^i = \frac{\bar{e}}{\underline{e}} \frac{\underline{e}}{\bar{e}} c_0^i \rightarrow c_2^i = c_0^i$$

Generalizando

$$\text{Para } t \text{ impar} \rightarrow c_t^i = \frac{\underline{e}}{\bar{e}} c_0^i$$

$$\text{Para } t \text{ par} \rightarrow c_t^i = c_0^i$$

Modelo dinámico simple: Solución

Sumando el lado izquierdo de la restricción de presupuesto y utilizando las ecuaciones de precio obtenemos:

$$(15) \quad p_0 c_0^i + p_1 c_1^i + \dots = p_0 c_0^i + \beta p_0 \frac{\bar{e}}{\underline{e}} c_0^i + \beta^2 p_0 c_0^i + \dots$$

$$(16) \quad = p_0 c_0^i (1 + \beta + \beta^2 + \dots)$$

$$(17) \quad = p_0 c_0^i \frac{1}{1 - \beta}$$

Sumando el lado derecho de la restricción de presupuesto

$$p_0 e_0^i + p_1 e_1^i + \dots = p_0 e_0^i + \beta p_0 \frac{\bar{e}}{\underline{e}} e_1^i + \beta^2 p_0 e_2^i + \dots$$

$$\text{si } i \text{ es } 1 = p_0 \bar{e} + 0 + \beta^2 p_0 \bar{e} + 0 + \dots = p_0 \bar{e} (1 + \beta^2 + \beta^4 + \dots) = \frac{p_0 \bar{e}}{1 - \beta^2}$$

$$\text{si } i \text{ es } 2 = 0 + \beta p_0 \frac{\bar{e}}{\underline{e}} + 0 + \beta^3 p_0 \frac{\bar{e}}{\underline{e}} + \dots = \beta p_0 \bar{e} (1 + \beta^2 + \beta^4 + \dots) = \frac{\beta p_0 \bar{e}}{1 - \beta^2}$$

Modelo dinámico simple: Solución

Sumando el lado izquierdo de la restricción de presupuesto y utilizando las ecuaciones de precio obtenemos:

$$(18) \quad p_0 c_0^i + p_1 c_1^i + \dots = p_0 c_0^i + \beta p_0 \frac{\bar{e}}{\underline{e}} c_0^i + \beta^2 p_0 c_0^i + \dots$$

$$(19) \quad = p_0 c_0^i (1 + \beta + \beta^2 + \dots)$$

$$(20) \quad = p_0 c_0^i \frac{1}{1 - \beta}$$

Sumando el lado derecho de la restricción de presupuesto

$$p_0 e_0^i + p_1 e_1^i + \dots = p_0 e_0^i + \beta p_0 \frac{\bar{e}}{\underline{e}} e_1^i + \beta^2 p_0 e_2^i + \dots$$

$$\text{si } i \text{ es } 1 = p_0 \bar{e} + 0 + \beta^2 p_0 \bar{e} + 0 + \dots = p_0 \bar{e} (1 + \beta^2 + \beta^4 + \dots) = \frac{p_0 \bar{e}}{1 - \beta^2}$$

$$\text{si } i \text{ es } 2 = 0 + \beta p_0 \frac{\bar{e}}{\underline{e}} + 0 + \beta^3 p_0 \frac{\bar{e}}{\underline{e}} + \dots = \beta p_0 \bar{e} (1 + \beta^2 + \beta^4 + \dots) = \frac{\beta p_0 \bar{e}}{1 - \beta^2}$$

Modelo dinámico simple: Solución

Uniendo lado izquierdo y derecho y normalizando $p_0 = 1$:

$$(21) \quad c_0^1 \frac{1}{1-\beta} = \frac{\bar{e}}{1-\beta^2} \rightarrow c_0^1 = \frac{\bar{e}}{1+\beta}$$

$$(22) \quad c_0^2 \frac{1}{1-\beta} = \frac{\beta \bar{e}}{1-\beta^2} \rightarrow c_0^2 = \frac{\beta \bar{e}}{1+\beta}$$

(23)

Conociendo c_0 podemos obtener los consumos en todos los períodos

$$\text{si } t \text{ es par} \Rightarrow c_t^1 = \frac{\bar{e}}{1+\beta} ; c_t^2 = \frac{\beta \bar{e}}{1+\beta}$$

$$\text{si } t \text{ es impar} \Rightarrow c_t^1 = \frac{\underline{e}}{1+\beta} ; c_t^2 = \frac{\beta \underline{e}}{1+\beta}$$

Modelo dinámico simple: Notas

- Noten que si $\underline{e} = \bar{e}$ entonces el consumo de cada agente es constante en el tiempo.
 - En este caso, el consumo en los períodos impares (malos) es menor, y el precio en esos períodos es mayor
 - El consumidor que tiene la dotación en el primer período puede consumir una cantidad mayor. Noten que la diferencia no se debe a que recibe la dotación mayor sino a que la recibe en el primer período
- Ejercicio: resolver el mismo problema cambiando el orden de las dotaciones, ahora el individuo 1 recibe $\underline{e}$ en los períodos pares y 0 en los impares y el 2 $\bar{e}$ en los impares y 0 en los pares*
- Calcular el comercio por período
 - Este mismo problema se puede plantear con una estructura de mercado secuencial, es decir que los mercados se abren en cada período, y los agentes pueden comerciar un bono.

Modelo dinámico simple: Mercado Secuencial

$$(24) \quad \max_{\{c_t^i, a_{t+1}^i\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln(c_t^i)$$

$$(25) \quad c_t^i + \frac{a_{t+1}^i}{1 + r_{t+1}} \leq e_t^i + a_t$$

$$(26) \quad c_t^i \geq 0 \text{ for all } t$$

$$(27) \quad a_{t+1}^i \geq -\bar{A}^i \text{ condición de esquemas no Ponzi}$$

- La definición de equilibrio consiste en una secuencia de consumos, ahorros y tasas de interés tal que, (i) dados los precios, la secuencia de consumo y ahorro sean solución del problema del consumidor; (ii) Los mercados se vacíen lo que implica que el consumo es igual a la dotación en cada período y la suma de ahorros en cada período es igual a 0.
- **Ejercicio:** Resuelva el ejercicio de mercados secuenciales suponiendo que los agentes tienen la misma dotación que en el ejercicio resuelto en clase.

Modelo dinámico simple: Planificador Social

$$(28) \max_{\{c_t^1, c_t^2\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \alpha u(c_t^1) + (1 - \alpha) u(c_t^2) = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\alpha \ln(c_t^1) + (1 - \alpha) \ln(c_t^2)]$$

$$(29) \quad c_t^1 + c_t^2 \leq e_t^1 + e_t^2 \text{ for all } t$$

$$(30) \quad c_t^i \geq 0 \text{ for all } t$$

- Noten que en el caso del planificador no tenemos precios en el problema, sólo la restricción de disponibilidad (respetar la restricción de bienes).
- **Ejercicio:** Resuelva el ejercicio del planificador social suponiendo que los agentes tienen la misma dotación que en el ejercicio resuelto en clase
- ¿Se puede inferir los precios resolviendo este problema?

Modelo dinámico simple: Resumen

- Bajo ciertas condiciones se cumplen los 2 teoremas del bienestar y es posible obtener la asignación descentralizada a partir de la solución del PS.
- Dependiendo del problema, y mostrando que se cumplen estas condiciones, uno puede apoyarse en estos resultados y obtener las asignaciones de equilibrio resolviendo uno de los problemas
- En lo que sigue, en general se cumplirán las condiciones que permiten descentralizar la solución y por lo tanto resolveremos sólo uno de los problemas

Modelo Neoclásico de crecimiento

- Incorporamos producción al modelo. Ya no es en una economía de dotación.
- Será una economía con un agente representativo

$$(31) \quad \omega(\bar{k}_0) = \max_{\{c_t, k_t, n_t\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(c_t)$$

$$(32) \quad \text{s. a. } F(k_t, n_t) = c_t + k_{t+1} - (1 - \delta)k_t$$

$$(33) \quad c_t \geq 0; k_t \geq 0; 0 \leq n_t \leq 1 \text{ for all } t$$

$$(34) \quad k_0 \leq \bar{k}_0$$

- Bajo ciertas condiciones para la función de utilidad y de producción, podemos saber que $\omega(\bar{k}_0)$ es creciente en $\bar{k}_0$
- Asumiendo que F es HG1 y diferenciable, podemos escribir $f = F(k, 1) + (1 - \delta)k$ (note que no hay ocio, entonces $n_t = 1$)
- Usando esto podemos escribir todo el problema en función de k_t y k_{t+1}

Modelo Neoclásico de crecimiento

$$(35) \quad \omega(\bar{k}_0) = \max_{\{k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(f(k_t) - k_{t+1})$$

$$(36) \quad \text{s. a. } 0 \leq k_{t+1} \leq f(k_t)$$

$$(37) \quad k_0 = \bar{k}_0 \geq 0 \text{ given}$$

- Note que podemos separar $\omega(\bar{k}_0)$ en la utilidad instantánea y la del período 2 en adelante,

$$\omega(\bar{k}_0) = \max_{\{k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} U(f(k_0) - k_1) + \sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} U(f(k_t) - k_{t+1})$$

$$\omega(\bar{k}_0) = \max_{\{k_1\}_{t=0}^{\infty}} \left\{ U(f(k_0) - k_1) + \beta \left[\max_{\{k_{t+2}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=2}^{\infty} \beta^t U(f(k_{t+1}) - k_{t+2}) \right] \right\}$$

- El último término podemos escribirlo como $\omega(\bar{k}_1)$,
- y por lo tanto podemos escribir

$$(38) \quad \omega(\bar{k}_0) = \max_{\{k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} U(f(k_0) - k_1) + \beta \omega(\bar{k}_1)$$

Modelo Neoclásico de crecimiento

- Note que esto tiene una forma recursiva, podemos escribir el problema en términos del capital de hoy y de mañana, y resolver una ecuación funcional para encontrar la solución.

$$(39) \quad v(k) = \max_{\{k'\}} U(f(k) - k') + \beta v(k')$$

- Bajo ciertas condiciones, sabemos que este problema es una contracción, y por lo tanto si empezamos con una *guess* podemos llegar al verdadero valor de la función valor,

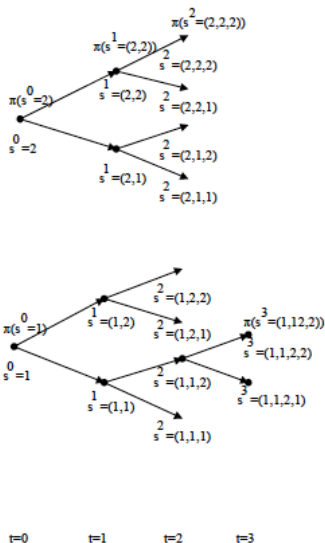
Modelo Neoclásico de crecimiento: Ejemplo

- Supongamos que tenemos una economía donde $\alpha = 0.3$, $\beta = 0.6$, $\delta = 1$
- La función de utilidad es $u(c) = \ln(c)$
- Vamos a discretizar los valores de k entre $[0.02, 0.2]$, con 10 puntos
- Encontremos la función valor utilizando VFI (ejemplo de excel)
- Algoritmo para solución numérica
 - 1 Declarar e inicializar las variables y parámetros
 - 2 Crear el primer guess para la VF, v_0
 - 3 Crear un loop para calcular la función valor en cada estado para cada posible elección de capital mañana
 - 4 Computar la distancia entre la nueva VF y la "guess" (una medida de distancia puede ser el $\max(\text{abs}(V_1 - V_0))$), es decir el máximo elemento en valor absoluto de la diferencia
 - 5 Si esta medida de distancia es menor a nuestra tolerancia, tenemos nuestra value function, sino reemplazar la guess inicial con V_1 , y recalculamos la VF.

Modelo dinámico con incertidumbre

- Retomemos la economía de dotación
- Hasta ahora, los agentes conocían con certeza su dotación en cada período
- Supongamos ahora que la dotación depende de un factor exógeno (clima)
- Denotemos con s^i la historia hasta el período i , y con s_i el estado en el período i
 - ▶ Supongamos que los estados son $s = \{\text{sol}, \text{lluvia}\}$.
 - ▶ Una historia es la secuencia de estados realizados.
 - ▶ Una historia puede ser $s^3 = \{\text{sol}, \text{sol}, \text{lluvia}\}$, que indica que el período 1 y 2 hubo sol, y en el 3 lluvia.
- Existe una probabilidad de ocurrencia de cada estado $\pi(s_t)$, y por lo tanto de una historia particular $\pi(s^t)$
- La función de utilidad que maximizarán los agentes en este caso es $u(c^i) = \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t \in S^t} \beta^t \pi(s^t) U(c_t^i(s^t))$

Modelo dinámico con incertidumbre



Modelo dinámico con incertidumbre

- **Ejercicio:** Suponga que en el período 0 hizo sol $s_0 = \text{sol}$ y que la probabilidad de sol o lluvia en cada período es 0.5. Además supongo que la economía dura 3 períodos
 - 1 Plantee el conjunto de historias posibles en este caso. Recuerde que s_0 es parte de la historia
 - 2 Plantee la función de utilidad que este agente tendrá que maximizar, suponiendo que sólo existen 3 períodos. Desarrolle cada sumatorio.

Modelo dinámico con incertidumbre

- Retomando el primer ejemplo, supongamos que ahora una secuencia de dotación similar al del primer ejemplo
 - ▶ El individuo 1 recibe dotación $e^1 = e$
 - ▶ Una historia es la secuencia de estados realizados.
 - ▶ Una historia puede ser $s^3 = \{sol, sol, lluvia\}$, que indica que el período 1 y 2 hubo sol, y en el 3 lluvia.
- Hasta ahora, los agentes conocían con certeza su dotación en cada período
- Supongamos ahora que la dotación depende de un factor exógeno (clima)
- Denotemos con s^i la historia hasta el período i , y con s_i el estado en el período i
 - ▶ Supongamos que los estados son $s = \{sol, lluvia\}$.
 - ▶ Una historia es la secuencia de estados realizados.
 - ▶ Una historia puede ser $s^3 = \{sol, sol, lluvia\}$, que indica que el período 1 y 2 hubo sol, y en el 3 lluvia.
- Existe una probabilidad de ocurrencia de cada estado $\pi(s_t)$, y por lo tanto de una historia particular $\pi(s^t)$

Modelo dinámico con incertidumbre

- Note que en cada momento t existen 2 estados $s = \{\text{sol}, \text{lluvia}\}$
- Vamos a suponer que existen un activo para cada estado.
 - ▶ Esto quiere decir que un agente puede comprar a un precio $q_t(s^t, s_{t+1} = j)$ un seguro que paga 1 si el estado es igual j mañana, y 0 en cualquier otro estado
 - ▶ Este tipo de activos lo llamaremos Arrow securities
 - ▶ El individuo i compra $a_{t+1}^i(s^t, s_{t+1})$ unidades de ese activo
- La restricción presupuestaria en este caso es entonces:

$$(40) \quad c_t^i(s^t) + \sum_{s_{t+1} \in S} q_t(s^t, s_{t+1}) a_{t+1}^i(s^t, s_{t+1}) \leq e_t^i(s^t) + a_t^i(s^t)$$

- Note que en este caso, si $e_t^1(s^t) + e_t^2(s^t) = e$, existe incertidumbre a nivel individual, pero no a nivel agregado, el producto es siempre el mismo e , lo que no sabemos es quien tendrá la dotación

Modelo dinámico con incertidumbre

- Este problema se puede resolver de manera similar a los anteriores. Notar que ahora tendremos un multiplicador de lagrange para cada posible historia
- La definición de equilibrio es similar a las anteriores. Son secuencias de precios, consumos y arrow securities, para todas las historias y períodos tal que,
 - ▶ Dado los precios, los consumos y arrow securities sean una solución al problema del consumidor
 - ▶ En cada historia y período se vacían los mercados de bienes y de activos
- Note que la condición de vaciado de mercado del mercado de activos implica que $a_t^1(s^t, s_{t+1}) + a_t^2(s^t, s_{t+1}) = 0$ para todo t , $s^t \in S^t$ y $s_{t+1} \in S$

Modelo dinámico con incertidumbre: CPO

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t \in S} \beta^t \pi(s^t) u(c_t^i(s^t)) - \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t \in S} \lambda(s^t) \left[e_t^i(s^t) + a_t^i(s^t) - c_t^i(s^t) - \sum_{s^{t+1} \in S} q_t(s^t, s_{t+1}) a_{t+1}^i(s^t, s_{t+1}) \right]$$

CPO

$$\{c_t^i(s^t)\} \quad \beta^t \pi(s^t) u'(c_t^i(s^t)) - \lambda(s^t) = 0$$

$$\{a_{t+1}^i(s^t, s_{t+1})\} \quad \lambda(s^t) q_t(s^t, s_{t+1}) - \lambda(s^{t+1}, s_{t+1}) = 0$$

$$\{\lambda(s^t)\} \quad e_t^i(s^t) + a_t^i(s^t) - c_t^i(s^t) - \sum_{s^{t+1} \in S} q_t(s^t, s_{t+1}) a_{t+1}^i(s^t, s_{t+1}) = 0$$

Combinando estas ecuaciones obtenemos:

$$u'(c_t^i(s^t)) = \frac{1}{q_t(s^t, s_{t+1})} \beta^t \pi(s^{t+1} | s^t) u'(c_{t+1}^i(s^{t+1})) \quad (\text{EE})$$

$$\frac{u'(c_t^i(s^t))}{u'(c_{t+1}^i(s^{t+1}))} = \frac{1}{q_t(s^t, s_{t+1})} \beta^t \pi(s^{t+1} | s^t)$$

Note que el lado derecho de esta ecuación es igual para ambos individuos, lo cual implica que el ratio de UMg se iguala para ambos agentes y en el tiempo

Modelo dinámico con incertidumbre: Arrow-Debreu

En este caso el lagrangeano es el siguiente

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t \in S} \beta^t \pi(s^t) u(c_t^i(s^t)) - \lambda \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t \in S} \left[p_t(s^t) e_t^i(s^t) - p_t(s^t) c_t^i(s^t) \right]$$

Note que como todo el intercambio ocurre al inicio de la economía, hay sola restricción de presupuesto y 1 solo langrangeano CPO

$$\{c_0^i(s_0)\} \quad \pi(s_0) u'(c_0^i(s_0)) - \lambda p_0(s_0) = 0$$

$$\{c_t^i(s^t)\} \quad \pi(s^t) u'(c_t^i(s^t)) - \lambda p_t(s^t) = 0$$

$$\{\lambda\} \quad \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t \in S} \left[p_t(s^t) e_t^i(s^t) - p_t(s^t) c_t^i(s^t) \right] = 0$$

Combinando estas ecuaciones

$$u'(c_0^1(s_0)) = \beta^t \frac{p_0(s^0)}{p_t(s_t)} \frac{\pi(s^t)}{\pi(s_0)} u'(c_t^1(s^t)) \Rightarrow \text{EE}$$

$$\frac{u'(c_t^1(s^t))}{u'(c_0^1(s_0))} = \frac{p_t(s^t)}{p_0(s_0)} \frac{\pi(s^t)}{\pi(s_0)} \frac{1}{\beta^t} = \frac{u'(c_t^2(s^t))}{u'(c_0^2(s_0))}$$

Asumamos que la utilidad es CRRA $\Rightarrow u(c) = \frac{c^{1-\sigma}}{1-\sigma}$ y $u'(c) = c^{-\sigma}$

Modelo dinámico con incertidumbre: Arrow-Debreu cont.

$$\left(\frac{c_t^2(s^t)}{c_t^1(s^t)} \right)^{-\sigma} = \left(\frac{c_0^2(s^0)}{c_0^1(s^0)} \right)^{-\sigma}$$
$$c_t^i(s^t) = \theta^i e_t(s^t) \text{ donde } e_t(s^t) = e_t^1(s^t) + e_t^2(s^t)$$

Normalizando $p_0(s_0) = 1$ (ojo que esto lo podemos hacer para un solo estado s_0)

$$p_t(s^t) = \frac{\pi(s^t)}{\pi(s_0)} \beta^t \left(\frac{e_t(s^t)}{e_0(s_0)} \right)^{-\sigma}$$

Note que el precio en el período 0 de 1 unidad de consumo en el nodo s^t es:

- Decreciente en el tiempo por el factor de descuento β^t
- Creciente en la probabilidad de ocurrencia del nodo s^t
- Decreciente en la disponibilidad de consumo en el nodo s^t

Modelo dinámico con incertidumbre: Valuación de activos

- El análisis anterior nos permite valorar activos
- Considere un activo j definido por los dividendos $d^j = \{d_t^j(s^t)\}$ que paga en cada nodo s^t
- El dividendo es una orden de pago de $d_t^j(s^t)$ unid. de consumo en el nodo s^t
- El precio en el período 0 de este activo es:

$$P_0^j(d) = \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t \in S} p_t(s^t) d_t^j(s^t)$$

- El valor de este activo en el momento t luego de pagar dividendos expresado en unidades de consumo del período t :

$$P_t^j(d; s^t) = \frac{\sum_{\tau=t+1}^{\infty} \sum_{s^\tau | s^t} p_\tau(s^\tau) d_\tau^j(s^\tau)}{p_t(s^t)}$$

- El retorno de este activo en el momento t luego de pagar dividendos:

$$R_t^j(d; s^{t+1}) = \frac{P_{t+1}^j(d; s^{t+1}) + d_{t+1}^j(s^{t+1})}{P_t^j(d; s^t)}$$

Modelo dinámico con incertidumbre: Valuación de activos, Ejercicios

- ¿Cuál es el valor y el rendimiento de un arrow security comprada en el nodo s^t y que paga sólo en el estado $\hat{s}_{t+1}$?
- ¿Cuál es el valor y el rendimiento de un activo que paga una unidad de consumo sin importar el estado s_{t+1} mañana ?

Modelo dinámico con incertidumbre: Versión Recursiva

- Hasta ahora siempre escribimos las variables en función de la historia s^t
- Es muy costoso tener la historia de eventos como variable de estado
- Para lidiar con esto vamos a utilizar procesos de Markov
- En un proceso de Markov la probabilidad de ocurrencia de un estado s_{t+1} mañana sólo depende del estado s_t hoy
- Esto nos permite olvidarnos de la historia como variable de estado, y quedarnos solo con el estado s_t

$$\pi = \begin{pmatrix} \pi_{11} & \pi_{12} & \cdots & \vdots & \cdots & \pi_{1N} \\ \pi_{21} & & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots & & \vdots \\ \pi_{i1} & \cdots & \cdots & \pi_{ij} & \cdots & \pi_{iN} \\ \vdots & & & \vdots & & \vdots \\ \pi_{N1} & \cdots & \cdots & \vdots & \cdots & \pi_{NN} \end{pmatrix}$$

Modelo dinámico con incertidumbre: Versión Recursiva

- Podemos escribir el problema anterior como:

$$\begin{aligned} v^i(a, s) &= \max_{\{c, a'\}} \left\{ U(c) + \beta \sum_{s' \in S} v(a'(s'), s') \pi(s'|s) \right\} \\ \text{s.a.} \\ c + \sum_{s'} a'(s') q(s'|s) &\leq e^i(s) + a \\ c &\geq 0 \\ a'(s') &\leq \bar{A}^i(s') \forall s' \end{aligned}$$

Modelo Neo-clásico de Crecimiento Estocástico

- Suponemos que se produce con la siguiente tecnología: $y_t = e^{z_t} F(K)$
- z_t es un proceso de Markov de N estados. Denotamos con $\pi(i, j)$ la probabilidad de pasar del estado i al estado j
- La ley de movimiento del capital está dada por $k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + i_t$
- El producto se puede destinar a consumo o inversión $y_t = c_t + i_t$
- Las preferencias son estándar, $E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t)$, con $\beta \in (0, 1)$ y $u(c_t, l_t) = \log(c_t)$
- Valor de los parámetros:
 $\theta = 0.4, \delta = 0.048, \rho = 0.95, \sigma_z = 0.007, \beta = 0.947, \alpha = 0.64$
- Cada familia tiene una dotación no estocástica de k_0

$$\begin{aligned} v(k, z) &= \max_{\{k', c, l\}} \left\{ U(c) + \beta \sum_{z' \in Z} v(k', z') \pi(z'|z) \right\} \\ \text{s.a. } c + i_t &\leq e^{z_t} F(K) \\ k_{t+1} &= (1 - \delta)k_t + i_t \\ z_t &= \rho z_{t-1} + \epsilon_t \text{ donde } \epsilon_t \text{ es i.i.d} \end{aligned}$$

Modelo Neo-clásico de Crecimiento Estocástico

EXPLICAR AQUI Y DAR EJERCICIOS CON LOS METODOS NUMERICOS, VFI, PFI, VER SI DOY EGM Y VER SI HAGO ALGO DE INTERPOLATION TAMBIEN

Modelo dinámico con incertidumbre: Ejercicios

- Considere una economía con 3 períodos, 0, 1, 2
- En la economía viven 2 agentes: 1 y 2
- En cada período el clima puede ser *soleado* o *lluvioso* con igual probabilidad. Suponga que en el período 0 el clima es *soleado*.
- Si el clima es *soleado* el agente 1 recibe $e^1 = 2$ y el agente 2 $e^2 = 1$
- Si el clima es *lluvioso* el agente 1 recibe $e^1 = 1$ y el agente 2 $e^2 = 2$
- Suponga que la utilidad de cada agente es $U(c) = E \sum_{t=0}^2 \beta^t \ln(c_t)$
- Suponga que el agente descuenta el futuro a una tasa $\beta = 0.9$
- El bien que reciben cada período es perecedero.

Modelo dinámico con incertidumbre: Ejercicios

Resuelva

- Escriba el conjunto de historias posibles en esta economía
- Plantee el problema que tienen que resolver estos agentes suponiendo que en cada período existen Arrow securities para cada estado. Es decir los agentes pueden comprar un activo que paga 1 si el clima es soleado y 0 si lluvioso, y otro activo que paga 1 si el clima es lluvioso y 0 si es soleado
- Encuentre la cantidad consumida por cada individuo en este caso
- Suponga ahora que en esta economía sólo existe 1 activo en cada período que paga 1 en el próximo período sin importar el clima
- Compare la utilidad esperada de cada agente en el caso con Arrow securities y en el caso con el activo libre de riesgo. ¿Cuál es mayor?

Modelo Estándar de Mercados Incompletos

- Hasta ahora resolvimos casos en los que existía un activo para cada estado de la naturaleza
- Sin embargo, nos interesa considerar casos donde existen menos activos que estados de la naturaleza
- Cuando no existe la posibilidad de asegurarnos ante cada eventualidad decimos que los mercados son *incompletos*
- Este tipo de modelos son también conocidos como modelos de Bewley-Hugget-Aiyagari, y son los modelos básicos de agentes heterógeneos
- A continuación discutiremos el paper de Aiyagari
- ¿Para qué nos sirvió todo lo anterior? Porque el modelo de mercados completos se suele usar como benchmark o first best.

Aiyagari, QJE 1994: Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving

- El paper se plantea 2 objetivos:
 - 1 Desarrollar un modelo donde existe interacción entre gran cantidad de agentes con shocks idiosincráticos pero sin incertidumbre agregada.
 - 2 Estudiar la importancia de los shocks idiosincráticos en el ahorro agregado
- ¿Por qué construir este tipo de modelo?
 - 1 El comportamiento del consumo, riqueza y portafolio de los individuos difiere de lo que predice un modelo de mercados completos
 - 2 Autores encontraron que este tipo de modelos es útil para analizar temas como ciclos, política monetaria, asset pricing, política fiscal, entre otros

Aiyagari, QJE 1994: Modelo

- Shocks de dotación de trabajo l_t , i.i.d
- Se permite pedir préstamo b_t
- Los individuos eligen cada período consumo c_t y ahorros a_t
- La tasa de descuento intertemporal es β , y la función de utilidad U_t
- Los agents toman el salario w y la tasa de interés r como dadas
- El problema de un agente es:

$$\begin{aligned} \max_{\{a_{t+1}, c_t\}} \quad & E_0 \left\{ \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(c_t) \right\} \\ \text{s.a. } c_t + a_{t+1} \quad &= w * l_t + (1 + r) a_t \\ c_t \quad &\geq 0; a_{t+1} \geq -\phi \end{aligned}$$

- Note que el límite de préstamo debe prevenir que el agente haga un esquema de Ponzi. Un límite estricto está dado por $\phi = \frac{w * l_{min}}{r}$
- Esto asegura que incluso en el peor escenario l_{min} puedo pagar la deuda y tener consumo positivo

Aiyagari, QJE 1994: Modelo

- Definamos $\hat{a}_t = a_t + \phi$
- Definamos $z_t = w * l_t + (1 + r) * \hat{a}_t - r * \phi$
- Podemos redefinir la restricción de presupuesto como $c_t + \hat{a}_{t+1} = z_t$
- La función valor para el agente se puede escribir:

$$V(z_t) = \max_{\hat{a}_{t+1}} \left\{ U(z_t - \hat{a}_{t+1}) + \sum_{l_{t+1} \in L} \beta^t V(z_{t+1}) \right\}$$

- La solución a este problema es $\hat{a}_{t+1} = A(z_t, b, w, r)$
- Note que como los shocks son i.i.d no entran como variables de estado
- En el caso de mercados incompletos, la ecuación de Euler es:

$$u'(c_t) \geq \beta * (1 + r) E_t [u'(c_{t+1})], = \text{si } \hat{a}_{t+1} > 0$$

- Esto nos dice que si no estoy restringido en el crédito podré igualar mi UMg del consumo hoy con la UMg esperada de consumo descontada mañana.
- Si estoy restringido al crédito, me gustaría pedir prestado más pero no puedo

Aiyagari, QJE 1994: Modelo

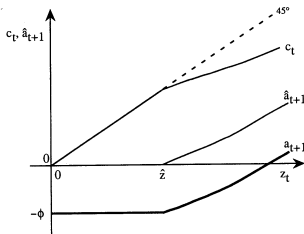


FIGURE 1a
Consumption and Assets as Functions
of Total Resources

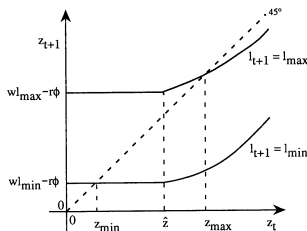


FIGURE 1b
Evolution of Total Resources

- Para valores chicos de z_t , $c = z$, y pido prestado todo lo que puedo
- A partir de cierta cantidad de recursos $\hat{z}$, $c < z$ y el ahorro tienen pendiente positiva
- De la figura 1.b note que para ciertos valores de z_t , $z_{t+1} < z_t$. Esto asegura que tengamos una distribución estacionaria de z_t

Aiyagari, QJE 1994: Modelo

- Ahorro promedio de largo plazo está dado por: $Ea_w = E[A(z, b, w, r)] - \phi$
- La distribución de z y el valor de Ea_w reflejan la heterogeneidad endógena
- Ea_w es el ahorro agregado de la economía en un momento, consistente con la distribución de activos de los agentes

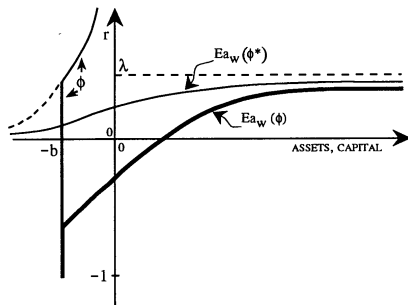


FIGURE IIa
Interest Rate versus Per Capita Assets

Aiyagari, QJE 1994: Modelo

- Hasta ahora asumimos r y w como dados.
- Veamos como se determinan r y w en equilibrio
- Denotemos $f(k, 1)$ el output per capita, k el capital per capita y normalizamos el trabajo a 1
- Denotemos δ como la depreciación del capital
- De las CPO de la firma sabemos que $r = f_k(k, 1) - \delta$ y $f_l(k, 1) = w$. Esto nos permite escribir al salario como función de la tasa de interés $w(r)$
- El PmgK es decreciente en la tasa de interés bajo supuestos estándar

Aiyagari, QJE 1994: Modelo

- Note que la curva de ahorro es asintótica a $r = 1/\beta$, que es la tasa de interés de mercados completos
- Al tener la curva de PMgK pendiente decreciente esto implica que:
 - ▶ $r^{MI} < r^{MC}$
 - ▶ $K^{MI} > K^{MC}$
- Este exceso de ahorro se conoce como ahorro precautorio

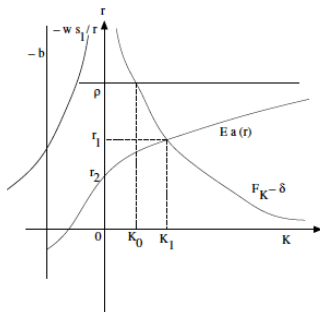


Figure 17.6.1: Demand for capital and determination of interest rate. The $Ea(r)$ curve is constructed for a fixed wage

Aiyagari, QJE 1994: Modelo

- ¿Qué pasa si aumenta ϕ ? (un $\uparrow$ de ϕ implica poder prestado más)
- La curva Ea se desplaza a la izquierda, lo que implica
 - ▶ $r^{\phi^1} > r^{\phi^0}$ con $\phi^1 > \phi^0$
 - ▶ $K^{\phi^1} < K^{\phi^0}$
- Al tener mayor capacidad de préstamo ante shocks negativos, el ahorro precautorio es menor

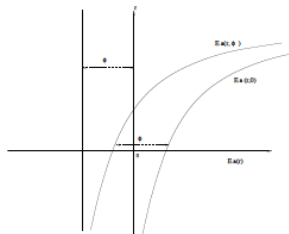


Figure 17.6.2: The effect of a shift in ϕ on the $Ea(r)$ curve. Both $Ea(r)$ curves are drawn assuming that the wage is fixed.

Aiyagari, QJE 1994: Calibración

- Valores estándar para algunos parámetros, $\beta = 0.96$, $\delta = 0.08$
- Función de producción Cobb Douglas con participación del capital $\alpha = 0.36$
- Proceso de ingreso log-normal $\log(l_t) = \rho \log(l_{t-1} + \sigma(1 - \rho^2)^{1/2}\epsilon_t)$ donde $\epsilon_t \sim N(0, 1)$
- Asume distintos valores para risk-aversion μ , varianza de la innovación al proceso de ingreso σ y de la persistencia del proceso de ingreso ρ
- Asume $b = 0$

Aiyagari, QJE 1994: Resultados

TABLE II

A. Net return to capital in %/aggregate saving rate in % ($\sigma = 0.2$)

$\rho \backslash \mu$	1	3	5
0	4.1666/23.67	4.1456/23.71	4.0858/23.83
0.3	4.1365/23.73	4.0432/23.91	3.9054/24.19
0.6	4.0912/23.82	3.8767/24.25	3.5857/24.86
0.9	3.9305/24.14	3.2903/25.51	2.5260/27.36

B. Net return to capital in %/aggregate saving rate in % ($\sigma = 0.4$)

$\rho \backslash \mu$	1	3	5
0	4.0649/23.87	3.7816/24.44	3.4177/25.22
0.3	3.9554/24.09	3.4188/25.22	2.8032/26.66
0.6	3.7567/24.50	2.7835/26.71	1.8070/29.37
0.9	3.3054/25.47	1.2894/31.00	-0.3456/37.63

- A medida que aumenta el riesgo en el proceso de ingresos por aumentos de ρ o de σ el ahorro agregado aumenta y cae la tasa de interés
- Un efecto similar tiene el aumento del coeficiente de aversión al riesgo μ
- Los niveles de desigualdad que genera este modelo son muy bajos comparados con los datos

Aiyagari, QJE 1994: Conclusión

- El riesgo idiosincrático no asegurable genera un exceso de ahorro respecto a la situación de mercados completos
- Este exceso de ahorro (precautionary savings) se genera por el deseo de suavizar consumo y la presencia de restricciones de crédito
- Este exceso de ahorro genera que la tasa de interés de equilibrio sea menor a la de mercados completos
- Este modelo genera heterogeneidad en la acumulación de riqueza
- Si bien el modelo es capaz de generar desigualdad, la desigualdad generada es muy inferior a la observada en los datos. Algunas extensiones para solucionar esto
 - ▶ Modelos con emprendedores (Quadrini, 2000)
 - ▶ Castañeda, Diaz Gimenez y Rios Rull (2003) cambia el shock de ingresos

Davila, Hong, Krusell y Rios Rull, ECTA 2012

- Estudian las propiedades de bienestar de un modelo neoclásico de crecimiento con riesgo idiosincrático.
- Usan el concepto de constrained efficiency. Un planner soluciona el problema de cada individuo respetando sus restricciones de presupuesto.
- El planificador indica cuánto ahorrar a cada agente, pero sin redistribuir recursos, es decir respeta las restricciones de presupuesto individual.
- Dependiendo de la calibración el equilibrio de estado estacionario puede tener sub o sobre acumulación de capital comparado con el constrained efficient.
- En la calibración consistente con las medidas de desigualdad en EEUU, el equilibrio de estado estacionario muestra sub-acumulación de capital respecto del constrained efficient.

Mecanismo:

- Dado que no puede redistribuir bienes, la redistribución viene a través de precios. Como el planner es utilitarista, quiere igual ratio de U_{mg} , y como los pobres están restringidos, el planner les da un peso mayor (recordar las ecuaciones de euler)
- El planner quiere aumentar el stock de capital de forma que baje la tasa de interés ($\uparrow K \rightarrow \downarrow PM_g K$) y aumente el salario.
- El planner logra esto haciendo aumentar los ahorros a los ricos. Para los pobres aumenta el ingreso laboral por el aumento en w , y como su ingreso de capital es relativamente bajo, la caída en r no tiene mayor efecto

Macro con Agentes Heterogéneos

Lian Allub

13/08/2021

¿Qué veremos?

- Paper Aiyagari 1994
- Métodos Numéricos
 - ▶ Value Function Iteration con interpolación
 - ▶ Value Function Iteration con interpolación
 - ▶ Policy Function Iteration
 - ▶ Endogenous Grid Method
- Paper Castañeda, Diaz Gimenez y Rios Rull (2003) (si llegamos Storesletten, Telmer y Yaron (2004))

Aiyagari, QJE 1994: Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving

- El paper se plantea 2 objetivos:
 - 1 Desarrollar un modelo donde existe interacción entre gran cantidad de agentes con shocks idiosincráticos pero sin incertidumbre agregada.
 - 2 Estudiar la importancia de los shocks idiosincráticos en el ahorro agregado
- ¿Por qué construir este tipo de modelo?
 - 1 El comportamiento del consumo, riqueza y portafolio de los individuos difiere de lo que predice un modelo de mercados completos
 - 2 Autores encontraron que este tipo de modelos es útil para analizar temas como ciclos, política monetaria, asset pricing, política fiscal, entre otros

Aiyagari, QJE 1994: Modelo

- Shocks de dotación de trabajo l_t , i.i.d (luego permite persistencia)
- Se permite pedir préstamo b_t
- Los individuos eligen cada período consumo c_t y ahorros a_t
- La tasa de descuento intertemporal es β , y la función de utilidad U_t
- Los agents toman el salario w y la tasa de interés r como dadas
- El problema de un agente es:

$$\begin{aligned} \max_{\{a_{t+1}, c_t\}} \quad & E_0 \left\{ \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(c_t) \right\} \\ \text{s.a. } c_t + a_{t+1} \quad &= w * l_t + (1 + r)a_t \\ c_t \quad &\geq 0; a_{t+1} \geq -\phi \end{aligned}$$

- Note que el límite de préstamo debe prevenir que el agente haga un esquema de Ponzi. Un límite estricto está dado por $\phi = \frac{w * l_{min}}{r}$
- Esto asegura que incluso en el peor escenario l_{min} puedo pagar la deuda y tener consumo positivo

Aiyagari, QJE 1994: Modelo

- Definamos $\hat{a}_t = a_t + \phi$
- Definamos $z_t = w * l_t + (1 + r) * \hat{a}_t - r * \phi$
- Podemos redefinir la restricción de presupuesto como $c_t + \hat{a}_{t+1} = z_t$
- La función valor para el agente se puede escribir:

$$V(z_t) = \max_{\hat{a}_{t+1}} \left\{ U(z_t - \hat{a}_{t+1}) + \sum_{l_{t+1} \in L} \beta^t V(z_{t+1}) \right\}$$

- La solución a este problema es $\hat{a}_{t+1} = A(z_t, b, w, r)$
- Note que como los shocks son i.i.d no entran como variables de estado
- En el caso de mercados incompletos, la ecuación de Euler es:

$$u'(c_t) \geq \beta * (1 + r) E_t [u'(c_{t+1})], = \text{si } \hat{a}_{t+1} > 0$$

- Esto nos dice que si no estoy restringido en el crédito podré igualar mi UMg del consumo hoy con la UMg esperada de consumo descontada mañana.
- Si estoy restringido al crédito, me gustaría pedir prestado más pero no puedo

Aiyagari, QJE 1994: Modelo

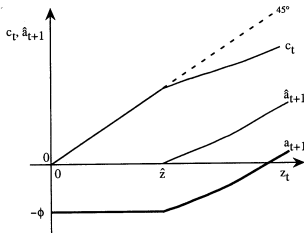


FIGURE 1a
Consumption and Assets as Functions
of Total Resources

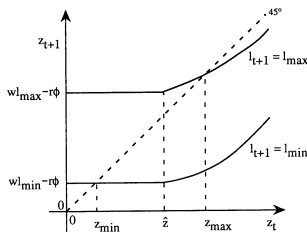


FIGURE 1b
Evolution of Total Resources

- Para valores chicos de z_t , $c = z$, y pido prestado todo lo que puedo
- A partir de cierta cantidad de recursos $\hat{z}$, $c < z$ y el ahorro tienen pendiente positiva
- De la figura 1.b note que para ciertos valores de z_t , $z_{t+1} < z_t$. Esto asegura que tengamos una distribución estacionaria de z_t

Aiyagari, QJE 1994: Modelo

- Ahorro promedio de largo plazo está dado por: $Ea_w = E[A(z, b, w, r)] - \phi$
- La distribución de z y el valor de Ea_w reflejan la heterogeneidad endógena
- Ea_w es el ahorro agregado de la economía en un momento, consistente con la distribución de activos de los agentes

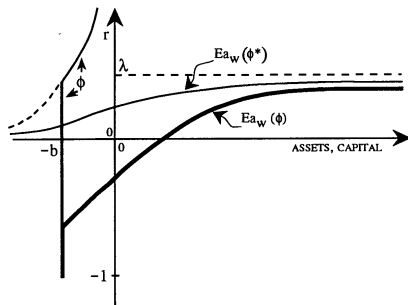


FIGURE IIa
Interest Rate versus Per Capita Assets

Aiyagari, QJE 1994: Modelo

- Hasta ahora asumimos r y w como dados.
- Veamos como se determinan r y w en equilibrio
- Denotemos $f(k, 1)$ el output per capita, k el capital per capita y normalizamos el trabajo a 1
- Denotemos δ como la depreciación del capital
- De las CPO de la firma sabemos que $r = f_k(k, 1) - \delta$ y $f_l(k, 1) = w$. Esto nos permite escribir al salario como función de la tasa de interés $w(r)$
- El PmgK es decreciente en la tasa de interés bajo supuestos estándar

Aiyagari, QJE 1994: Modelo

- Note que la curva de ahorro es asintótica a $r = 1/\beta$, que es la tasa de interés de mercados completos
- Al tener la curva de PMgK pendiente decreciente esto implica que:
 - ▶ $r^{MI} < r^{MC}$
 - ▶ $K^{MI} > K^{MC}$
- Este exceso de ahorro se conoce como ahorro precautorio

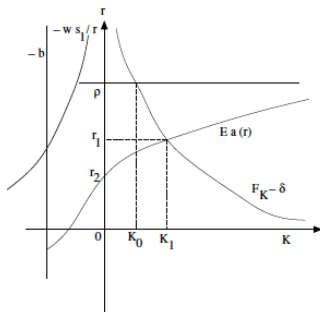


Figure 17.6.1: Demand for capital and determination of interest rate. The $Ea(r)$ curve is constructed for a fixed wage

Aiyagari, QJE 1994: Modelo

- ¿Qué pasa si aumenta ϕ ? (un $\uparrow$ de ϕ implica poder prestado más)
- La curva Ea se desplaza a la izquierda, lo que implica
 - ▶ $r^{\phi^1} > r^{\phi^0}$ con $\phi^1 > \phi^0$
 - ▶ $K^{\phi^1} < K^{\phi^0}$
- Al tener mayor capacidad de préstamo ante shocks negativos, el ahorro precautorio es menor

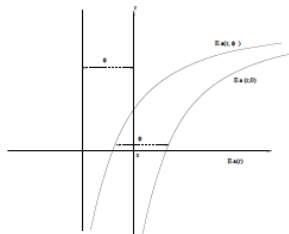


Figure 17.6.2: The effect of a shift in ϕ on the $Ea(r)$ curve. Both $Ea(r)$ curves are drawn assuming that the wage is fixed.

Aiyagari, QJE 1994: Calibración

- Valores estándar para algunos parámetros, $\beta = 0.96$, $\delta = 0.08$
- Función de producción Cobb Douglas con participación del capital $\alpha = 0.36$
- Proceso de ingreso log-normal $\log(l_t) = \rho \log(l_{t-1} + \sigma(1 - \rho^2)^{1/2} \epsilon_t)$ donde $\epsilon_t \sim N(0, 1)$
- Asume distintos valores para risk-aversion μ , varianza de la innovación al proceso de ingreso σ y de la persistencia del proceso de ingreso ρ
- Asume $b = 0$

Aiyagari, QJE 1994: Resultados

TABLE II

A. Net return to capital in %/aggregate saving rate in % ($\sigma = 0.2$)

$\rho \backslash \mu$	1	3	5
0	4.1666/23.67	4.1456/23.71	4.0858/23.83
0.3	4.1365/23.73	4.0432/23.91	3.9054/24.19
0.6	4.0912/23.82	3.8767/24.25	3.5857/24.86
0.9	3.9305/24.14	3.2903/25.51	2.5260/27.36

B. Net return to capital in %/aggregate saving rate in % ($\sigma = 0.4$)

$\rho \backslash \mu$	1	3	5
0	4.0649/23.87	3.7816/24.44	3.4177/25.22
0.3	3.9554/24.09	3.4188/25.22	2.8032/26.66
0.6	3.7567/24.50	2.7835/26.71	1.8070/29.37
0.9	3.3054/25.47	1.2894/31.00	-0.3456/37.63

- A medida que aumenta el riesgo en el proceso de ingresos por aumentos de ρ o de σ el ahorro agregado aumenta y cae la tasa de interés
- Un efecto similar tiene el aumento del coeficiente de aversión al riesgo μ
- Los niveles de desigualdad que genera este modelo son muy bajos comparados con los datos

Aiyagari, QJE 1994: Conclusión

- El riesgo idiosincrático no asegurable genera un exceso de ahorro respecto a la situación de mercados completos
- Este exceso de ahorro (precautionary savings) se genera por el deseo de suavizar consumo y la presencia de restricciones de crédito
- Este exceso de ahorro genera que la tasa de interés de equilibrio sea menor a la de mercados completos
- Este modelo genera heterogeneidad en la acumulación de riqueza
- Si bien el modelo es capaz de generar desigualdad, la desigualdad generada es muy inferior a la observada en los datos. Algunas extensiones para solucionar esto
 - ▶ Modelos con emprendedores (Quadrini, 2000)
 - ▶ Castañeda, Diaz Gimenez y Rios Rull (2003) cambia el shock de ingresos

Davila, Hong, Krusell y Rios Rull, ECTA 2012

- Estudian las propiedades de bienestar de un modelo neoclásico de crecimiento con riesgo idiosincrático.
- Usan el concepto de constrained efficiency. Un planner soluciona el problema de cada individuo respetando sus restricciones de presupuesto.
- El planificador indica cuánto ahorrar a cada agente, pero sin redistribuir recursos, es decir respeta las restricciones de presupuesto individual.
- Dependiendo de la calibración el equilibrio de estado estacionario puede tener sub o sobre acumulación de capital comparado con el constrained efficient.
- En la calibración consistente con las medidas de desigualdad en EEUU, el equilibrio de estado estacionario muestra sub-acumulación de capital respecto del constrained efficient.

Métodos numéricos: ¿Qué veremos?

Nos centraremos en 4 métodos para resolver el modelo neoclásico de crecimiento estocástico

- Value Function Iteration
- Value Function Iteration con interpolación
- Policy Function Iteration
- Endogenous Grid Method

Métodos numéricos: General

Para todos los casos vamos a asumir que estamos resolviendo el siguiente problema:

$$\begin{aligned}v(k, z) &= \max_{\{k', c, l\}} \left\{ U(c) + \beta \sum_{z' \in Z} v(k', z') \pi(z'|z) \right\} \\ \text{s.a. } c + i_t &\leq e^{z_t} F(K) \\ k_{t+1} &= (1 - \delta)k_t + i_t \\ z_t &= \rho z_{t-1} + \epsilon_t \text{ donde } \epsilon_t \text{ es i.i.d}\end{aligned}$$

En todos los métodos necesitamos

- 1 Construir el grid de capital k con N_k puntos
- 2 Discretizar el grid de shocks z , con N_z puntos
- 3 Construir la matriz de transición entre estados P_z de dimensión $N_z \times N_z$
- 4 Determinar un nivel de tolerancia tol y un número máximo de iteraciones $maxiter$

Métodos numéricos: Value Function Iteration

- 1 Realizamos un guess para la value function $V_0(N_k, N_z)$. Esta guess tiene dimensión $N_k \times N_z$. Recuerda que la guess tiene que ser cóncava. Por ejemplo una guess de 0 sirve.
- 2 Comenzamos un loop para la variable k , z y k' . Con estos valores podemos construir “ y ” el ingreso para ese estado y por lo tanto el consumo.
- 3 Una vez que tenemos el consumo podemos construir nuestra función valor para cada k y z . Llamemos a esta función V_{aux} . Esta función tendrá dimensión $N_k \times 1$ y se obtiene de

$$v(k, z) = \{U(c) + \beta \sum_{z' \in Z} V_0(k', z') P_z(z'|z)\}.$$

Nota: Utilizaremos una regla de escape para los casos en que $c < 0$. Si $c < 0$ entonces $V_{aux}(k') = v_{min}$ donde v_{min} es un número muy negativo, por ejemplo -100000

Para encontrar el valor $V_0(k', z') \pi(z'|z)$ puede realizar un loop en z' o directamente multiplicar $V_0(k', :) P_Z(z, :)'$ es decir el valor de nuestra guess de la function por la probabilidad de pasar del estado z hoy al estado z' mañana dado por la fila correspondiente de nuestra matriz de transición P_z

Métodos numéricos: Value Function Iteration cont.

- 4 Buscar el valor y la posición máxima de V_{aux} , y guardarlos en $kpol(k, z)$ $pos(k, z)$ y $V_1(k, z)$. $kpol$ será nuestra policy function, y V_1 será nuestro nuevo valor para la value function.
- 5 Una vez que hayamos realizado el paso 2 y 3 para todo k y z tendremos la matriz $V_1(k, z)$ completa. La comparamos con V_0 y nos fijamos si cumple el criterio de convergencia. Una forma de calcular el error es $\max(abs(V_1 - V_0))$, esto es el elemento de la diferencia con mayor valor absoluto, es decir donde V_1 y V_0 son más distintas
- 6 Si el error es menor a la tolerancia paramos, si no actualizamos $V_0 = V_1$ y volvemos al paso 2. Recuerda de actualizar el contador de iteraciones. Esto es importante porque si el programa no converge continuará iterando hasta que lo pares.

Métodos numéricos: Value Function Iteration con interpolación

- En el caso anterior sólo buscamos en los puntos del grid. Sin embargo la función valor es una función continua y nada garantiza que el máximo esté en el grid.
- Una forma de aproximar una función continua es interpolando. Una forma de interpolar sencilla es la interpolación lineal.
- La interpolación lineal funciona de la siguiente manera. Si conozco la función f en los puntos a y b pero no en puntos intermedios, puedo aproximarla a través de la recta que pasa por esos puntos. Esto es suponga un punto $c \in (a, b)$ Entonces $f(c) = (1 - \alpha)f(a) + \alpha * f(b)$ donde $\alpha = \frac{c-a}{b-a}$
- Lo que vamos a hacer es construir un grid más fino para k' , es decir con $N_{k'} > N_k$, y lo llamaremos $k2$. Luego interpolaremos V_0 usando el grid original.

Métodos numéricos: Value Function Iteration con interpolación

- ③ Note que ahora tendremos consumos para cada punto k' y que por lo tanto V_{aux} tendrá dimensión $N_{k'}$. En este caso primero construiremos la Esperanza de la Value function EV para cada valor del shock z' .
 $EV(z') = P_z(z, z') * (V_{0,interp}(k', z'))$. Esto es para un k' calculamos el valor de la V_0 interpolando de la forma anterior, para cada valor del shock z' . Luego sumamos $EV(z')$ y obtenemos una EV para el k' particular. Con esto calculamos el V_{aux} como $V_{aux} = U(c) + \beta * EV$.
- ④ Elegimos la posición que maximiza V_{aux} , asignamos el valor que corresponde a esa posición a $V_1(k, z)$ y el valor correspondiente al capital en el nuevo grid k_2 se lo asignamos a k_{pol} , es decir $k_{pol}(k, z) = k_2(pos)$. Note que en este caso el valor de k_{pol} puede no estar en el grid original.
A partir de aquí retomamos el paso 5 y 6 de VFI

Métodos numéricos: Value Function Iteration. Mejora

- ❶ En general, nuestras policy functions son monótonas
- ❷ Esto implica que si $k'(k_i) \leq k'(k_{i+1})$.
- ❸ Haciendo uso de esta propiedad podemos acotar el intervalo en el que buscamos k' .
- ❹ En el algoritmo de value function iteration cambiamos los índices del loop de k'
 - ▶ Configuramos el loop para k' que vaya de $ind_{k'}$ hasta n_k
 - ▶ Si $ind_k = 1$ ponemos $ind_{k'} = 1$.
 - ▶ Si $ind_k \neq 1$ ponemos $ind_{k'} = pos_{k'}$ donde $pos_{k'}$ es la posición de k' de la iteración anterior para $ind_k - 1$
- ❺ El resto del algoritmo funciona igual que el de VFI

Métodos numéricos: Policy Function Iteration

- Hace uso que la policy function debería ser constante en la solución
- El algoritmo utiliza la guess de la policy function para actualizar la VF
- El algoritmo funciona de forma similar a VFI pero con un paso intermedio.
 - 1 Para las primeras n_{iter} iteraciones realizamos VFI tradicional
 - 2 En la iteración $n_{iter} + 1$, tomamos la policy function para el consumo $cpol$ de la última iteración e iteramos en la VF por n_{iter}^{pol} veces.
 - 3 Note que en este caso
$$v_{11}(k, z) = util(cpol(k, z)) + \beta \sum_{z'} Pz(z'|z) * v_1(index_{pol}(k, z), z'),$$
donde v_{11} es la VF calculada usando la policy function $cpol$ y $index_{pol}(k, z)$ es el índice correspondiente a la elección óptima de la última iteración de la VF.
 - 4 Luego de realizar las n_{iter}^{pol} iteraciones, comparamos la VF con nuestra guess V_0 . Si el error es mayor a tol , actualizamos V_0 , sino terminamos
- Las primeras iteraciones son para acercarnos a la solución óptima ya que no hay nada que asegure convergencia al iterar sobre la policy function.
- La elección de n_{iter}^{pol} y de n_{iter} suele depender del problema.

Métodos numéricos: Endogenous Grid Method

- En este caso en vez de usar el grid de k usamos el de k'
- Iteraremos sobre la euler equation
 - 1 Construimos un grid para k' y para z
 - 2 Construimos un guess para $cpol = z * w + (1 - \delta)k$
 - 3 Haciendo uso de la envelope condition podemos escribir la condición de Euler como $u'(c) = \beta RE_z[u'(c')]$
 - 4 Dado que usamos el grid de k' y haciendo uso de $cpol$, podemos calcular $EV(k', z') = \beta RE_z[u(c')]$
 - 5 Una vez que conocemos EV podemos calcular el consumo $c1$
 - 6 Dado que conocemos el $c1$ podemos calcular el nivel de activos hoy k^* que se corresponde con ese grid de k' usando la restricción de presupuesto
$$k^* = \frac{k' - c1 - wz}{1+r}$$
 - 7 Ahora tenemos el grid enógeno para k^* (de ahí el nombre)

Métodos numéricos: Endogenous Grid Method

- 8 Note que c_1 está definido sobre el grid k , y nosotros tenemos el grid sobre k' . Es decir, nosotros necesitamos que el consumo esté en los puntos del grid que construimos. Para actualizar el guess de consumo:
- (i) Para los puntos $k' < k_1^*$, el individuo está restringido al crédito. Utilizamos la restricción de presupuesto para calcular el consumo:
- $$cpol(k, z) = k(1 + r) + wz - k'_1$$
- (ii) Si $k' > k_{nk}^*$ nuevamente usamos la restricción de presupuesto para calcular el consumo $cpol(k, z) = k(1 + r) + wz - k'_{nk}$
- (iii) Si $k_1^* < k' < k_{nk}^*$ entonces, localizamos los puntos k_j^* y k_{j+1}^* tal que $k' \in (k_j^*, k_{j+1}^*)$. Usando esto interpolamos c_1 para obtener el valor $cpol$ en un punto del grid
- 9 Con esto ya tenemos nuestro nuevo consumo. Comparamos $cpol$ con c_0 . Si la distancia es mayor a la tol , actualizamos $c_0 = cpol$ y volvemos a iterar, de lo contrario ya habremos encontrado nuestra policy function.

**Castañeda, Díaz Gimenez y Ríos-Rull (JPE 2003):
Accounting for the US Earnings and Wealth
Inequality**

C-DG-RR: Motivación

- Redistribución de la riqueza es un tema central en la discusión de política y uno de los argumentos más usado para justificar la intervención del estado
- Los intentos de evaluar los efectos distributivos cuantitativamente fueron poco exitosos
- La principal razón fue que los modelos no eran capaces de captar la desigualdad de ingresos y riqueza observada en los datos
- En particular no pueden capturar la cola larga y fina del tope y la gran cantidad de gente en las colas bajas
- Este artículo se propone capturar la desigualdad de ingreso y riqueza en US para realizar evaluaciones de política.

C-DG-RR: Ingredientes claves

- La teoría de desigualdad de ingreso y riqueza está basada en decisiones óptimas de familias con preferencias idénticas
- Estas familias reciben shocks idiosincráticos a su dotación de trabajo
- No existe un mercado de seguros para estos shocks.
- Los individuos ahorran en parte para suavizar consumo

C-DG-RR: Principales innovaciones

- Combinan las características principales de un modelo de dinastías con un modelo de ciclo de vida.
 - ▶ Familias son altruistas
 - ▶ Pasan por las etapas de trabajo y retiro
 - ▶ 2 razones para ahorrar: complementar su pensión y aumentar su herencia. Ayuda a captar el top de la distribución de la riqueza
- Modela detalladamente algunos aspectos de la seguridad social en US
 - ▶ Da a las familias de bajos ingresos pocos incentivos a ahorrar. Ayuda a captar la cola baja de la distribución de la riqueza
- Calibran la economía para capturar la curva de Lorenz en US
 - ▶ Permite que el proceso de ingreso sea consistente con datos agregados y distributivos
 - ▶ Permite a las familias acumular riqueza relativamente rápido
- Modelan explícitamente la decisión de trabajo
- Replican la progresividad de los impuestos al ingreso estatales y federales

C-DG-RR: Modelo

- Numero grande de familias con idénticas preferencias
- Las familias enfrentan riesgo idiosincrático (shock a su oferta de trabajo)
- Las familias atraviesan períodos en edad de trabajar y períodos de retiro
- Las familias en edad de trabajar tienen una probabilidad de retiro exógena en cada período
- Las familias retiradas tienen una eficiencia de trabajo igual a 0
- Las familias en edad de retiro enfrentan una probabilidad de morir exógena cada período.
- Si mueren son reemplazados por una familia en edad de trabajar de su "descendencia"
- La nueva familia recibe los activos de su antecesor, y con cierta probabilidad su habilidad de trabajo.
- Las familias son altruistas hacia sus descendientes
- Las familias no pueden pedir prestado

C-DG-RR: Modelo. Eficiencia de trabajo y edad

- La variable s es un vector que resume la habilidad como trabajador y la edad
- Suponemos que este proceso es i.i.d. y que sigue un proceso de Markov
- Las probabilidades de transición condicionadas están dadas por $\Gamma_{SS} = \Gamma(s'|s) = Pr[s_{t+1} = s' | s_t = s]$ donde $s \in S = \{1, 2, \dots, n_s\}$
- Suponemos que cada familia cuenta con ℓ unidades de tiempo
- El shock s toma valores de la unión de 2 conjuntos $s \in S = \mathcal{E} \cup \mathcal{R} = \{1, 2, \dots, J\} \cup \{J+1, J+2, \dots, 2J\}$
- Cuando una familia saca un $s \in \mathcal{E}$ decimos que está en edad de trabajar, y que tiene $e(s) > 0$ unidades de trabajo eficiente
- Si saca un $s \in \mathcal{R}$ decimos que está retirado. Usamos $s \in \mathcal{R}$ para llevar registros de la última habilidad que tuvo el individuo antes de retirarse
- En este modelo captamos la transición demográfica como:
 - ▶ Si $s \in \mathcal{E}$ y $s' \in \mathcal{R}$ esta familia se retiró
 - ▶ Si $s \in \mathcal{R}$ y $s' \in \mathcal{E}$ esta familia se murió y fue reemplazada por su descendencia

C-DG-RR: Modelo. Eficiencia de trabajo y edad

- La matriz Γ_{SS} controla:

- ▶ La demografía del modelo al determinar la duración promedio de cada estado (trabajador o retirado)
- ▶ La persistencia de ingreso en el ciclo de vida al determinar la movilidad de las familias entre los estados $\mathcal{E}$
- ▶ Los patrones de ingreso del ciclo de vida al determinar como las dotaciones de unidades de trabajo de los nuevos entrantes difieren de los de un trabajador experimentado
- ▶ La persistencia intergeneracional de ingresos al determinar la correlación de estados $\mathcal{E}$ entre miembros de 2 generaciones consecutivas de una dinastía

C-DG-RR: Modelo. Preferencias y Producción

- Las familias valoran consumo y ocio
- Valoran la utilidad de sus descendientes tanto como la suya

$$E \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t, \ell - l_t) | s_0 \right] \quad (1)$$

- $\ell - l_t$ es el tiempo que la familia dedica al ocio
- La producción Y_t utiliza capital K_t y trabajo L_t , $Y_t = f(K_t, L_t)$.
- La función de producción es de rendimientos constantes a escala
- El capital agregado K_t surge de sumar los activos de todas las familias
- El trabajo agregado K_t surge de sumar la oferta de unidades de trabajo eficientes ofrecidas por todas las familias
- El capital se deprecia a una tasa δ

C-DG-RR: Modelo. Transmisión de riqueza

- Cada familia hereda la riqueza de su progenitor en el primer período de su vida laboral
- Una familia muere luego de haber consumido y ahorrado
- Al inicio del próximo período, el descendiente recibe $1 - \tau_E(z_t)$ de la riqueza de su progenitor
- EL resto de la herencia se transforma inmediatamente en consumo y es recolectado como impuesto por el gobierno
- La variable z_t denota la riqueza de la familia al final del período t

C-DG-RR: Modelo. El gobierno

- El estado recauda a través de impuestos al ingreso y a las herencias
- La recaudación la gasta en pensiones y en consumo estatal
- Los impuestos al ingreso están descritos por la función $\tau(y)$
- Los impuestos a las herencias se describen por la función $\tau_E(z)$
- Las transferencias públicas están descritas por la función $\omega(s)$
- En este modelo una regla de política es una especificación $\{\tau(y), \tau_E(z), \omega(s)\}$ y un proceso $\{G_t\}$ para el consumo estatal
- Asumimos presupuesto equilibrado $G_t + Tr_t = T_t$

C-DG-RR: Modelo. Equilibrio

- En cada período, el estado agregado de la economía es una medida de familias $\bar{x}_t$ sobre el espacio de shocks $\mathcal{S}$ y de riqueza $\mathcal{A}$
- A nivel individual los estados son la realización del shock idiosincrático s_t y el stock de riqueza a_t . La variable de estado agregada $\bar{x}_t$ podría ser un estado pero trabajamos con la distribución invariante de x
- El problema de la familia es:

$$v(s, a) = \max_{c \geq 0, z \in \mathcal{A}, 0 \leq l \leq \ell} \left\{ u(c, \ell - l) + \beta \sum_{s' \in \mathcal{S}} \Gamma_{SS'} v[s', a'(z)] \right\} \quad (2)$$

$$\text{subject to } c + z = y - \tau(y) + a, \quad (3)$$

$$y = ar + e(s)lw + \omega(s), \quad (4)$$

$$a'(z) = \begin{cases} z - \tau_E(z) & \text{si } s \in \mathcal{R} \text{ y } s' \in \mathcal{E} \\ z & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (5)$$

- Recuerden que si $s \in \mathcal{R}$ $e(s) = 0$ y si $s \in \mathcal{E}$ $\omega(s) = 0$
- Las funciones de política para una familia son funciones de consumo, trabajo y ahorro para cada conjunto de los estados

C-DG-RR: Modelo. Equilibrio

- Un equilibrio en esta economía es una value function $v(s, a)$ y funciones de política $\{c(s, a), z(s, a), l(s, a)\}$ para las familias, funciones de política $\{\tau(y), \tau_E(z), \omega(s), G\}$ para el gobierno, una medida de probabilidad estacionaria $\mathbf{x}$, precios de los factores $\{r, w\}$ y agregados macroeconómicos $\{K, L, T, Tr\}$ tal que:
 - ▶ Insumos de producción, impuestos y transferencias surjan de la agregación sobre familias
 - ▶ Dada la medida de probabilidad estacionaria, el capital y trabajo agregado y los precios, las funciones de política de las familias sean una solución al problema de maximización de la familia, y los precios de los factores sean igual a las productividades marginales.
 - ▶ El mercado de bienes se vacía
$$\int [c(s, a)z(s, a)]dx + G = f(K, L) + (1 - \delta)K$$
 - ▶ La restricción presupuestaria del gobierno se cumple $G + Tr = T$
 - ▶ La medida de probabilidad de las familias es estacionaria.

C-DG-RR: Calibración

- Los autores calibran el modelo para matchear
 - ▶ ratios claves de las cuentas nacionales,
 - ▶ algunas características del sistema tributario en US,
 - ▶ estadísticos descriptivos demográficos
 - ▶ algunos rasgos del perfil de ingreso durante el ciclo de vida y de la persistencia inter generacional de ingresos en US
 - ▶ **Clave:** curva Lorenz de ingresos y riqueza

C-DG-RR: Calibración

- Función de utilidad $u(c, l) = \frac{c^{1-\sigma_1}}{1-\sigma_1} + \chi \frac{(\ell-l)^{1-\sigma_2}}{1-\sigma_2}$ y $\rightarrow 5$ parámetros que calibrar: σ_1 , σ_2 , χ , ℓ y β
- Recordemos que definimos el proceso conjunto de edad y unidades de eficiencia $\{\mathcal{S} \cup \mathcal{R}\}$
- Determina $(2J)^2$ parámetros a calibrar de la matriz de transición para s , y J parámetros correspondientes a las dotaciones de $e(s)$
- De acuerdo a nuestros supuestos del proceso podemos partir la matriz

$$\Gamma_{SS} = \begin{bmatrix} \Gamma_{\mathcal{E}\mathcal{E}} & \Gamma_{\mathcal{E}\mathcal{R}} \\ \Gamma_{\mathcal{R}\mathcal{E}} & \Gamma_{\mathcal{R}\mathcal{R}} \end{bmatrix}$$

- Para determinar $\Gamma_{\mathcal{E}\mathcal{E}}$ necesitamos J^2 parámetros
- $\Gamma_{\mathcal{E}\mathcal{R}} = p_{\ell q} \mathbf{I}$ donde $p_{\ell q}$ es la probabilidad de retiro y $\mathbf{I}$ es la matriz identidad
- $\Gamma_{\mathcal{R}\mathcal{R}} = p_{qq} \mathbf{I}$ donde $1 - p_{qq}$ es la probabilidad de morir
- $\Gamma_{\mathcal{R}\mathcal{E}}$ captura el rol del perfil de ciclo de vida y la transmisión intergeneracional de riqueza. Resulta que se puede modelar esto de forma parsimoniosa eligiendo 2 parámetros

C-DG-RR: Calibración de $\Gamma_{\mathcal{RE}}$

- De qué distribución sacan los nuevos nacidos su habilidad determina la persistencia intergeneracional de riqueza:
 - ▶ Si lo saca de la distribución invariante, la persistencia es muy baja
 - ▶ Si recibe el mismo shock que el padre, la persistencia es muy alta
- Utilizamos el parámetro ϕ_1 para pesar la probabilidad con la que saca de la distribución invariante.
- Para capturar el perfil a lo largo del ciclo de vida usan el ratio de ingreso promedio de familias entre 41 y 60 años y entre 21 y 40 años
 - ▶ Si cada individuo que nace saca su habilidad de la distribución invariante, el ingreso de la familia será independiente de su edad
 - ▶ Si cada individuo nace con el shock más bajo de habilidad, el perfil de ingreso crecerá con los años
- Utiliza el parámetro ϕ_2 para pesar entre $\Gamma_{\mathcal{RE}}$ y un vector con un 1 en la primer posición y todos 0
- Luego de todo esto quedan $J^2 + J + 4$ parámetros. Los autores utilizan $J = 4$, con lo cual quedan 24 parámetros para disciplinar el proceso de s

C-DG-RR: Calibración: Función de producción y gobierno

- Utilizan una función de producción Cobb-Douglas con participación de capital θ , y asumen depreciación δ
- Los impuestos al ingreso vienen dado por
 $\tau(y) = a_0[y - (y^{-a_1+a_2})^{1/a_1}] + a_3y \rightarrow 4 \text{ param.}$
- Impuesto a las herencias: (2 param.)

$$\tau_E(z) = \begin{cases} 0 & \text{para } z \leq \underline{z} \\ \tau_E(z - \underline{z}) & \text{para } z > \underline{z} \end{cases}$$

- En total tenemos 39 parámetros que calibrar.
- Leer cómo construyen los targets que usan para calibrar el modelo.
- Luego simulan el modelo y eligen los parámetros que mejor matchean los targets que eligieron

C-DG-RR: Calibración

TABLE 3
PARAMETER VALUES FOR THE BENCHMARK MODEL ECONOMY

	Parameter	Value
Preferences:		
Time discount factor	β	.924
Curvature of consumption	σ_1	1.500
Curvature of leisure	σ_2	1.016
Relative share of consumption and leisure	χ	1.138
Productive time	ℓ	9.200
Age and employment process:		
Common probability of retiring	p_{re}	.022
Common probability of dying	$1 - p_{ee}$	.066
Earnings life cycle controller	ϕ_1	.969
Intergenerational earnings persistence controller	ϕ_2	.525
Technology:		
Capital share	θ	.376
Capital depreciation rate	δ	.059
Government policy:		
Government expenditures	G	.296
Normalized transfers to retirees	ω	.696
Income tax function parameters	a_0	.258
	a_1	.768
	a_2	.491
	a_3	.144
Estate tax function parameters:		
Tax-exempt level	$\underline{z}$	14.101
Marginal tax rate	τ_E	.160

C-DG-RR: Calibración Matriz de transición

TABLE 4
TRANSITION PROBABILITIES OF THE PROCESS ON THE ENDOWMENT OF EFFICIENCY LABOR
UNITS FOR WORKING-AGE HOUSEHOLDS THAT REMAIN AT WORKING AGE ONE PERIOD
LATER, Γ_{EE} (%)

FROM s	To s'			
	$s' = 1$	$s' = 2$	$s' = 3$	$s' = 4$
$s = 1$	96.24	1.14	.39	.006
$s = 2$	3.07	94.33	.37	.000
$s = 3$	1.50	.43	95.82	.020
$s = 4$	10.66	.49	6.11	80.51

TABLE 5
RELATIVE ENDOWMENTS OF EFFICIENCY LABOR UNITS, $e(s)$, AND THE
STATIONARY DISTRIBUTION OF WORKING-AGE HOUSEHOLDS, γ_E^*

	$s = 1$	$s = 2$	$s = 3$	$s = 4$
$e(s)$	1.00	3.15	9.78	1,061.00
γ_E^* (%)	61.11	22.35	16.50	.0389

C-DG-RR: Resultados

- Notar que la suma de las filas no da 1 porque hay que sumarle la probabilidad de retiro
- Los shocks son bastante persistentes, en especial el 1, 2 y 3
- La probabilidad de pasar al shock inmediato superior o inferior es mayor en general a la de saltarse un shock, excepto para el shock 4 que tiene probabilidad alta de volver al shock 1.
- La duración promedio en cada estado es 26.6 años, 17.6 años, 23.9 años y 5.1 años
- Relativo al shock 1, los shocks 2, 3 y 4 son 3, 10 y 1000 veces más productivos
- El valor presente de los ingresos de los shocks 2, 3 y 4 relativo al shock 1 son 1.5, 4.3 y 120.1
- Los ingresos esperados de descendientes de los shocks 1 a 4 son: 1.0, 1.2, 2.6 y 53.7 respectivamente

C-DG-RR: Desigualdad

TABLE 7
DISTRIBUTIONS OF EARNINGS AND OF WEALTH IN THE UNITED STATES AND IN THE
BENCHMARK MODEL ECONOMIES (%)

ECONOMY	QUINTILE						TOP GROUPS (Percentile)		
	GINI	First	Second	Third	Fourth	Fifth	90th– 95th	95th– 99th	99th– 100th
A. Distributions of Earnings									
United States	.63	–.40	3.19	12.49	23.33	61.39	12.38	16.37	14.76
Benchmark	.63	.00	3.74	14.59	15.99	65.68	15.15	17.65	14.93
B. Distributions of Wealth									
United States	.78	–.39	1.74	5.72	13.43	79.49	12.62	23.95	29.55
Benchmark	.79	.21	1.21	1.93	14.68	81.97	16.97	18.21	29.85

TABLE 8
DISTRIBUTIONS OF CONSUMPTION IN THE UNITED STATES AND IN THE BENCHMARK
MODEL ECONOMIES (%)

ECONOMY	GINI	QUINTILE					TOP GROUPS (Percentile)		
		First	Second	Third	Fourth	Fifth	90th– 95th	95th– 99th	99th– 100th
United States:									
Nondurables	.32	6.87	12.27	17.27	23.33	40.27	9.71	10.30	4.83
Nondurables+*	.30	7.19	12.96	17.80	23.77	38.28	9.43	9.69	3.77
Benchmark:									
Wealthiest 1% excluded	.40	5.23	12.96	13.55	20.41	47.85	12.77	14.89	3.83
Entire sample	.46	4.68	11.58	12.07	18.68	52.99	12.82	13.45	11.94

* Includes imputed services of consumer durables.

C-DG-RR: Persistencia de Ingresos después de 5 años

TABLE 9
EARNINGS AND WEALTH PERSISTENCE IN THE UNITED STATES AND IN THE BENCHMARK
MODEL ECONOMIES: FRACTIONS OF HOUSEHOLDS THAT REMAIN IN THE SAME QUINTILE
AFTER FIVE YEARS

ECONOMY	QUINTILE				
	First	Second	Third	Fourth	Fifth
A. Earnings Persistence					
United States	.86	.41	.47	.46	.66
Benchmark	.76	.55	.65	.80	.80
B. Wealth Persistence					
United States	.67	.47	.45	.50	.71
Benchmark	.81	.80	.80	.75	.89

C-DG-RR: Experimento de política: Quitar los impuestos a las herencias

- Toma los mismos parámetros que la economía benchmark salvo que ajusta la restricción presupuestaria del gobierno, en especial la parte proporcional de la función de impuestos al ingreso para compensar los impuestos a las herencias
- La eliminación del impuesto a las herencias aumenta el Ingreso en 0.35% y el capital en 0.87%. En el resto de variables el efecto es insignificante
- La razón es que el rol del impuesto a las herencias en determinar la tasa de retorno de la economía después de impuestos es bajo, y en general la tasa marginal efectiva del impuesto es baja.

Macro con Agentes Heterogéneos

Lian Allub

20/08/2021

Dinámica de Firmas

- Hopenhayn (1992): Entry, Exit and Firm Dynamics in Long Run Equilibrium
- Hopenhayn y Rogerson (1993): Job turnover and policy evaluation: A general equilibrium analysis
- Restuccia y Rogerson (2008): Policy Distort Heterogeneous Establishments

Si hay tiempo repasamos Storesletten, Telmer y Yaron (JME, 2004)

Hopenhayn (ECTA 1992): Entry, Exit and Firm Dynamics in Long Run Equilibrium

Nota: Slides basadas en notas de clases de Chris Edmond y P. Klein

Hopenhayn: Introducción

- Es uno de los modelos más utilizados para estudiar dinámica de firmas.
- Se concentra en equilibrio parcial: precios y salarios dados
- Las firmas son competitivas, no hay interacción estratégica
- Es un modelo de estado estacionario. Existen firmas que entran, crecen, decrecen y mueren, pero la distribución agregada de firmas es estacionaria
- No hay shocks agregados, solo a nivel de la firma

Hopenhayn: Elementos claves

- Existe un continuo de firmas, cada una de medida 0.
- Firmas producen con una tecnología de rendimientos decrecientes a escala
- No hay riesgo agregado
- Existe riesgo idiosincrático: Las productividades de las firmas siguen un proceso de Markov de primer orden
- Existe un costo fijo para entrar y un costo fijo por período para producir

Copenhague: Modelo

- Tiempo discreto
- Precios del bien p y los factores w , se toman como dados
- Los bienes se producen con trabajo n dada una productividad a :
 $y = af(n)$
- Los beneficios estáticos están dados por:
 $\pi(a, p, w) := \max_n [paf(n) - wn - k]$
donde $k > 0$ es el costo fijo por período de producir
- Denotemos con $n(a, p, w)$ al empleo óptimo y $y(a, p, w)$ denote la producción asociada a ese trabajo

Hopenhayn: Modelo

- Supuestos

- ▶ $n(\cdot)$, $y(\cdot)$, $\pi(\cdot)$, son estrictamente crecientes en la productividad
- ▶ Draw de productividad siguen un proceso de Markov de primer orden, con fun. de distrib. $F(a'|a)$ y $F(\cdot|a)$ estrictamente decreciente en a . Esto es, si $a_1 > a_2$ entonces $F(\cdot|a_1)$ tiene dominancia estocástica de primer orden sobre $F(\cdot|a_2)$
- ▶ Las firmas entrantes realizan su draw de productividad a_0 de una distribución separada $G(a)$, y pagan un costo fijo c_e para entrar

- Timing dentro de un período

- ▶ Las firmas incumbentes deciden si quedarse o salir, y las entrantes deciden si entrar o no
- ▶ Las incumbentes que se quedan pagan el costo fijo k , las entrantes pagan el costo fijo c_e
- ▶ Luego de pagar los costos fijos correspondientes, observan el draw de productividad que les tocó

- Normalizamos el valor de una firma incumbente que decide salir a 0

Hopenhayn: Modelo: Problema del Incumbente

- Denote $z = \{p_t, w_t\}_{t=0}^{\infty}$ la secuencia de precios que una firma toma como dados
- Denote $v_t(a, z)$ el valor de una firma incumbente con productividad a
- La ecuación de Bellman es:

$$v_t(a, z) = \pi(a, p_t, w_t) + \beta \max \left[0, \int v_{t+1}(a', z) dF(a'|a) \right]$$

recuerde que el valor de una firma incumbente que decide salir se normalizó a 0

- El valor del cut-off $a_t^*(z)$ tal que las firmas decidan salir si $a_t < a_t^*(z)$ resuelve:

$$\int v_{t+1}(a', z) dF(a'|a^*) = 0$$

Hopenhayn: Modelo: Problema del Entrante

- Entrantes potenciales son ex-ante idénticos
- Pagan un costo fijo c_e para entrar
- realizan el draw de productividad de $G(a)$
- Empiezan a producir el siguiente período
- Denotemos la masa de entrantes $m_t \geq 0$, la condición de libre entrada implica que:

$$\beta \int v_{t+1}(a, z) dG(a) \leq c_e$$

Con igualdad si la masa de entrantes m_t es positiva

- Esta condición nos dice que si $m_t > 0$, el valor esperado de entrar tiene que ser igual al costo de entrar. Si es mayor, seguirían entrando firmas.

Copenhayn: Modelo: Estado Agregado

- Sea $\mu_t(\mathcal{A})$ la medida de incumbentes con productividad $a \in \mathcal{A}$
- $\mu_t(\mathcal{A})$ es la variable de estado de la economía
- $\mu_t(\mathcal{A})$ es endógena y en general evoluciona con la economía

Hopenhayn: Modelo: Ley de Movimiento para μ

- La medida de incumbentes con productividad $a \in [0, a')$ en el período $t + 1$:

$$\mu_{t+1}([0, a')) = \int F(a'|a)I_{[a \geq a_t^*]}\mu_t(da) + m_{t+1}G(a'), \text{ para todo } a'$$

- Note:

- ▶ Como trabajamos con función de probabilidad continua, no podemos definir probabilidades en un punto, sino en un intervalo
- ▶ El primer término $\int F(a'|a)I_{[a \geq a_t^*]}\mu_t(da)$ son los incumbentes en t que deciden seguir operando
- ▶ El segundo término $m_{t+1}G(a')$ son los nuevos entrantes

Copenhague: Modelo: Oferta y Demanda de la Industria

- La curva de demanda $D(p)$ es exógena
- La oferta de la industria es endógena:

$$Y = \int y(a, p_t, w_t) \mu_t(da)$$

- Los mercados se vacían cuando $D(p_t) = Y$
- Podemos elegir p_t o w_t como numerario, elegimos w_t
- Nosotros nos focalizaremos en equilibrios estacionarios, (p^*, m^*, a^*, μ^*) que corresponden a un estado estacionario del sistema dinámico

Hopenhayn: Modelo: Estática comparativa

- Incremento en el costo fijo de entrar c_e
 - ▶ Incrementa los beneficios esperados descontados
 - ▶ Disminuye el cut-off de salida a^*
 - ★ menos selección, incumbentes tienen más beneficios y más firmas continúan operando
 - ★ aumenta la edad promedio de las firmas
 - ▶ Decrece la masa de entrantes m^*
 - ▶ Decrece la tasa de entrantes/salientes m^*/μ^*
 - ▶ Aumenta el precio p^*
- Efecto ambiguo en la distribución de firmas
 - ▶ Efecto precio: aumento de c_e aumenta $p^* \rightarrow$ incumbentes aumentan $y(a, p^*)$ y $n(a, p^*)$
 - ▶ Efecto Selección: mayor c_e reduce el cut-off de productividad $a^* \rightarrow$ más incumbentes son de baja productividad

Ejemplo Estático

- Se realiza un draw de productividad $a \sim G(a)$ por única vez
- Problema de maximización estática
 $\pi(a, p) := \max_n [pan^\alpha - n - k]$ donde $w = 1$ es el numerario
- Implica demanda de trabajo, producción y beneficios
 $n(a, p) = (\alpha pa)^{\frac{1}{1-\alpha}}$, $y(a, p) = an(a, p)^\alpha$ y
 $\pi(a, p) = (1 - \alpha)\alpha^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} (pa)^{\frac{1}{1-\alpha}} - k$

Ejemplo Estático: Condiciones de entrada y salida

- El threshold de productividad a^* es tal que $\pi(a^*, p) = 0$
Todos los $a < a^*$ salen (no entran)
- El valor de una firma está dado por (dado que la productividad no cambia, tampoco lo hacen las decisiones)

$$v(a, p) = \max \left[0, \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \pi(a, p) \right] = \max \left[0, \frac{\pi(a, p)}{1-\beta} \right]$$

- La condición de libre entrada (free entry)

$$k_e = \beta \int v(a, p^*) dG(a) = \beta \int_{a^*}^{\infty} \frac{\pi(a, p^*)}{1-\beta} dG(a)$$

- Con esto tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas (a^*, p^*)

Ejemplo Estático: Implicancias para la selección

- Usando las ecuaciones de beneficio, de libre entrada y la condición de salida de firmas

$$(1 - \beta) \frac{k_e}{k} = \beta \int_{a^*}^{\infty} \left[\left(\frac{a}{a^*} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} - 1 \right] dG(a)$$

- Aumentos en k_e (o caídas en k) reducen el cutoff a^* e incrementan p^*
 - ▶ Mayores barreras a la entrada debilita la selección de firmas y permite a más firmas menos productivas operar

**Hopenhayn and Rogerson (JPE 1993):
Job Turnover and Policy Evaluation in general
Equilibrium Analysis**

H-R: Motivación

- Se observa magnitudes importantes de creación y destrucción de empleo a nivel de firmas
- Esto es indicio de re-asignación importante de trabajo entre firmas
- Los costos de ajustar empleo puede afectar la dinámica de firmas
- Los costos de ajustar el empleo difieren mucho entre países
- Este paper → ¿Cuál es el efecto de políticas que encarecen el ajuste del empleo?
- Plantean un modelo de dinámica de firmas en equilibrio general
 - ▶ Al ser un modelo de equilibrio general pueden medir bienestar
 - ▶ No analiza transición sólo compara estados estacionarios.
 - ▶ Ojo → pasar de un estado estacionario a otro puede ser muy costoso

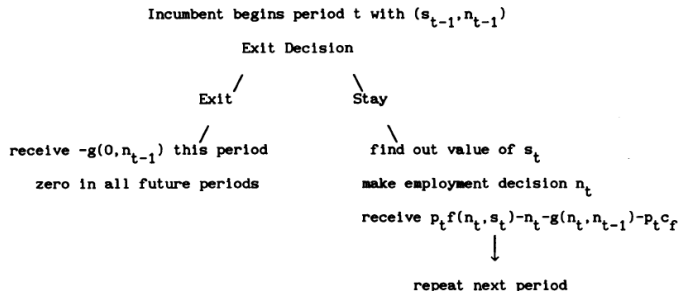
H-R: Motivación

- ¿Cómo afecta un costo de despido al empleo?
 - ▶ Firms despiden menos ante un shock adverso, esperando que la situación mejore
 - ▶ Firms contratan menos ante shocks positivos, hasta ver si es una situación permanente o transitoria
 - ▶ El efecto agregado es ambiguo
- La dificultad de ajustar empleo se traduce en pérdidas de productividad

H-R: Modelo

- Extienden el modelo de Hopenhayn (1992) a equilibrio general
- Analizan el equilibrio estacionario
- En este equilibrio habrá dinámica a nivel de firmas pero las variables agregadas serán constantes
- Producción: $p_t f(n_t, s_t) - n_t - p_t c_f - g(n_t, n_{t-1})$
 - ▶ El salario fue normalizado a 1
 - ▶ s_t es un shock idiosincrático de la firma en el período t
 - ▶ La evolución del shock sigue un proceso de Markov de primer orden de acuerdo a $F(s'|s)$
 - ▶ c_f es el costo fijo de producir en cada período
 - ▶ La función g captura los costos de ajuste de empleo

H-R: Modelo: Timing Incumbentes



- Note que si la firma decide salir no paga c_f
- Si la firma decide quedarse, paga el costo fijo c_f , observa s_t y decide el empleo n_t
- Rol de c_f . Si $c_f = 0$ la firma no sale, sino que produce 0 y espera al próximo período

H-R: Modelo: Entrantes

- Número grande de potenciales entrantes ex-ante idénticos
- Los entrantes pagan un costo fijo c_e
- Luego de pagar este costo el entrante está en la misma posición que un incumbente con $n = 0$
- Los entrantes reciben su s realizando un draw de la distribución ν
- Los draw de cada entrante son independientes
- La distribución de n es la misma cada período y es independiente del número de entrantes
- Todas las firmas maximizan el valor presente descontado del beneficio neto de los costos de entrada.

H-R: Modelo: Preferencias

- Existe un continuo de agentes idénticos. Se distribuyen $U \sim [0, 1]$
- Las preferencias están dadas por: $\sum_{t=1}^{\infty} \beta^t [u(c_t) - v(n_t)]$
- c_t es consumo y n_t es trabajo. $c_t > 0$ y $n_t = \{0, 1\}$
- Los individuos eligen loterías y tiene acceso a un mercado para diversificar el riesgo idiosincrático
- Esto hace que la economía se comporte como si existiera un agente representativo con preferencias:

$$\sum_{t=1}^{\infty} \beta^t [u(c_t) - aN_t]$$

- donde N_t es la fracción de agentes empleados en el período t
- La propiedad de la tecnología se distribuye entre toda la población y los beneficios se distribuyen equitativamente en equilibrio
- La recaudación impositiva se distribuye via lump sum taxes

H-R: Modelo: Equilibrio

- Considere una firma que decide quedarse en el mercado, empleó n trabajadores el período anterior y recibe el shock s . Su función valor es:

$$W(s, n; p) = \max_{n' \geq 0} \{pf(n', s) - n' - pc_f - g(n', n) + \beta \max [E_s W(s', n'; p), -g(0, n')]\}$$

- El valor bruto de una firma entrante es:

$$W^e(p) = \int W(s, 0; p) d\nu(s)$$

- La firma toma 2 decisiones: Empleo $N(s, n, p)$ y quedarse/salir $X(s, n, p)$
- Se toma la convención que $X = 1$ es salir y $X = 0$ quedarse
- El estado de la firma es entonces (s, n) y el de la economía la distribución de las variables de estado para todas las firmas $\mu(s, n)$
- Sea en el momento t μ la masa de incumbentes y M la masa de entrantes
- La transición entre μ y μ' la escribimos como $\mu' = T(\mu, M; p)$

H-R: Modelo: Equilibrio

- Producción Y en un período es:

$$Y(\mu, M; p) = \int [f(N(s, n; p), s) - c_f] d\mu(s, n) \\ + M \int f(N(s, 0; p), s) d\nu(s)$$

- Note que los entrantes pagan c_e pero no c_f
- Los costos de ajuste esperados para una firma con estados (s, n)
 $r(s, n; p) = [1 - X(s, n; p)] \int g(N(s', n'; p), n') dF(s, s') + X(s, n; p) \cdot g(0, n')$
- Integrando para todas las firmas obtenemos los costos agregados $R(\mu, M; p)$
- La demanda de trabajo y los beneficios:

$$L^d(\mu, M, p) = \int N(s, n; p) d\mu(s, n) + M \int N(s, 0; p) d\nu(s) \\ \Pi(\mu, M, p) = pY(\mu, M, p) - L^d(\mu, M, p) - R(\mu, M, p) - Mpc_e$$

- El problema del agente se puede reducir a un problema estático:
 $\max u(c) - aN$ sujeto a $pc \leq N + \Pi + R$
- La solución a este problema es $N = L^s(p, \Pi + R)$

H-R: Modelo: Definición de Equilibrio

Un equilibrio estacionario consiste en un precio para el bien $p^* \geq 0$, una masa de entrantes $M^* \geq 0$ y una medida de incumbentes, μ^* tal que

- $L^d(\mu^*, M^*, p^*) = L^s(p^*, \Pi^*(\mu^*, M^*, p^*) + R^*(\mu^*, M^*, p^*))$
- $T(\mu^*, M^*, p^*) = \mu^*$
- $W^e(p^*) \leq p^* c_e$ con igualdad si $M^* > 0$

H-R: Benchmark

- Producción: sn^θ con $0 \leq \theta \leq 1$
- Costos de ajuste: $g(n_t, n_{t-1}) = 0$
- Ley de movimiento de los shocks: $\log(s_t) = a + \rho \log(s_{t-1}) + \epsilon_t$,
 $\epsilon_t \sim N(0, \sigma_\epsilon^2)$, $a \geq 0$ y $0 \leq \rho \leq 1$
- Preferencias: $u(c) = \ln(c)$, $v(n) = An$ con $A > 0$
- Con estas formas funcionales se obtiene que:

$$\log n_t = \frac{1}{1-\theta} (\log \theta + \log p + \log s_t)$$
$$X(s_t, n_t, p) = 1 \text{ si } s_t \leq s^* \text{ para algún } s^*$$

- Note con esto que la cantidad de empleo del período pasado no juega ningún rol
- Usando las 2 reglas de decisión obtenemos:

$$\log n_{t+1} = \frac{1-\rho}{1-\theta} \left(\log \theta + \log p + \frac{a}{1-\rho} \right) + \rho \log(n_t) + \left(\frac{1}{1-\theta} \right) \epsilon_{t+1}$$

H-R: Estática Comparada

- Un incremento de c_f incrementa los precios, el tamaño de las firmas y la tasa de salida de firmas
 - ▶ Si $\uparrow c_f \rightarrow \uparrow s^* \rightarrow \uparrow$ la tasa de salida de firmas $\rightarrow \uparrow$ el tamaño de firmas
 - ▶ Al nivel de precios inicial, ninguna firma querrá entrar $\Rightarrow \uparrow p$
- Un incremento de c_e aumenta los precios y reduce la tasa de salida de firmas
 - ▶ Si $\uparrow c_e \rightarrow$ tiene que aumentar el valor esperado de los beneficios $\rightarrow \uparrow p$ y $\downarrow s^* \rightarrow$ menos entrada y menos salida de firmas

H-R: Calibración

- Largo de un período son 5 años
- θ lo eligen para matchear la participación del trabajo en el ingreso
- β para matchear la tasa de interés
- Dado un valor para θ , si corremos la regresión $\log(n_t) = b + c \log(n_{t-1})$, c es un estimador para ρ y la varianza de los residuos es igual a $\sigma_\epsilon / (1 - \theta)^2$
- Existe un problema de identificación respecto a c_f , c_e y a
 - ▶ Como p y s entran multiplicando en la función objetivo de la firma, uno no puede diferenciar entre un p alto y un valor alto del shock s
- Para solucionar este problema, normalizamos $p = 1$ y elegimos los parámetros restantes para ser consistentes con esto
- c_f y a se eligen para pegarle al promedio del logaritmo del empleo en el cross section y a la tasa de salida cada 5 años
- ν se elige para pegarle a parte de la distribución de firmas por cohorte
- c_e se elige para satisfacer la free entry condition con $M > 0$
- A se elige para producir una ratio de empleo-población de 0.6

H-R: Resultados calibración

A. ESTIMATES DERIVED FROM THE LRD

Serial correlation in log employment (5-year interval, survivors)	.93
Variance in growth rates (log difference, 5-year interval, survivors)	.53
Mean employment	61.7
Exit rate (5-year interval)	37%

B. SIZE DISTRIBUTION FOR FIRMS AGED 0–6 YEARS

Employees	Share of Total Firms
1–19	.74
20–99	.18
100–499	.08
500 +	.01

TABLE 2

A. SUMMARY STATISTICS FOR BENCHMARK MODEL

Average firm size	61.2
Co-worker mean	.747
Variance of growth rates (survivors)	.55
Serial correlation in log n (survivors)	.92
Exit rate of firms	.39
Turnover rate of jobs	.30
Fraction of hiring by new firms	.15
Average size of new firm	7.5
Average size of existing firm	4.9

B. SIZE DISTRIBUTION

	1–19	20–99	100–499	500 +
Firms	.52	.37	.10	.01
Employment	.06	.24	.37	.33
Hiring	.05	.35	.41	.19
Firing	.12	.19	.34	.35
By cohort:				
1 period	.88	.12	.00	.00
2 periods	.54	.45	.01	.00
5 periods	.29	.58	.12	.01
10 periods	.20	.54	.20	.05
Hazard rates by cohort:				
1 period	.75			
2 periods	.32			
5 periods	.15			
10 periods	.10			

H-R: Resultados con costos de ajustes

- Introducimos costos de ajustes en el empleo
$$g(n_t, n_{t-1}) = \tau \cdot \max\{0, n_{t-1} - n_t\}$$
- Por cada trabajador que despide, la firma paga τ
- Un $\tau = 0.1$ equivale a 6 meses de salario. Recordar que un período equivale a 5 años, y que normalizamos $w = 1$

TABLE 3
EFFECT OF CHANGES IN τ (Benchmark Model)

	$\tau = 0$	$\tau = .1$	$\tau = .2$
Price	1.00	1.026	1.048
Consumption (output)	100	97.5	95.4
Average productivity	100	99.2	97.9
Total employment	100	98.3	97.5
Utility-adjusted consumption	100	98.7	97.2
Average firm size	61.2	61.8	65.1
Layoff costs/wage bill	0	.026	.044
Job turnover rate	.30	.26	.22
Serial correlation in $\log(n)$	.92	.94	.94
Variance in growth rates	.55	.45	.39

H-R: Resultados con costos de ajustes

- Cuando $\uparrow \tau$, las firmas crean y destruyen menos trabajo.
- Aumenta la correlación entre el empleo mientras que la transición del empleo (duración) y la varianza de las tasas de crecimiento cae
- El costo de bienestar es grande 2.8% del consumo
- Pérdidas de productividad de 2%
 - ▶ En el benchmark el empleo sólo depende del shock. Con costos de despido, dependen también del empleo del período anterior
- Costos de eficiencia
 - ▶ En el benchmark el PMgL es siempre igual a $1/p$
 - ▶ Una forma de medir mala asignación es medir desviaciones de PMgL
 - ▶ Cuando $\tau = 0.2$ casi 90% firmas tienen una desviación de más de 5% del PMgL

**Restuccia and Rogerson (RED 2008):
Policy Distortions and Aggregate Productivity with
Heterogenous Establishments**

R-R: Motivación

- El modelo neo clásico de crecimiento se usó para entender diferencias en ingresos per capita entre países.
 - ▶ Función de producción con rendimientos constantes a escala
 - ▶ Sin heterogeneidad entre unidades productivas
 - ▶ Resultado: Las diferencias venían explicadas por acumulación de factores y cómo esta acumulación es afectada por los precios agregados
- Este paper incorpora heterogeneidad a nivel de firmas
- Además, distorsiones afectan los precios individuales que pagan las firmas (PMgK y PMgL)
- Estas distorsiones pueden implicar problemas de asignación y pérdidas de productividad
- Incluso sin afectar la acumulación de factores ni los precios relativos, estas distorsiones pueden implicar pérdidas de entre 30% y 50% en TFP

- Ejemplos de distorsiones:

- ▶ Impuestos y subsidios a empresas
- ▶ Mercado de crédito que funcionan mal
- ▶ Leyes de bancarrota
- ▶ Regulaciones en el mercado de producto y en el mercado laboral
- ▶ Corrupción
- ▶ Restricciones al comercio internacional

- Extensión del modelo Neo-Clásico de crecimiento
 - ▶ Heterogeneidad de firmas
 - ▶ Tecnología con rendimientos decrecientes a escala
 - ▶ La productividad de la firma es fija
 - ▶ Probabilidad de salir de la firma exógena
 - ▶ Costos fijos de entrada y de producción
 - ▶ Firms toman el w y el r como dados

R-R: Modelo

● Familias:

- ▶ Existe una familia representativa que vive infinitos períodos
- ▶ Las preferencias de esta familia están dadas por $\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(C_t)$
- ▶ Las familias están dotadas de 1 unidad de tiempo cada período y K_0 unidades de capital en el período 0

● Tecnología

- ▶ La unidad de producción es un establecimiento, descrito por su función de producción $f(s, k, n)$
- ▶ La producción combina trabajo n , capital k y tecnología s
- ▶ s variará entre firmas
- ▶ Usan $f(s, k, n) = sk^{\alpha}n^{\gamma}$ con $\alpha, \gamma > 0$ y $0 < \alpha + \gamma < 1$
- ▶ Esta tecnología implica que sin distorsiones todas las empresas usan el mismo ratio k/n y la única diferencia es la TFP
- ▶ Existe un costo fijo de producir c_f medido en unidades del bien de consumo
- ▶ Probabilidad de salir λ es exógena y *i.i.d.*

R-R: Modelo

- Firmas entrantes:

- ▶ Existe un costo fijo c_e de entrada. Luego de pagar c_e la firma conoce su productividad
- ▶ Las firmas entrantes realizan su draw de productividad de la distribución $h(s)$
- ▶ Los draw de productividad son *i.i.d.* entre los entrantes
- ▶ Existe un continuo de potenciales entrantes.
- ▶ Denotemos con E_t la masa de entrantes en el período t

- Asequibilidad en este modelo requiere $C_t + X_t + c_e E_t \leq Y_t - M_t c_f$

- ▶ C_t es consumo agregado
- ▶ X_t es la inversión agregada
- ▶ E_t es la entrada de firmas agregada
- ▶ Y_t es la producción agregada
- ▶ M_t masa de firmas produciendo

- Ley de movimiento del capital $K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + X_t$

R-R: Políticas Distorsivas

- El focus del paper es sobre políticas que crean distorsiones idiosincráticas a nivel establecimiento y causan re-asignación de recursos
- Se asume que cada firma enfrenta un impuesto o subsidio a la producción τ
 - ▶ $\tau > 0$ implica un impuesto
 - ▶ $\tau < 0$ implica un subsidio
 - ▶ $\tau = 0$ implica no distorsiones
- τ se revela junto con la productividad y es constante en el tiempo
- $P(s, \tau)$ probabilidad que una firma de productividad s tenga impuesto τ
- No se impone correlación entre s y τ , pero permiten la posibilidad
- Para un entrante la distribución conjunta de productividad e impuestos es:
 $g(s, \tau) = h(s)xP(s, \tau)$
- Estos impuestos/subsidios pueden no implicar presupuesto balanceado
- Se impone presupuesto balanceado período a período a través de un impuesto/subsidio de suma fija

R-R: Equilibrio

- Nos enfocamos en equilibrio de estado estacionario
- En estado estacionario w y r son constantes
- El stock de capital agregado es constante
- La distribución de firmas es estacionaria (en s y τ)

R-R: Problema del consumidor

- El consumidor maximiza su utilidad a lo largo de su vida sujeto a:

$$\sum_{t=0}^{\infty} p_t (C_t + K_{t+1} - (1 - \delta)K_t) = \sum_{t=0}^{\infty} p_t (r_t K_t + w_t N_t + \Pi_t - T_t)$$

donde p_t es el precio en el período 0 de los bienes en el período t

- Dado que no hay ocio, $N_t = 1$
- Si existe un equilibrio con C y r constante entonces $r = \frac{1}{\beta} - (1 - \delta)$
- Denotamos $R = r - \delta = \frac{1}{\beta} - 1$

R-R: Problema del incumbente

- El problema de contratar k y n para la firma es estático
- La decisión de operar o salir para una firma sólo consiste en ver si $\pi(s, \tau) > 0$ dado que s es constante en el tiempo
- Los beneficios de una firma

$$\pi(s, \tau) = \max_{n, k \geq 0} \{ (1 - \tau) s k^\alpha n^\gamma - w n - r k - c f \}$$

- Las decisiones de capital y trabajo óptima:

$$\begin{aligned}\bar{k}(s, \tau) &= \left(\frac{\alpha}{r} \right)^{\frac{1-\gamma}{1-\gamma-\alpha}} \left(\frac{\gamma}{w} \right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma-\alpha}} (s(1-\tau))^{\frac{1}{1-\gamma-\alpha}}, \\ \bar{n}(s, \tau) &= \left(\frac{(1-\tau)s\gamma}{w} \right)^{\frac{1}{1-\gamma}} k^{\frac{\alpha}{1-\gamma}}.\end{aligned}$$

- Como la productividad y los impuestos son constantes en el tiempo podemos escribir el valor presente descontado de un establecimiento:

$$W(s, \tau) = \frac{\pi(s, \tau)}{1 - \rho},$$

donde $\rho = \frac{1-\lambda}{1+R}$ es el factor de descuento para un establecimiento

R-R: Problema del entrante

- El valor para una firma que está por entrar es:

$$W_e = \sum_{s, \tau} \max_{\bar{\chi} \in \{0,1\}} \{ \bar{\chi}(s, \tau) W(s, \tau) g(s, \tau) - c_e \}$$

- $\bar{\chi}$ es la decisión de entrada óptima. $\bar{\chi} = 1$ implica entrada
- En un equilibrio con masa positiva de entradas, $W_e = 0$

$$\begin{aligned} \bar{k}(s, \tau) &= \left(\frac{\alpha}{r} \right)^{\frac{1-\gamma}{1-\gamma-\alpha}} \left(\frac{\gamma}{w} \right)^{\frac{\gamma}{1-\alpha-\gamma}} (s(1-\tau))^{\frac{1}{1-\alpha-\gamma}}, \\ \bar{n}(s, \tau) &= \left(\frac{(1-\tau)s\gamma}{w} \right)^{\frac{1}{1-\gamma}} k^{\frac{\alpha}{1-\gamma}}. \end{aligned}$$

R-R: Distribución invariante de establecimientos

- Sea $\mu(s, \tau)$ la distribución de firmas sobre productividades e impuestos

$$\mu'(s, \tau) = (1 - \lambda)\mu(s, \tau) + \bar{\chi}(s, \tau)g(s, \tau)E$$

- La distribución invariante que se corresponde con $E = 1$ es

$$\hat{\mu}(s, \tau) = \frac{\bar{\chi}(s, \tau)}{\lambda}g(s, \tau), \forall s, \tau$$

R-R: Condiciones de vaciado de mercado

$$N(r, w) = E \sum_{(s, \tau)} \bar{n}(s, \tau) \hat{\mu}(s, \tau)$$

- Con esto se puede escribir la condición de libre entrada

$$E = \frac{1}{\sum_{(s, \tau)} \bar{n}(s, \tau) \hat{\mu}(s, \tau)}$$

R-R: Definición de equilibrio

Un equilibrio de estado estacionario con entrada es un salario w , una tasa de interés r , un impuesto de suma fija T , una distribución de establecimientos $\mu(s, \tau)$, una masa de entrantes E , unas funciones valor $W(s, \tau)$, $\pi(s, \tau)$, W_e , funciones de política $\bar{x}(s, \tau)$, $\bar{k}(s, \tau)$, $\bar{n}(s, \tau)$ para establecimientos y niveles agregados de consumo C , y capital K tal que:

- Los consumidores optimizan $r = 1/\beta - (1 - \delta)$
- Establecimiento optimizan, Dados precios las value functions $W(s, \tau)$, $\pi(s, \tau)$, W_e resuelven el problema de la firma con policy functions asociadas $\bar{x}(s, \tau)$, $\bar{k}(s, \tau)$, $\bar{n}(s, \tau)$
- Libre entrada $W_e = 0$
- Vaciado de mercado:
$$1 = \sum_{s, \tau} \bar{n}(s, \tau) \mu(s, \tau)$$
$$K = \sum_{s, \tau} \bar{k}(s, \tau) \mu(s, \tau)$$
$$C + \delta K + c_e E = \sum_{(s, \tau)} (f(s, \bar{k}, \bar{n}) - c_f) \mu(s, \tau)$$
- Restricción del gobierno balanceada: $T + \sum_{(s, \tau)} \tau f(s, \bar{k}, \bar{n}) \mu(s, \tau) = 0$
- La distribución de establecimientos es invariante
$$\mu(s, \tau) = E \frac{\bar{x}(s, \tau)}{\lambda} g(s, \tau) \text{ para todo } s, \tau$$

R-R: Calibración

- Período es un año
- Se matchea una tasa de interés en 4%, lo que implica $\beta = 0.96$
- El grado de rendimientos decrecientes se fija en $\alpha + \gamma = 0.85$
- La división entre α y γ es de acuerdo a la participación del trabajo (2/3) y capital (1/3) en el ingreso
- La depreciación se fija para matchear un ratio inversión-producto de 20%. Esto implica $\delta = 0.08$. Esta elección implica un ratio $K/Y = 2.3$
- Un elemento importante es como discretizar los shocks
 - ▶ El modelo sin distorsiones implica $\frac{n_i}{n_j} = \left(\frac{s_i}{s_j}\right)^{\frac{1}{(1-\alpha-\gamma)}}$
 - ▶ En los datos, el tamaño de firmas varía entre 1 y 10000
 - ▶ Normalizando el shock más bajo a 1, el shock más alto debe ser 3.98
- Se fija $c_f = 0$. Incluso la firma con el shock más bajo produce ($s_1 > 0$)
- El costo de entrada se fija en $c_e = 1$
- Se fija $\lambda = 0.10$

R-R: Calibración Shocks

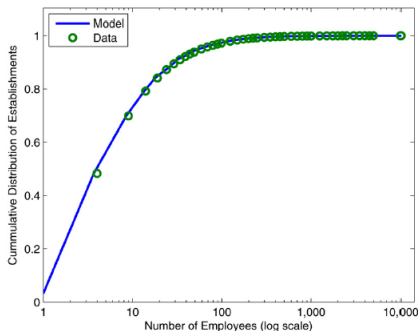


Fig. 1. Distribution of establishments by employment—model vs. data.

- Se discretiza h con 100 puntos para matchear la distribución de firmas de US
- Se crea un grid espaciado logarítmicamente.
- Luego busca los valores de s que se encuentran en cada intervalo de la distribución
- Asigna la probabilidad de cada intervalo de manera uniforme a cada s
- Ejemplo:
 - (i) Tengo datos para valores de empleo 4, 9, 100 con probabilidad 0.7, 0.2, 0.1
 - (ii) Discretizo s en 20 puntos de manera logarítmica
 - (iii) A todos los $s \in [0, 4)$ les asigno probabilidad $0.7/n_{s \in [0, 4)}$
 - (iv) A todos los $s \in [4, 9)$ les asigno probabilidad $0.2/n_{s \in [4, 9)}$
 - (v) A todos los $s \in [9, 100)$ les asigno probabilidad $0.1/n_{s \in [9, 100)}$

R-R: Calibración Shocks

Table 2

Distribution statistics of benchmark economy

	Establishment size (number of employees)		
	< 5	5 to 49	≥ 50
Share of establishments	0.56	0.39	0.05
Share of output	0.08	0.34	0.58
Share of labor	0.08	0.34	0.58
Share of capital	0.08	0.34	0.58
Average employment	2.4	15.5	183.0

- A pesar de que los pequeños establecimientos son más del 50%, sólo contratan 2% del empleo
- Dada la función de producción y la independencia de los exponentes de la f de la productividad, la participación de n , y y k es igual en cada rango de tamaño

R-R: Análisis cuantitativo de las distorsiones

- 2 ejercicios:

- ▶ Distorsiones independientes de la productividad
- ▶ Distorsiones correlacionadas con la productividad: Se pone impuesto a las más mas productivas y se subsidia a las menos productivas
- ▶ En ambos casos se mantiene el nivel de capital agregado constante

¿ Cuál caso creen que tendrá mayores pérdidas de TFP?

R-R: Análisis cuantitativo de las distorsiones

- Distorsiones no correlacionadas con la productividad
 - ▶ Mitad de los establecimientos se les pone un impuesto y a la otra mitad se les da un subsidio.
 - ▶ Consideran casos de impuestos del 10%, 20%, 30% y 40%. El tamaño del subsidio es tal que se mantenga el capital agregado constante (entre 6% y 11%)

Table 3
Effects of idiosyncratic distortions—uncorrelated case

Variable	τ_i			
	0.1	0.2	0.3	0.4
Relative Y	0.98	0.96	0.93	0.92
Relative TFP	0.98	0.96	0.93	0.92
Relative E	1.00	1.00	1.00	1.00
Y_s/Y	0.72	0.85	0.93	0.97
S/Y	0.05	0.08	0.09	0.10
τ_s	0.06	0.09	0.10	0.11

Table 4
Relative TFP—uncorrelated distortions

Fraction of establishments taxed (%):	τ_i			
	0.1	0.2	0.3	0.4
90	0.92	0.84	0.78	0.74
80	0.95	0.89	0.84	0.81
60	0.98	0.94	0.91	0.89
50	0.98	0.96	0.93	0.92
40	0.99	0.97	0.95	0.94
20	1.00	0.99	0.98	0.97
10	1.00	0.99	0.99	0.99

R-R: Análisis cuantitativo de las distorsiones

- Distorsiones positivamente correlacionadas con la productividad
 - ▶ Mitad de los establecimientos menos productivos se le da subsidio mientras que a la mitad más productivos se les pone un impuesto

Table 5
Effects of idiosyncratic distortions—correlated case

Variable	τ_t			
	0.1	0.2	0.3	0.4
Relative Y	0.90	0.80	0.73	0.69
Relative TFP	0.90	0.80	0.73	0.69
Relative E	1.00	1.00	1.00	1.00
Y_S/Y	0.42	0.67	0.83	0.92
S/Y	0.17	0.32	0.43	0.49
τ_S	0.40	0.48	0.52	0.53

Table 6
Relative TFP—correlated distortions

Fraction of establishments taxed (%):	τ_t			
	0.1	0.2	0.3	0.4
90	0.81	0.66	0.56	0.51
80	0.84	0.70	0.62	0.57
60	0.88	0.77	0.69	0.65
50	0.90	0.80	0.73	0.69
40	0.92	0.82	0.76	0.72
20	0.95	0.89	0.84	0.81
10	0.97	0.92	0.88	0.86

R-R: Análisis cuantitativo de las distorsiones: Discusión

- Permite que varíe el stock de capital
 - ▶ Se pone impuesto de 40% a la mitad de las empresas
 - ▶ $\downarrow K$, $\downarrow w$, $\downarrow E$. Mayor caída en output, pero menor caída en TFP que en el caso anterior
 - ▶ El efecto en la acumulación de capital hace caer el producto, pero como existe menos reasignación a firmas poco productivas por no haber subsidio, TFP cae menos
- Impuestos al capital
 - ▶ Hay más re-asignación de capital que de producción
 - ▶ Ahora cambia la masa de empresas que opera
 - ▶ el nivel de subsidios necesarios para mantener el stock de capital es menor
 - ▶ En este caso se distorsionan los ratios k/L

Storesletten, Telmer y Yaron (JME 2004): Consumption and Risk Sharing over the Life Cycle

STY: Motivación

- El paper se centra en entender la desigualdad en consumo
- 3 hechos se destacan de la desigualdad de consumo e ingreso
 - ▶ La desigualdad de ingreso y consumo crece considerablemente entre la edad 23 y 60
 - ▶ La desigualdad de consumo crece menos que la desigualdad de ingreso
 - ▶ La desigualdad de consumo e ingreso crecen (casi) de forma lineal
- Los autores descomponen el riesgo de ingreso provenientes de 2 fuentes
 - ▶ Riesgo al nacer (empezar a trabajar en el modelo)
 - ▶ Riesgo a lo largo de la vida laboral
- Entender qué afecta más el bienestar puede tener implicancias de política muy diferente
por qué? Cómo podría asegurar un individuo un riesgo u otro?

STY: Evidencia

- Los datos de ingreso provienen de la PSID (Panel Study on Income Dynamics)
- Los datos de consumo provienen de la CEX (Consumer Expenditure Survey)
- El gasto en consumo es de bienes no durables y no médicos
- La variable ingreso es el salario antes de impuestos más seguro de desempleo, compensación a trabajadores, transferencias de familiares que no están en el hogar y otros.
- Como no se modela explícitamente estas fuentes alternativas de ingreso no se podría captar el nivel de aseguramiento que ellas proveen
- Incluyen jefes de hogar hombres y mujeres

STY: Evidencia

- Se identifica a un hogar con la edad del jefe de familia h y su cohorte c
- El logaritmo del ingreso normalizado por la media de una familia i , de edad h y cohorte c es: $y_{ih}^c = u_{ih} + x_{ic}$
- u_{ih} y x_{ic} representan shocks de media cero a la cohorte y a la edad
- Se recupera la varianza de los shocks u_{ih} y x_{ic} , denominadas b_h y a_c respectivamente a partir de una regresión de variables dummy
- Re-escalamos los efectos edad para que, en promedio, los coeficientes matcheen la varianza no condicionada de alguna edad de referencia (edad 42)
- Se denota a los efectos edad re-escalados como b_h^*
- La solución al siguiente sistema de ecuaciones son los estimadores de OLS

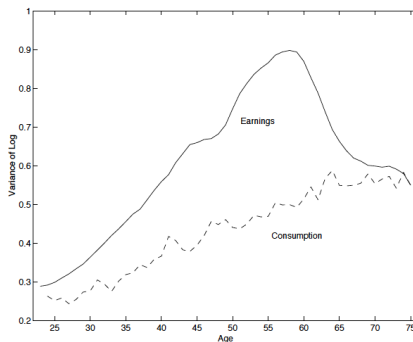
$$\begin{aligned} E[(y_{ih}^c)^2 | h] - \bar{a} - b_h &= 0, & \text{H such moments} \\ E[(y_{ih}^c)^2 | c] - \bar{b} - a_c &= 0 & \text{C such moments} \\ b_h + (m - b_{42}) - b_h^* &= 0 \\ E[(y_{ih}^c)^2 | h = 42] - m &= 0 \end{aligned} \tag{A1}$$

- $b_h^* = Var(u_{ih}) = \sigma_\alpha^2 + \sigma_\eta^2 \sum_{j=0}^{h-1} \rho^{2j} + \sigma_\epsilon^2$

STY: Evidencia

- La figura 1 muestra los b_h^* , esto es la varianza neta de los efectos cohortes
- Note que el ingreso y el consumo aumentan con la edad. Solo el ingreso decrece a partir de un punto
- A la edad 20 ambos tienen niveles de desigualdad similares
- La tasa de crecimiento es aproximadamente lineal

Figure 1
Cross-sectional Variance by Age



STY: Evidencia: ¿ Qué explican estos patrones?

- Para que la desigualdad de ingreso aumente con el tiempo se necesita persistencia en el proceso de ingresos
- El aumento en la desigualdad de consumo es señal de que los agentes no pueden asegurarse perfectamente
- Al mismo tiempo, el desvío en la evolución de la varianza de ingreso y consumo es señal de cierto nivel de aseguramiento

STY: Evidencia: Parametrización del ingreso

- Suponemos que el componente idiosincrático de edad u_{ih} lo podemos escribir como:

$$u_{ih} = \alpha_i + \epsilon_{ih} + z_{ih}$$

$$z_{ih} = \rho z_{i,h-1} + \eta_{ih}$$

- En esas ecuaciones α es un efecto fijo, z_{ih} es un shock permanente, y ϵ_{ih} es un shock transitorio
- Las distribuciones de estos componentes son:

$$\alpha_i \sim N(0, \sigma_\alpha^2); \epsilon_{ih} \sim N(0, \sigma_\epsilon^2); \eta_{ih} \sim N(0, \sigma_\eta^2); z_{i0} = 0$$

- Esto implica que la $Var(u_{ih}) = \sigma_\alpha^2 + \sigma_\epsilon^2 + \sigma_\eta^2 \sum_{j=0}^{h-1} \rho^{2j}$
- Si $|\rho| < 1$ el sumatorio del último término converge a $\sigma_\eta^2 / (1 - \rho^2)$
- $\sigma_\alpha^2 + \sigma_\epsilon^2$ se puede identificar a partir del punto de corte en la ordenada al origen de la varianza del ingreso
- σ_η^2 se identifica con la pendiente de la varianza del ingreso
- ρ se identifica con la curvatura de la varianza del ingreso

STY: Modelo

- La economía está poblada por H generaciones
- Cada generación consiste en un continuo de agentes
- La vida de una persona es incierta
- ϕ_h es la probabilidad no condicionada de sobrevivir hasta la edad h , con $\phi_1 = 1$
- $\xi_h = \phi_h / \phi_{h-1}$ es la probabilidad de sobrevivir hasta la edad h dado que está vivo en la edad $h - 1$
- La proporción de población en cada edad-cohorte es fija en el tiempo.
- La población crece a una tasa constante
- Preferencias: $E \sum_{h=1}^H \beta^h \phi_h U(c)$, con $U(c) = c^{1-\gamma} / (1 - \gamma)$
- Los agentes nacen a la edad 22 y se retiran (si sobreviven) a la edad 65.
- Antes de retirarse, un individuo de edad h recibe una dotación anual n_h de horas de trabajo
- El ingreso laboral está dado por $w * n_h$

STY: Modelo

- $\log n_h = \kappa_h + \alpha + z_h + \epsilon_h$ donde
 - ▶ κ_h gobierna el perfil de ingresos promedios por edad,
 - ▶ α es un efecto fijo determinado al nacer,
 - ▶ ϵ_h es un shock transitorio que se recibe cada período y
 - ▶ z_h es un shock persistente que sigue un proceso AR(1)
- Normalizamos el shock n tal que $E(n) = 1$
- Después del retiro los agentes reciben una pensión que es una fracción $B(\bar{n})$ de su ingreso promedio.
- B es la tasa de reemplazo y $\bar{n}$ al ingreso promedio indexado
- Las pensiones se financian con un impuesto τ al ingreso
- Existe un único activo, capital, que paga R más una prima por sobrevivir.
- Producción: $Y = ZK^\theta N^{1-\theta}$. Z es el nivel de tecnología y crece para que la economía crezca en estado estacionario a tasa g
- La ley de movimiento del capital $K' = Y - C + (1 - \delta)K$

STY: Modelo: Problema de la familia

- V_h es la función valor para un agente de edad h , dado un R constante y W creciendo a la tasa g . Definimos $V_{H+1} = 0$
- Al tener crecimiento, tenemos que normalizar, lo que implica ajustar el factor de descuento $\hat{\beta} = \beta(1+g)^{1-\gamma}$
- El problema de optimización de un agente es

$$V_h(\alpha, z_h, \varepsilon_h, a_h, \bar{n}_h) = \max_{a'_{h+1}} \left\{ U(c_h) + \hat{\beta} \xi_{h+1} E [V'_{h+1}(\alpha, z'_{h+1}, \varepsilon'_{h+1}, a'_{h+1}, \bar{n}'_{h+1})] \right\}$$

subject to the following constraints. Before retirement,

$$\begin{aligned} c_h + (1+g) a'_{h+1} &\leq a_h R / \xi_h + n_h (1-\tau) W \\ a'_{h+1} &\geq \underline{a}(\alpha, z, h) , \\ \bar{n}'_{h+1} &= \bar{n}_h + n_h / I , \end{aligned}$$

- $\underline{a}(\alpha, z, h)$ es una restricción de crédito específica a los estados (α, z, h)
- I son los años que quedan para retirarse
- Luego de jubilarse, el ingreso laboral se cambia por la pensión $B(\bar{n}_h)W$ y $\bar{n}'_{h+1} = \bar{n}_h$

STY: Modelo: Definición de equilibrio

- La definición es estándar
- Son precios, decisiones individuales, variables agregadas y la distribución de agentes en el espacio, tal que dado las decisiones de los agentes son solución al problema de maximización, los precios están dados por las Pmg, el presupuesto del gobierno está en equilibrio, la distribución de agentes es estacionaria y las cantidades de las variables agregadas surgen de agregar decisiones individuales.

A stationary equilibrium is defined as prices, R and W , a set of cohort-specific functions, $\{V_h, a'_{h+1}\}_{h=1}^H$, aggregate capital stock K and labor supply N , and a cross-sectional distribution μ of agents across ages, idiosyncratic shocks, asset holdings, and past earnings, such that (a) prices W and R are given by the firm's marginal productivity of labor and capital (i.e., market clearing for capital and labor), (b) individual optimization problems are satisfied (so that $\{V_h, a'_{h+1}\}_{h=1}^H$ satisfy equations (5)), (c) the pension tax τ satisfies the pay-as-you-go budget constraint $W \int_S B(\bar{n}) d\mu = WN(1-\tau)$, (d) the distribution μ is stationary, given individual decisions, and (e) aggregate quantities result from individual decisions: $K = \int_S a_h d\mu$ and $N = \int_S n_h d\mu$. Because our economy does not feature aggregate shocks and preferences are of the CRRA class, there exists a unique stationary equilibrium, and any initial distribution eventually converges to μ (Huggett (1993)).

STY: Calibración

- El período en el modelo es 1 año
- Agentes entran en la economía a la edad 22, se retiran a los 65 y mueren a los 100 si sobrevivieron
- Tasas de mortalidad se eligen para matchear las de las mujeres en US en 1991
- Crecimiento poblacional se fija en un 1%
- La tasa de crecimiento de los salarios se fija en $g = 1.5\%$
- Participación del capital $\theta = 0.4$ y tasa de depreciación $\delta = 0.109$
- El coeficiente de riesgo $\gamma = 2$
- $\beta = 0.962$
- Para el proceso idiosincrático: $\rho = 1$, $\sigma_{\alpha}^2 = 0.2105$, $\sigma_{\eta}^2 = 0.0161$ y $\sigma_{\epsilon}^2 = 0.063$.
- Note que no utilizan el $\rho = 0.9989$ que habían estimado, esto es por conveniencia computacional

STY: Calibración

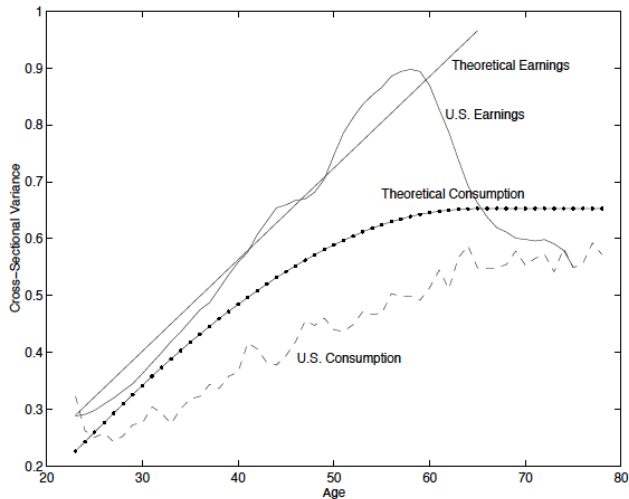
- Para el shock transitorio se asume un proceso de markov i.i.d de 2 estados $\{+/- 0.251\}$
- Para el efecto fijo toma 2 valores $\{+/- 0.459\}$
- El proceso autoregresivo se aproxima con un proceso de Markov de 31 estados. Las innovaciones η se asumen i.i.d. con realizaciones $\{+/- 0.127\}$
- La restricción de crédito se elige para que los agentes no puedan pedir más que el ingreso esperado el próximo período $-We^{\kappa_{h+1}+\alpha+z}$
- Pensiones:

$$B(\bar{n}_h) = \begin{cases} 0.9 & \text{para } \bar{n} \leq 0.3 \\ 0.27 + 0.32\bar{n} & \text{para } \bar{n} \in (0.3, 2] \\ 0.81 + 0.15\bar{n} & \text{para } \bar{n} \in (2, 4.1] \\ 1.1 & \text{para } \bar{n} > 4.1 \end{cases}$$

STY: Resultados

- Benchmark es el modelo sin pensiones
- El modelo es capaz de capturar 2 aspectos de los datos:
 - ▶ La desigualdad del consumo es menor a la del ingreso para todas las edades
 - ▶ La pendiente del perfil de consumo es menor a la del perfil de ingresos
- Cuantitativamente el modelo produce un exceso de crecimiento en la desigualdad de consumo
- Esta diferencia entre modelo y dato puede interpretarse como un mecanismo de aseguramiento presente en los datos pero no en el modelo
- ¿ Cuánto debería reducirse la varianza condicionada del shock permanente y transitorio para obtener el crecimiento en la desigualdad del consumo de los datos?
 - ▶ 20%. Es decir, $\sigma_{\eta} = 0.0129$ y $\sigma_{\epsilon} = 0.05$

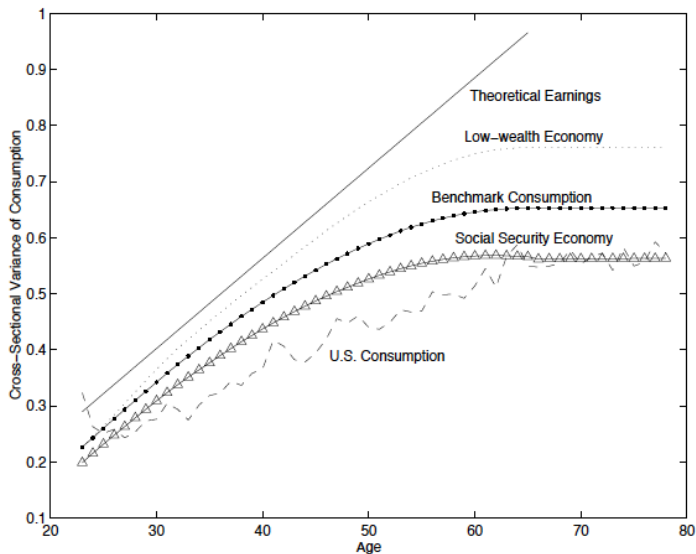
STY: Resultados



STY: Resultados: El rol de la riqueza y seguridad social

- En el benchmark la única forma de asegurarse es a través de self-insurance
- A nivel agregado el stock de riqueza acumulado por los trabajadores es lo que determina el nivel de self-insurance alcanzable
- Ejercicio $\rightarrow$ Disminuimos el nivel de riqueza agregado a la mitad disminuyendo β . Todas las otras variables se mantienen constantes
 - ▶ La desigualdad del consumo aumenta un 17%
- Al introducir el sistema de seguridad social la desigualdad de consumo cae
 - ▶ En este caso el $\uparrow$ de la desigualdad de consumo observado en los datos
- ¿Por qué el perfil de consumo es cóncavo?
 - ▶ Se debe a la acumulación de riqueza financiera a lo largo de la vida
 - ▶ Joven, riqueza es básicamente capital humano, baja riqueza financiera
 - ▶ Un shock permanente a los ingresos de joven tiene un impacto grande en la riqueza total y por lo tanto en el consumo
 - ▶ Cerca del retiro, mucha riqueza financiera comparado al cap. humano.
 - ▶ Shock permanente al ingreso por lo tanto tiene poco efecto en las decisiones de consumo

STY: Resultados



STY: Resultados: ¿Qué es más importante para la desigualdad de consumo?

- Persistencia
 - ▶ Es necesaria para generar el nivel de desigualdad observado en los datos. $\rho > 0.91$
- Restricción crédito
 - ▶ Tienen un efecto pequeño.
 - ▶ Si la removemos del todo, casi no cambia la desigualdad de consumo
 - ▶ Si impedimos que se pueda pedir prestado, la desigualdad aumenta 12% explicado principalmente por los agentes jóvenes
- Aversión al riesgo
 - ▶ Si $\uparrow \gamma$, los agentes ahorran más y $\downarrow$ la desigualdad del consumo
 - ▶ Ejercicio: $\uparrow \gamma$ y $\downarrow \beta$ para mantener el nivel de riqueza agregada
 - ▶ En este caso el perfil se vuelve más lineal. Los agentes acumulan más riqueza de jóvenes y menos de mayores.
 - ▶ La desigualdad crece más despacio para los agentes jóvenes pero más rápido para los mayores

STY: Resultados: ¿Qué es más importante para la desigualdad de consumo?

- Riqueza inicial

- ▶ En el modelo los agentes nacen con 0 riqueza financiera
- ▶ Si aumentamos la dispersión de la riqueza financiera al nacer, pero mantenemos el promedio en 0, la desigualdad de consumo aumenta para las cohortes 23-29 pero decrece para el resto
- ▶ La magnitud de estos cambios no es grande

- Anualidades

- ▶ El modelo benchmark tiene mercados perfectos de anualidades
- ▶ Si eliminamos estas anualidades y quitamos todos los activos al morir (manteniendo el nivel de riqueza agregado constante) hace al perfil de consumo menos cóncavo
- ▶ El tamaño de este efecto es chico

STY: Shocks durante el ciclo de vida vs efectos fijos

- ¿Cuál es el costo de no poder asegurarse contra los shocks a lo largo del ciclo de vida?
 - ▶ Modelamos un ingreso determinístico pero mantenemos los efectos fijos
 - ▶ El consumo equivalente que hace indiferente a este agente es de 27%
 - ▶ El agente está dispuesto a resignar hasta 27% de su consumo por no enfrentar los shocks durante el ciclo de vida
- ¿Cuán importante son estos shocks comparados con los efectos fijos?
 - ▶ Modelamos una economía donde no hay varianza en el efecto fijo
 - ▶ El consumo equivalente que hace indiferente a este agente es de 20%

STY: Shocks durante el ciclo de vida vs efectos fijos

- Otra forma de medir la importancia de los efectos fijos
 - ▶ Denotemos la utilidad realizada en un path aleatorio como
$$w(\alpha, \eta, \epsilon) = \sum_{h=1}^H \beta^h \phi_h U(c_h)$$
 - ▶ La media condicional es la función valor condicional a un valor de α ,
$$V_\alpha = E(w|\alpha)$$
 - ▶ La varianza total de la utilidad realizada se puede descomponer como una varianza atribuible al efecto fijo y la varianza promedio condicional al efecto fijo
$$Var(w) = Var(E[w|\alpha]) + E(Var[w|\alpha]) = Var(V_\alpha) + E(Var[w|\alpha])$$
 - ▶ Los autores encuentran que $Var(V_\alpha)/Var(w) = 0.47$
 - ▶ Los efectos fijos explican un poco menos de la mitad de la varianza en la utilidad a lo largo de la vida.
- Keane and Wolpin encuentran que el efecto fijo explica aprox. 0.90
 - ▶ No tienen shocks persistentes, solo i.i.d a lo largo de la vida
 - ▶ Sólo consideran las edades 16 a 26

Macro con Agentes Heterogéneos

Lian Allub

27/08/2021

Misallocation

- Hsieh and Klenow (QJE, 2009): Misallocation and Manufacturing TFP in China and India
- Buera, Kaboski y Shin (AER, 2011): Finance and Development: A tale of two sectors

**Hsieh and Klenow (QJE, 2009):
Misallocation and Manufacturing TFP en China
and India**

HK: Introducción

- Una parte importante de las diferencias en ingreso per capita entre países se atribuyen a diferencias en TFP
- La pregunta es ¿ Cuáles son las causas de estas diferencias en TFP?
 - ▶ Diferencias en tecnologías
 - ▶ Mala asignación entre firmas
 - ★ Asignación de recursos entre firmas operando
 - ★ Selección de firmas que operan
- Objetivo de este paper:
 - ▶ *Proveer evidencia cuantitativa del impacto potencial de la asignación de recursos en la TFP*

HK: Introducción: ¿Cómo lo hace?

- Modelo de firmas heterogéneas con competencia monopolística
- Muestran cómo distorsiones que crean diferencias entre los PMgL y PMgK entre firmas disminuyen la TFP
- Resultado: Revenue Productivity se debería igualar entre firmas sin distorsiones
 - ▶ Revenue Productivity: Productividad física*precio
- Usan datos de firmas de manufactura de China, de India y de US
- Esto les permite medir diferenciales de PMgL y PMgK a un nivel de desagregación alto (4 dígitos)
- Ejercicio: Igualan la PMg dentro de cada sector al nivel del de US
- Resultado: Ganancias de productividad de entre 30% y 50% para India y de entre 40% y 60% para China
 - ▶ Ganancias serían mayores si se permite acumular capital como respuesta a los aumentos de TFP

HK: Modelo

- Firmas heterogéneas en productividad
- Firmas pueden enfrentar distorsiones idiosincráticas a la producción y al K
- Existen bienes finales e intermedios
 - ▶ Bien final Y lo produce una firma representativa en un mercado competitivo
 - ▶ Firma usa insumos Y_s para producir $Y = \prod_{s=1}^S Y_s^{\theta_s}$ con $\sum_{s=1}^S \theta_s = 1$
- La minimización de costos implica $P_s Y_s = \theta_s P Y$
 - ▶ P_s es el precio del bien de la industria s ,
 - ▶ $P = \prod_{s=1}^S (P_s / \theta_s)^{\theta_s}$ es el precio del bien final y lo normalizamos a 1.
 - ▶ Bien intermedio utiliza una función CES para producir
$$Y_s = \left(\sum_{i=1}^{M_s} Y_{si}^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}$$
- Cada producto diferenciado se produce $Y_{si} = A_{si} K_{si}^{\alpha_s} L_{si}^{1-\alpha_s}$
 - ▶ Note que la participación de los factores en la producción puede variar entre sectores s , pero no entre industrias de un sector.

HK: Modelo: Algebra

- El problema del productor de bienes finales es:

$$\max_{Y_s} \quad PY - \sum_{s=1}^S P_s Y_s = P \prod_{s=1}^S Y_s^{\theta_s} - \sum_{s=1}^S P_s Y_s$$

y las CPO implican

$$\frac{\theta_s}{Y_s} P \prod_{s=1}^S Y_s^{\theta_s} = P_s \Rightarrow P_s Y_s = \theta_s PY$$

- De esta última ecuación:

$$\begin{aligned} Y_s &= \theta_s \frac{PY}{P_s} \Rightarrow Y_s^{\theta_s} = \left(\theta_s \frac{PY}{P_s} \right)^{\theta_s} \Rightarrow \prod_{s=1}^S Y_s^{\theta_s} = \prod_{s=1}^S \left(\theta_s \frac{PY}{P_s} \right)^{\theta_s} \\ &\Rightarrow \prod_{s=1}^S Y_s^{\theta_s} = (PY)^{\sum_{s=1}^S \theta_s} \prod_{s=1}^S \left(\frac{\theta_s}{P_s} \right)^{\theta_s} \\ &\Rightarrow Y = PY \prod_{s=1}^S \left(\frac{\theta_s}{P_s} \right)^{\theta_s} \Rightarrow P = \prod_{s=1}^S \left(\frac{P_s}{\theta_s} \right)^{\theta_s} \end{aligned}$$

HK: Modelo: Algebra

- Cada bien intermedio se produce de acuerdo a: $Y_s = \left(\sum_{i=1}^{M_s} Y_{si}^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}$
- La demanda por cada uno de estos bienes surge de:

$$\max_{Y_{si}} \quad P_s Y_s - \sum_{i=1}^{M_s} P_{si} Y_{si} = P_s \left(\sum_{i=1}^{M_s} Y_{si}^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} - \sum_{i=1}^{M_s} P_{si} Y_{si}$$

y las CPO asociadas

$$\frac{\sigma}{\sigma-1} P_s \left(\sum_{i=1}^{M_s} Y_{si}^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}-1} \frac{\sigma-1}{\sigma} Y_{si}^{\frac{\sigma-1}{\sigma}-1} = P_{si}$$

$$\Rightarrow P_s Y_s^{\frac{1}{\sigma}} Y_{si}^{-\frac{1}{\sigma}} = P_{si}$$

$$\Rightarrow P_s Y_s^{\frac{1}{\sigma}} Y_{si}^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} = P_{si} Y_{si}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{P_s}{P_{si}} \right)^{\sigma} Y_s = Y_{si} \rightarrow \text{demanda residual}$$

HK: Modelo: Benchmark sin distorsiones

- Función de costos: $C(y) := \min_{k,l} [wl + rk|Ak^\alpha l^{1-\alpha} = y]$
- Solución $C(y) = \frac{y}{A} \left(\frac{r}{\alpha}\right)^\alpha \left(\frac{w}{1-\alpha}\right)^{1-\alpha} := c(w, r, \alpha)(y/A)$
 - ▶ Para la solución, obtener K/L de las CPO
 - ▶ Obtener L en función de y usando la función de producción
 - ▶ Reemplazar L y K en la función de costos
- Las demandas de factores individuales
 $rk = \alpha c(w, r, \alpha)(y/A)$, $wl = (1 - \alpha)c(w, r, \alpha)(y/A)$
- Esta firma maximiza $\max_y p(y)y - C(y)$
- Como estamos dentro de un sector, recordemos que
 $\left(\frac{P_s}{P_{si}}\right)^\sigma Y_s = Y_{si} \Rightarrow \left(\frac{Y_s}{Y_{si}}\right)^{1/\sigma} P_s = P_{si}$
- La firma maximiza $\max_{y_{si}} P_{si}Y_{si} - C(Y_{si})$. Sustituyendo P_{si} y resolviendo para y_{si} obtenemos que:
 $P_{si} = \frac{\sigma}{\sigma-1} CMg(y_{si})$, el precio es una proporción del CMg.
Usando notación de esta slide $p = \frac{\sigma}{\sigma-1} c(w, r, \alpha)/A$

HK: Modelo: Benchmark sin distorsiones

- Al existir distorsiones de markup, *participación de factores* $\neq$ *elasticidades*
- Participación del trabajo:

$$\frac{wl}{py} = \frac{(1-\alpha)c(w, r, \alpha)(y/A)}{\frac{\sigma}{\sigma-1}c(w, r, \alpha)(y/A)} = \frac{1-\alpha}{\frac{\sigma}{\sigma-1}} < 1-\alpha$$

- De forma similar para capital $\frac{rk}{py} = \frac{\alpha}{\frac{\sigma}{\sigma-1}} < \alpha$
- La diferencia es la ganancia monopólica $\frac{\pi}{py} = 1 - \frac{wl+rk}{py} = \frac{1}{\sigma}$
- Sin distorsiones tenemos entonces:

$$\begin{aligned}P_{si} &= \frac{\sigma}{\sigma-1}c(w, r, \alpha_s)/A_{si} \\wl_{si} &= (1-\alpha_s)c(w, r, \alpha_s)(y/A_{si}) \\rk_{si} &= \alpha_s c(w, r, \alpha_s)(y/A_{si})\end{aligned}$$

- Todas las firmas de un sector s tienen el mismo $k_{si}/l_{si} = \frac{\alpha_s}{1-\alpha_s} \frac{w}{r}$

HK: Modelo: Productividad de la industria A_s

- Productividad en la industria s se define como, $A_s := \frac{Y_s}{K_s^\alpha L_s^{1-\alpha}}$
donde K_s y L_s son el capital y el trabajo de la industria s
- Sumando para todas las firmas de una industria:

$$\begin{aligned}K_s &= \sum_{i=1}^{M_s} K_{si} = \frac{\alpha_s c(w, r, \alpha_s)}{r} \sum_{i=1}^{M_s} \frac{Y_{si}}{A_{si}} \\L_s &= \sum_{i=1}^{M_s} L_{si} = \frac{(1 - \alpha_s) c(w, r, \alpha_s)}{w} \sum_{i=1}^{M_s} \frac{Y_{si}}{A_{si}}\end{aligned}$$

- Entonces $K_s^\alpha L_s^{1-\alpha} = \sum_{i=1}^{M_s} \frac{Y_{si}}{A_{si}} \left(\text{note que } \left(\frac{\alpha}{r}\right)^\alpha \left(\frac{1-\alpha}{w}\right)^{1-\alpha} = \frac{1}{c(w, r, \alpha)} \right)$
- La productividad de la industria es entonces una media armónica de las productividades de las firmas, pesadas por la participación en la producción

$$\frac{1}{A_s} = \frac{K_s^\alpha L_s^{1-\alpha}}{Y_s} = \sum_{i=1}^{M_s} \frac{1}{A_{is}} \frac{Y_{si}}{Y_s}$$

- Usando las demandas $\frac{1}{A_s} = \sum_{i=1}^{M_s} \frac{1}{A_{is}} \left(\frac{P_{si}}{P_s}\right)^\sigma$

HK: Modelo: Índice de precios de la industria P_s

- La suma de la participación en los ingresos es,

$$1 = \sum_{i=1}^{M_s} \frac{P_{si} Y_{si}}{P_s Y_s} \Rightarrow P_s = \left(\sum_{i=1}^{M_s} P_{si}^{1-\sigma} \right)^{1/(1-\sigma)}$$

- Reemplazando por los precios individuales

$$P_s = \frac{\sigma}{\sigma - 1} c(w, r, \alpha_s) \left(\sum_{i=1}^{M_s} A_{si}^{\sigma-1} \right)^{1/(1-\sigma)}$$

- Entonces el precio relativo de los productores es

$$\frac{P_{si}}{P_s} = \frac{1}{A_{si}} \left(\sum_{j=1}^{M_s} A_{sj}^{\sigma-1} \right)^{1/(\sigma-1)}$$

HK: Modelo: Descomposición en A_s y P_s

- Reemplazando la ecuación de precios relativos en la expresión para A_s ,

$$A_s = \left(\sum_{i=1}^{M_s} A_{si}^{(\sigma-1)} \right)^{1/(\sigma-1)}$$

- Entonces, nuevamente encontramos $P_s = \frac{\sigma}{\sigma-1} c(w, r, \alpha_s) / A_s$
El precio es un markup sobre el costo marginal

- De la ecuación anterior se desprende que para todo i en s

$$P_{si} A_{si} = P_s A_s = \frac{\sigma}{\sigma-1} c(w, r, \alpha_s)$$

- Los precios relativos en una industria s son recíprocos a las productividades relativas

HK: Modelo: Benchmark con distorsiones

- Función de costos:

$$C(y) := \min_{k,l} [wl + r(1 + \tau_K)k | Ak^\alpha l^{1-\alpha} = y]$$

- Solución

$$\begin{aligned} C(y) &= c(w, r(1 + \tau_K), \alpha)(y/A) \\ &= c(w, r, \alpha)(1 + \tau_K)^\alpha (y/A) \end{aligned}$$

donde $c(\cdot)$ es la misma función que en el caso no distorsionado

- Demanda de factores que implica son:

$$\begin{aligned} (1 + \tau_K)rk &= \alpha c(w, r, \alpha)(1 + \tau_K)^\alpha (y/A) \\ wl &= (1 - \alpha)c(w, r, \alpha)(1 + \tau_K)^\alpha (y/A) \end{aligned}$$

HK: Modelo: Benchmark con distorsiones

- Función de ingresos con impuestos:

$$\pi = (1 - \tau_Y)py - C(y)$$

elige y sujeto a la demanda residual

- Firma fija los precios después de impuestos como un markup constante sobre el CMg:

$$(1 - \tau_Y)p = \frac{\sigma}{\sigma - 1}C'(y)$$

- Usando la función de costos con distorsiones obtenemos

$$p = \frac{\sigma}{\sigma - 1} \frac{c(w, r, \alpha)}{A} \frac{(1 + \tau_K)^\alpha}{(1 - \tau_Y)}$$

HK: Modelo: Benchmark con distorsiones

- Resumiendo, con distorsiones:

$$P_{si} = \frac{\sigma}{\sigma - 1} \frac{c(w, r, \alpha_s)}{A_{si}} \frac{(1 + \tau_K)^\alpha}{(1 - \tau_Y)}$$

$$Y_{si} = \left(\frac{P_s}{P_{si}} \right)^\sigma Y_s$$

$$(1 + \tau_{K,si}) r K_{si} = \alpha_s \frac{c(w, r, \alpha_s)}{A_{si}} (1 + \tau_{K,si})^{\alpha_s} Y_{si}$$

$$w L_{si} = (1 - \alpha_s) \frac{c(w, r, \alpha_s)}{A_{si}} (1 + \tau_{K,si})^{\alpha_s} Y_{si}$$

HK: Claves para inferencia

- ① Variaciones en el ratio capital-trabajo revelan el $\tau_{K,si}$

$$(1 + \tau_{K,si}) = \frac{\alpha_s}{1 - \alpha_s} \frac{wL_{si}}{rK_{si}}$$

- ② Variaciones en la participación del trabajo revelan $\tau_{Y,si}$

$$(1 - \tau_{Y,si}) = \frac{\sigma}{\sigma - 1} \left(\frac{1}{1 - \alpha_s} \right) \frac{wL_{si}}{P_{si}Y_{si}}$$

HK: Datos

- **India:** Annual Survey of Industries

- ▶ Anual para los años fiscales 1987/88 a 1994/95
- ▶ Censo de las plantas manufactureras grandes, muestra de las chicas
- ▶ Aproximadamente 40.000 plantas por a no, 400 industrias (4 dígitos)
- ▶ Variables: compensación al trabajo, valor agregado, edad, valor de libros, etc

- **China:** Annual Survey of Industrial Production

- ▶ Anual para los años fiscales 1998 a 2005
- ▶ Censo de las plantas grandes no estatales más todas las estatales
- ▶ crece a un total de 200.000 firmas en 2005, 400 industrias (4 dígitos)
- ▶ Variables: salarios brutos para matchear compensación al L agregada

- **US:** Censo Manufacturero

- ▶ Anual para 1977, 1982, 1987, 1992, 1997
- ▶ Censo de plantas manufactureras
- ▶ Aproximadamente 160.000 firmas por año, 400 industrias (4 dígitos)
- ▶ Variables: compensación al trabajo, valor agregado, edad, valor de libros, etc

HK: Medición/Calibración

- Parámetros asignados

- ▶ $r = 0.1$ tasa de interés real 5% más depreciación 5%
- ▶ $\sigma = 3$ Elasticidad de sustitución entre productores de una industria
- ▶ $1 - \alpha_s$ Participación del trabajo en la industria correspondiente en US
- ▶ Variables: compensación al trabajo, valor agregado, edad, valor de libros, etc

- Distorsiones inferidas (en azul objetos de los datos)

$$\begin{aligned}(1 + \tau_{K,si}) &= \frac{\alpha_s}{1 - \alpha_s} \frac{wL_{si}}{rK_{si}} \\ (1 - \tau_{Y,si}) &= \frac{\sigma}{\sigma - 1} \left(\frac{1}{1 - \alpha_s} \right) \frac{wL_{si}}{P_{si}Y_{si}}\end{aligned}$$

- Con estas distorsiones inferidas, ¿qué concluimos sobre la productividad del productor y la productividad agregada?

HK: TFPQ vs. TFPR

- Estamos interesados en la productividad física (TFPQ, A_{si}), pero generalmente podemos medir productividad ingreso TFPR
- Cada una de estas productividades se define como:

$$TFPQ_{si} = \frac{Y_{si}}{K_{si}^{\alpha_s} L_{si}^{(1-\alpha_s)}} = A_{si}$$
$$TFPR_{si} = \frac{P_{si} Y_{si}}{K_{si}^{\alpha_s} L_{si}^{(1-\alpha_s)}} = P_{si} A_{si}$$

- En nuestro benchmark eficiente, TFPQ varía entre firmas con A_{si} pero TFPR es constante (firmas más productivas cargan menores precios)
- Con distorsiones (los objetos inferidos en rojo)

$$TFPR_{si} = P_{si} Y_{si} = \frac{\sigma}{\sigma - 1} c(w, r, \alpha_s) \frac{(1 + \tau_{K,si})^\alpha}{(1 - \tau_{Y,si})}$$

- TFPR varía con ambas distorsiones

HK: Infiriendo cantidades desde los ingresos

- Observamos ingresos $P_{si}Y_{si}$ y queremos inferir Y_{si} y A_{si}
- La demanda residual es $Y_{si} = \left(\frac{P_s}{P_{si}}\right)^\sigma Y_s$, con lo que la participación en el ingreso de la industria i

$$\frac{P_{si}Y_{si}}{P_sY_s} = \left(\frac{Y_{si}}{Y_s}\right)^{\left(\frac{\sigma-1}{\sigma}\right)}$$

- Por lo que la productividad TFPQ se infiere ([objeto de los datos](#))

$$A_{si} = \frac{Y_{si}}{K_{si}^{\alpha_s} L_{si}^{(1-\alpha_s)}} = \kappa_s \frac{(P_{si}A_{si})^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}}{K_{si}^{\alpha_s} w L_{si}^{1-\alpha_s}}$$

donde el término $\kappa_s := w^{1-\alpha_s} (P_s Y_s)^{-\frac{\sigma}{\sigma-1}} Y_s$ absorbe los términos de la industria

- Lo que nos interesa es la productividad relativa entre firmas de un sector A_{is} por lo que podemos normalizar $\kappa_s = 1$

HK:Distribución de TFPQ A_{si}

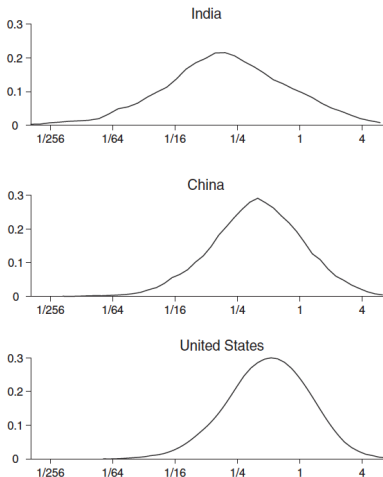


FIGURE I
Distribution of TFPQ

Último año de las muestras. Las firmas pequeñas están subreportadas en China.
Comparemos India y US. Muchas firmas chicas en India

HK:Distribución de TFPQ A_{si}

TABLE I
DISPERSION OF TFPQ

China	1998	2001	2005
S.D.	1.06	0.99	0.95
75 – 25	1.41	1.34	1.28
90 – 10	2.72	2.54	2.44
N	95,980	108,702	211,304
India	1987	1991	1994
S.D.	1.16	1.17	1.23
75 – 25	1.55	1.53	1.60
90 – 10	2.97	3.01	3.11
N	31,602	37,520	41,006
United States	1977	1987	1997
S.D.	0.85	0.79	0.84
75 – 25	1.22	1.09	1.17
90 – 10	2.22	2.05	2.18
N	164,971	173,651	194,669

- Dispersión en $\log TFPQ$.
- Por ejemplo, $e^{1.60} \approx 5$ significa que firmas de India en el percentil 75th es unas 5 veces más grande que la del percentil 25th en 2005

HK:Distribución de TFPR $P_{si}A_{si}$

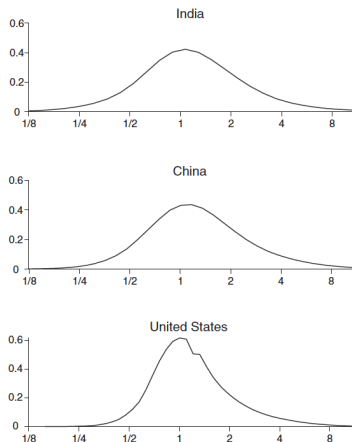


FIGURE II
Distribution of TFPR

Todo en relación a la TFPR agregada $P_s A_s$. Sugiere mayores distorsiones en China e India que en US

HK:Distribución de TFPQ A_{si}

TABLE II
DISPERSION OF TFPR

China	1998	2001	2005
S.D.	0.74	0.68	0.63
75 – 25	0.97	0.88	0.82
90 – 10	1.87	1.71	1.59
India	1987	1991	1994
S.D.	0.69	0.67	0.67
75 – 25	0.79	0.81	0.81
90 – 10	1.73	1.64	1.60
United States	1977	1987	1997
S.D.	0.45	0.41	0.49
75 – 25	0.46	0.41	0.53
90 – 10	1.04	1.01	1.19

HK:Fuentes de variación dentro de industrias

TABLE III
PERCENT SOURCES OF TFPR VARIATION WITHIN INDUSTRIES

	Ownership	Age	Size	Region
India	0.58	1.33	3.85	4.71
China	5.25	6.23	8.44	10.01

- Cada columna acumula las fuentes anteriores.
- *Ownership* explica 0.6% de la varianza en India pero 5.25% en China.
Ownership + Edad explica 1.33 de la varianza en India y 6.23% en China, etc
- ¿Cuán grandes serían las ganancias agregadas si la asignación fuese más eficiente

HK: Agregación con distorsiones

- La productividad física en la industria s se define como $A_s := \frac{Y_s}{K_s^{\alpha_s} L_s^{1-\alpha_s}}$
- Agregando entre sectores

$$K_s := \sum_{i=1}^{M_s} K_{si} = \frac{\alpha_s c_s}{r} \sum_{i=1}^{M_s} \frac{Y_{si}}{A_{si}} (1 + \tau_{K,si})^{\alpha-1}$$
$$L_s := \sum_{i=1}^{M_s} L_{si} = \frac{(1 - \alpha_s) c_s}{w} \sum_{i=1}^{M_s} \frac{Y_{si}}{A_{si}} (1 + \tau_{K,si})^{\alpha}$$

donde $c_s = c(w, r, \alpha_s)$

- En términos de participación de los factores

$$\Theta_{K,s} := \frac{r K_s}{P_s Y_s} = \frac{\alpha_s}{\frac{\sigma}{\sigma-1}} \sum_{i=1}^{M_s} \left(\frac{1 - \tau_{Y,si}}{1 + \tau_{K,si}} \right) \frac{P_{si} Y_{si}}{P_s Y_s}$$
$$\Theta_{L,s} := \frac{w L_s}{P_s Y_s} = \frac{1 - \alpha_s}{\frac{\sigma}{\sigma-1}} \sum_{i=1}^{M_s} (1 - \tau_{Y,si}) \frac{P_{si} Y_{si}}{P_s Y_s}$$

HK: Agregación con distorsiones

- Note que podemos escribir:

$$\begin{aligned} P_s Y_s &= \left(\frac{r}{\Theta_{K,s}} \right)^{\alpha_s} \left(\frac{w}{\Theta_{L,s}} \right)^{1-\alpha_s} K_s^{\alpha_s} L_s^{1-\alpha_s} \\ &\quad \circ \\ P_s A_s &= \left(\frac{r}{\Theta_{K,s}} \right)^{\alpha_s} \left(\frac{w}{\Theta_{L,s}} \right)^{1-\alpha_s} = TFPR_s \end{aligned}$$

- Descomponiendo el precio

$$P_s = \left(\sum_{i=1}^{M_s} P_{si}^{1-\sigma} \right)^{1/(1-\sigma)} = \left(\sum_{i=1}^{M_s} (TFPR_{si} / A_{si})^{1-\sigma} \right)^{1/(1-\sigma)}$$

- Y por lo tanto podemos escribir

$$A_s = \left(\sum_{i=1}^{M_s} \left(A_{si} \frac{TFPR_s}{TFPR_{si}} \right)^{\sigma-1} \right)^{1/(1-\sigma)}$$

- Si no hay dispersión queda la fórmula usual

HK:Ganancias de igualar TFPR dentro de una industria

TABLE IV
TFP GAINS FROM EQUALIZING TFPR WITHIN INDUSTRIES

China	1998	2001	2005
%	115.1	95.8	86.6
India	1987	1991	1994
%	100.4	102.1	127.5
United States	1977	1987	1997
%	36.1	30.7	42.9

Notes. Entries are $100(Y_{\text{efficient}}/Y - 1)$ where $Y/Y_{\text{efficient}} = \prod_{s=1}^S (\sum_{i=1}^{M_s} (\frac{A_{si}}{A_s} \frac{\text{TFPR}_{si}}{\text{TFPR}_s})^{\sigma-1})^{\rho_s/(\sigma-1)}$ and $\text{TFPR}_{si} \equiv \frac{P_{si} Y_{si}}{K_{si}^{\alpha_s} (w_{si} L_{si})^{1-\alpha_s}}$.

- Las ganancias fueron cayendo para China $\Rightarrow$ Mejora en la asignación.
- Crecen para India y US (forma de U)

HK:Distribución de tamaño de planta (valor agregado)

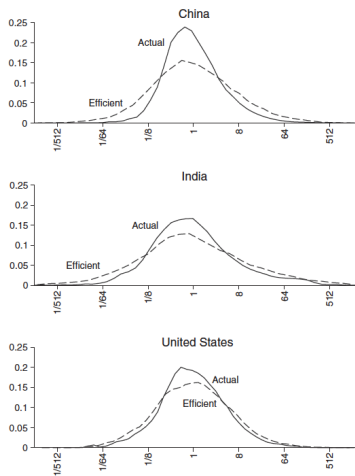


FIGURE III
Distribution of Plant Size

- La distribución eficiente tiene más dispersión. Menos plantas medianas y más chicas y grandes

HK:Ganancias de TFP por igualar TFPR relativo a las ganancias en US

TABLE VI
TFP GAINS FROM EQUALIZING TFPR RELATIVE TO 1997 U.S. GAINS

China	1998	2001	2005
%	50.5	37.0	30.5
India	1987	1991	1994
%	40.2	41.4	59.2

Notes. For each country-year, we calculated $Y_{\text{efficient}}/Y$ using $Y/Y_{\text{efficient}} = \prod_{i=1}^S [\sum_{j=1}^{M_i} (\frac{A_{ji}}{\lambda_i})^{\frac{1}{\sigma-1}}]^{\sigma-1}$ and $TFPR_{ai} \equiv \frac{P_{ai} Y_{ai}}{K_{ai}^{\alpha} (w_{ai} L_{ai})^{1-\alpha}}$.

We then took the ratio of $Y_{\text{efficient}}/Y$ to the U.S. ratio in 1997, subtracted 1, and multiplied by 100 to yield the entries above.

- Muestras las ganancias relativas a las ganancias de US en 1997
- Las ganancias en China hubiesen sido de 50% en 1998 o de 30% en 2005.
- Comparada con la eficiencia en US, la eficiencia en China mejoró un 15% (1.5/1.3) o 2% por año
- En India las ganancias hubiesen sido entre 40% y 60% la de US
- Comparada con la eficiencia en US, la eficiencia en India empeoró un 12% (1.4/1.59) o 1.8% por año

HK: Políticas y Misallocation

- Analiza la propiedad de las firmas en China y las reformas de política de licencias y restricciones de tamaño
- Para China:
 - ▶ La propiedad explica una parte importante de las ganancias en 1998 y 2001
 - ▶ En 2005 no. En 2005 aumenta mucho la productividad de las firmas del Estado
- India
 - ▶ Las licencias no explican gran parte de la misallocation
 - ▶ Tampoco parece la TFPR estar correlacionadas con la geografía, concentración de las industrias o regulaciones del mercado laboral

HK:Explicaciones Alternativas

- Errores de medición
 - ▶ No se puede descartar que errores de medición sean parte de la historia
 - ▶ Pero tampoco hay evidencia que sean parte importante de la historia
- Mark-ups que varían con el tamaño de la firma
 - ▶ En el modelo el mark-up es constante
 - ▶ Con demandas lineales, el mark-up debería incrementar con el tamaño de firmas
 - ▶ En China e India TFP_R es creciente en el tamaño de plantas, no en US
- Costos de ajuste
 - ▶ Firmas más jóvenes (o más chicas) podrían tener mayor TFP_R debido a mayores costos de ajuste
 - ▶ Si los países difieren en composición etaria de la firma esto podría explicar las diferencias
 - ▶ No parece ser consistente con lo observado en los datos

HK:Explicaciones Alternativas

- Inversiones no observadas
 - ▶ TFPQ podría ser causa de learning-by-doing u otra inversión no observada (I+D, construir clientela)
 - ▶ Si este es el caso deberíamos observar que estas plantas tienen mayor crecimiento de TFPQ
 - ▶ No parece ser el caso
- Participación de capital variable entre industrias
 - ▶ Benchmark → Infiere distorsiones a partir de varianza en K/L
 - ▶ Asume que toda la varianza en K/L se debe a diferentes capital shares
 - ▶ Haciendo esto se encuentra que la mayoría de las ganancias provienen de distorsiones a la producción
 - ▶ Tampoco explica la diferencias

Buera, Kaboski y Shin (AER, 2011):
Finance and Development: A tale of two sectors

- Diferencias en ingreso per capita entre países se explican principalmente por diferencias en TFP
- El paper se basa en 2 premisas
 - ▶ Variación entre países de desarrollo financiero
 - ▶ Variación entre industrias de la escala de establecimientos
- ¿Qué rol juega el desarrollo financiero?
 - ▶ Distorsiona la asignación de capital
 - ▶ Distorsiona la asignación de habilidad empresarial
 - ▶ Las distorsiones son mayores en sectores más dependientes de financiamiento

- Diferencias en precios relativos de manufacturas y servicios entre países
 - ▶ Relación cercana con diferencias en TFP entre sectores
- Diferencias en la escala de establecimientos entre manufacturas y servicios
 - ▶ Firmas de manufacturas más grandes que las de servicios
- Relación entre escala y precios a nivel más desagregado
 - ▶ Bienes y servicios que se producen con tecnologías de escala grande son relativamente más caros en países menos desarrollados
 - ▶ Lo anterior es señal de productividad más baja en estas industrias

BKS: Precios Relativos y Productividad

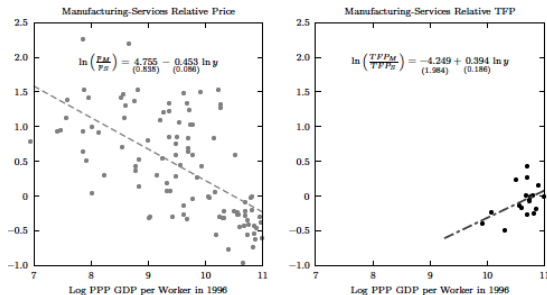


FIGURE 1. RELATIVE PRICES AND RELATIVE PRODUCTIVITY AGAINST OUTPUT PER WORKER

- $\frac{P_M}{P_S}$ negativamente relacionado con PIB por trabajador
- P_M es más alto en países en desarrollo relativo a P_S
- TFP_M/TFP_S positivamente relacionada con PIB por trabajador

BKS: Precios Relativos y Desarrollo Financiero

- Medidas de desarrollo financiero positivamente correlacionada con PIB por trabajador
- Una regresión de $\log(GDP_{PL})$ en $ExternalFinance/GDP$ arroja una pendiente de 1.08 con un $R^2 = 0.48$
- La regresión de $\log(P_M/P_S)$ en $ExternalFinance/GDP$ arroja una pendiente negativa
- La regresión de $\log(TFP_M/TFP_S)$ en $ExternalFinance/GDP$ arroja una pendiente positiva
- La fuerte relación entre estas variables sugiere que el desarrollo financiero está relacionado a los patrones observados de precios relativos, productividades relativas y PIB por trabajador

BKS:Diferencias de escala entrte sectores

TABLE 1—MANUFACTURING VS. SERVICES

	Workers per Establishment	Workers per Enterprise	External Dependence	Capital Share
	US	OECD	US	US
Manufacturing	47	28	0.21	0.31
Services	14	8	0.09	0.27

- Sector manufacturero más grande que el sector servicios en US y OECD ≈ 3.5 veces
- En el modelo el tamaño se relaciona directamente con la tecnología de producción y las necesidades de financiamiento
 - ▶ Firmas manufactureras tiene más necesidades de financiamiento
- Si bien se observan diferencias en la participación del capital, éstas son pequeñas
 - ▶ El modelo se va a abstraer de estas diferencias

BKS: Precios Relativos, Precios y Productividad

- Escala se construye promediando para 9 países OECD
- Corren regresión de precios por industrias, para 112 países en log PIB por trabajador, log del tamaño de la industria, y la interacción

$$\ln \left(\frac{P_{i,j}}{PPP_i} \right) = -7.48 + 0.29 \ln y_i + 1.01 \ln \bar{l}_j - 0.10 \ln y_i \ln \bar{l}_j, \quad R^2 = 0.22,$$

(0.56) (0.06) (0.15) (0.02)

- ▶ Coeficiente negativo de la interacción indica que el precio de los productos de industrias con escala más grande son más altos en países de ingreso bajo desarrollo
- Realizan un ejercicio paralelo usando datos de TFP para 18 países

$$\ln \left(\frac{TFP_{i,j}}{TFP_i} \right) = 12.18 - 1.10 \ln y_i - 3.52 \ln \bar{l}_j + 0.32 \ln y_i \ln \bar{l}_j, \quad R^2 = 0.08.$$

(0.28) (0.32) (1.00) (0.09)

- ▶ Coeficiente positivo de la interacción → países menos ingresos tienen menor productividad en industrias de mayor escala

BKS:Modelo

- 2 Sectores: Servicios (S) escala chica, y Manufacturas (M) escala grande
- Los servicios se usan como bien de consumo solamente
- Las manufacturas son bienes de consumo e inversión $\rightarrow$ numerario
- Hay una medida N de agentes
- Los agentes difieren en su riqueza y en su talento empresarial ($\mathbf{z} = (z_S, z_M)$)
- La riqueza se determina endógenamente a través del ahorro
- El talento proviene de una distribución $\mu(\mathbf{z})$.
- El talento "muere" con una probabilidad γ
- Cada período los individuos deciden si ser trabajadores o empresarios en alguno de los 2 sectores
- Estas decisiones dependen del acceso al capital y de su ventaja comparativa
- Acceso al capital limitado $\rightarrow$ restricción de colateral endógena

- Función de utilidad definida sobre $\mathbf{c}_t = (c_{S,t}, c_{M,t})$

$$(1) \quad U(\mathbf{c}) = \mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(\mathbf{c}_t) \right], \quad u(\mathbf{c}_t) = \frac{1}{1-\sigma} \left(\psi c_{S,t}^{1-1/\varepsilon} + (1-\psi) c_{M,t}^{1-1/\varepsilon} \right)^{\frac{1-\sigma}{1-1/\varepsilon}},$$

- ▶ β es el factor de descuento
- ▶ σ es el coeficiente de aversión al riesgo
- ▶ ε elasticidad de sustitución intratemporal entre S y M
- ▶ ψ controla la participación de los servicios en el consumo
- ▶ La esperanza es sobre la realización de talentos que depende de $\mu(\mathbf{z})$ y de γ

BKS: Tecnología

- Al inicio de cada período, un agente con habilidades z y riqueza a decide si trabajar por un salario w o si operar un negocio en el sector $j = S, M$
- Para operar en un sector j el agente debe pagar un costo fijo κ_j cada período medido en unidades del sector j
- Supuesto básico $\kappa_M > \kappa_S$
 - ▶ Esto es lo que genera la diferencia en escala
- Luego de pagar el costo fijo el empresario produce $z_j f(k, l) = z_j k^\alpha l^\theta$ con $\alpha + \theta < 1$
 - ▶ Implica rendimientos decrecientes a escala
- Beneficios: $\pi(k, l, R, w, \mathbf{p}) = p_j z_j k^\alpha l^\theta - wl - Rk - (1 + r)p_j \kappa_j$
 - ▶ r es la tasa de interés y p_j es el precio del sector j
- Definamos $(k_j^u(z_j), l_j^u(z_j)) = \arg \max_{k, l} = \{p_j z_j k^\alpha l^\theta - wl - Rk\}$
- Los costos fijos introducen no convexidades.

BKS: Mercado de Crédito

- Los agentes tienen acceso a intermediarios financieros competitivos
- Los intermediarios reciben depósitos, alquilan capital k a una tasa R y prestan el costo fijo $p_j \kappa_j$ a empresarios
- Restrignin el análisis donde tanto los préstamos como el alquiler de capital son dentro del período ($a > 0$)
- La condición de no beneficios para los intermediarios financieros implica que $R = r + \delta$
- Los contratos de préstamos están sujetos a "imperfect enforceability"
- Luego de producir el empresario puede hacer default y quedarse con $(1 - \phi)[p_j z_j f(k, l) - wl + (1 - \delta)k]$ con $0 \leq \phi \leq 1$
- Castigo: pierde los activos depositados en el banco a
- No hay penalidad de exclusión de los mercados para quien defaultea
- Note que el parámetro ϕ es el que mide el grado de desarrollo financiero
 - ▶ $\phi = 0$ Economía sin crédito
 - ▶ $\phi = 1$ Economía con mercado de créditos perfectos

BKS: Mercado de Crédito

- Se consideran equilibrios sin default en equilibrio
 - ▶ El banco observa tu habilidad y activos y puede determinar un capital $\bar{k}$ tal que si te presta menos no existan incentivos a defaultear
- $\bar{k}^j(a, z_j; \phi)$ se determina resolviendo:

$$\max_l \{p_j z_j f(k, l) - wl\} - Rk - (1+r)p_j \kappa_j + (1+r)a \geq (1-\phi) \left[\max_l \{p_j z_j f(k, l) - wl\} + (1-\delta)k \right]$$

BKS: Problema del individuo

- Individuos maximizan eligiendo $\mathbf{c}$, a , ocupaciones, k , l sujeto a una secuencia de restricciones de presupuesto y de límites de renta de capital

- Los estados al inicio del período son $a, \mathbf{z}$

- La value function es el máximo entre las 3 ocupaciones

$$v(a, \mathbf{z}) = \max\{v^w(a, \mathbf{z}), v^S(a, \mathbf{z}), v^M(a, \mathbf{z})\}$$

- El problema de un trabajador es

$$\begin{aligned} v^W(a, \mathbf{z}) &= \max_{\mathbf{c}, a' \geq 0} u(\mathbf{c}) + \beta\{\gamma v(a', \mathbf{z}) + (1 - \gamma)E_{\mathbf{z}'}[v(a', \mathbf{z}')] \} \\ \text{st } \mathbf{p} \cdot \mathbf{c} + a' &\leq w + (1 + r)a \end{aligned}$$

- El problema para un empresario

$$\begin{aligned} v^j(a, \mathbf{z}) &= \max_{\mathbf{c}, a', k, l \geq 0} u(\mathbf{c}) + \beta\{\gamma v(a', \mathbf{z}) + (1 - \gamma)E_{\mathbf{z}'}[v(a', \mathbf{z}')] \} \\ \text{st } \mathbf{p} \cdot \mathbf{c} + a' &\leq p_j z_j f(k, l) - wl - Rk - (1 + r)p_j k_j + (1 + r)a \\ k &\leq \bar{k}^j(a, z_j; \phi) \end{aligned}$$

Stationary Competitive Equilibrium

A Stationary competitive equilibrium is composed of: an invariant distribution of wealth and entrepreneurial ideas $G(a, \mathbf{z})$ with the marginal distribution of $\mathbf{z}$ denoted with $\mu(\mathbf{z})$; policy functions $c_S(a, \mathbf{z})$, $c_M(a, \mathbf{z})$, $a'(a, \mathbf{z})$, $o(a, \mathbf{z})$, $l(a, \mathbf{z})$, $k(a, \mathbf{z})$; rental limits $\bar{k}^j(a, z_j; \phi)$, $j = S, M$; and prices $w, R, r, \mathbf{p}$ such that:

- 1 Given $\bar{k}^j(a, z_j; \phi)$ and prices, the individual policy functions solve the individuals' problem.
- 2 Financial intermediaries make zero profit: $R = r + \delta$.
- 3 Rental limits are the most generous satisfying condition 2, with $\bar{k}^j(a, z_j; \phi) \leq \bar{k}_j^u(z_j)$.
- 4 Capital rental, labor, services and manufactured goods markets clear.
- 5 The joint distribution of wealth and entrepreneurial ideas is a fixed point of the equilibrium mapping.

BKS: Economía con mercados de capitales perfectos

- En este caso los empresarios pueden elegir siempre k^u el óptimo
- Vamos a asumir que las habilidades se extraen de dos distribuciones Pareto mutuamente independientes con el mismo tail parameter η
 $(z_S, z_M) \sim \eta^2 (z_S z_M)^{-(\eta+1)}$

BKS: Calibración

- Vamos a asumir que las habilidades se extraen de dos distribuciones Pareto mutuamente independientes con el mismo tail parameter η
 $(z_S, z_M) \sim \eta^2 (z_S z_M)^{-(\eta+1)}$
- Asumimos que US es una economía con mercados de capitales perfectos
 $\phi = 1$
- Se fija:
 - ▶ $\sigma = 1.5$
 - ▶ $\varepsilon = 1$
 - ▶ $\delta = 0.06$
 - ▶ En el modelo, la participación del capital se define como $\alpha / (1/\eta + \alpha + \theta)$ y se utiliza para matchear la participación del capital en el ingreso

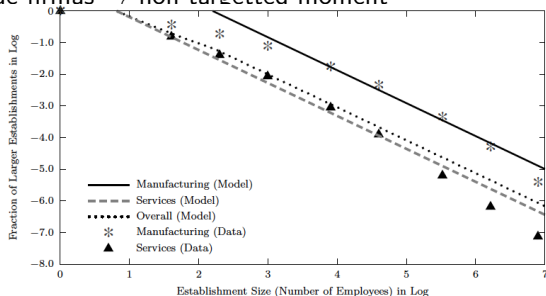
BKS: Calibración

- Resto de los parámetros se los calibra para matchear ciertos targets

TABLE 2—CALIBRATION

Target Moments	US Data	Model	Parameter
Top 10-percentile employment share	0.69	0.69	$\eta = 4.84$
Top 5-percentile earnings share	0.30	0.30	$\alpha + \theta = 0.79$
Average scale in services	14	14	$\kappa_S = 0.00$
Average scale in manufacturing	47	47	$\kappa_M = 4.68$
Establishment exit rate	0.10	0.10	$\gamma = 0.89$
Manufacturing share of GDP	0.25	0.25	$\psi = 0.91$
Interest rate	0.04	0.04	$\beta = 0.92$

- Distribución de firmas $\rightarrow$ non-targetted moment



BKS: Resultados

- Variamos el parámetro ϕ para analizar el efecto del desarrollo de los mercados financieros (DF)

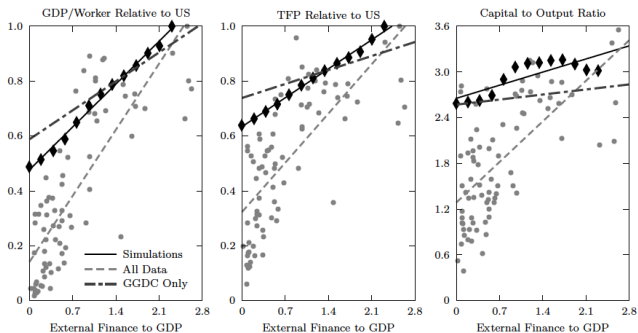


FIGURE 3. AGGREGATE IMPACT OF FINANCIAL FRICTIONS

BKS: Resultados

- Las fricciones financieras (FF) puede disminuir el Y_{pt} hasta un 50%
 - ▶ Si se regresa Y_{pt} en DF el coeficiente es 0.34 en los datos y 0.22 en el modelo
 - ▶ El modelo explica $0.22/0.34 \approx 0.65$ de la variación en Y_{pt}
 - ▶ Si se quita de los datos el sector agrícola, el modelo explica casi toda la variación observada en los datos
- FF pueden disminuir TFP hasta un 36%
 - ▶ Si se regresa TFP en DF el coeficiente es 0.26 en los datos y 0.15 en el modelo
 - ▶ El modelo explica $0.15/0.26 \approx 0.58$ de la variación en TFP
- Las fricciones financieras también afectan la acumulación de capital. El ratio K/Y cae hasta un 15% al variar FF
 - ▶ Si se regresa K/Y en DF el coeficiente es 0.76 en los datos y 0.25 en el modelo
 - ▶ El modelo explica $0.25/0.76 \approx 0.33$ de la variación en K/Y

BKS: Resultados: Productividad por Sectores

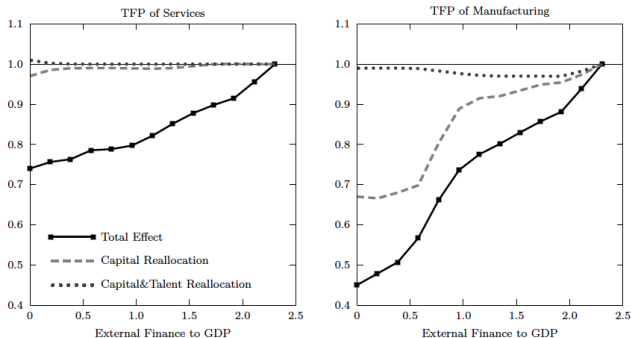


FIGURE 4. IMPACT OF FINANCIAL FRICTIONS ON SECTOR-LEVEL TFP

- Caída en TFP más grande en M que en S (55% vs 26%)
 - ▶ Consistente con los datos en que la diferencia de productividades es más grande en el sector con escala mayor

BKS: Canales

- Fricciones Financieras afectan la productividad por varios canales
 - ▶ Asignación de capital entre empresarios operando (margen intensivo)
 - ▶ Asignación de talento empresario (margen extensivo)
 - ★ Número de empresarios activos en cada sector
 - ★ Distribución de talento entre empresarios activos (misallocation of talent)
- Realizan 3 experimentos
 - ① Redistribuyen el capital dentro de cada sector para igualar $PMgK$
 - ★ Para S explica casi toda la ganancia en TFP.
 - ★ Para M explica menos de la mitad de la ganancia en TFP.
 - ② Manteniendo constante el número de empresarios en cada sector, elegimos los más talentosos. También asignamos el capital de manera eficiente manteniendo K y L de cada sector fijos
 - ★ Para S explica poca, menos del 10% de la ganancia en TFP.
 - ★ Para M explica más de la mitad de la ganancia en TFP.
 - ③ Se permite que se ajuste el número de empresarios
 - ★ Efectos pequeños en ambos sectores

BKS: Precios Relativos y Productividad

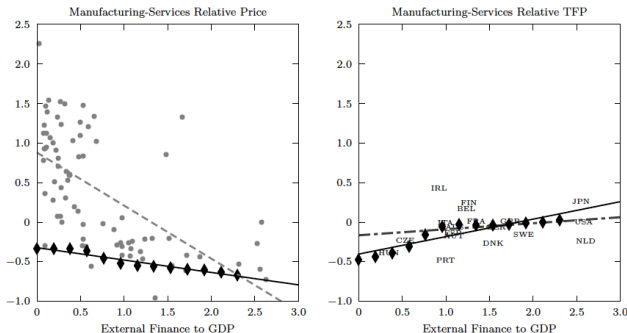
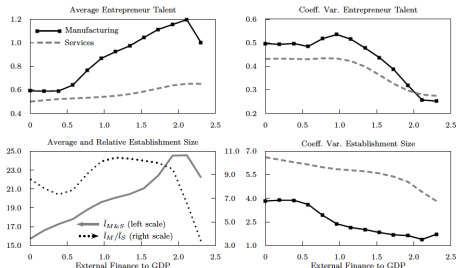


FIGURE 5. RELATIVE PRICES AND RELATIVE PRODUCTIVITY AGAINST EXTERNAL FINANCE

- El modelo explica un cuarto de la relación entre países de FF y precios relativos
- El modelo genera una relación mayor entre productividad relativa de M y S y FF que los datos

BKS: Impacto en la productividad a nivel establecimiento y la distribución de firmas



- Con FF agentes talentosos pero pobres no pueden poner su empresa mientras que empresarios mediocres pero ricos permanecen en el negocio
- Con FF disminuye el talento promedio y la dispersión del talento
- FF reduce el tamaño de los establecimientos promedios
- FF hace más atractivo el emprendedurismo, pero el marginal entra al sector S.
- FF aumenta P_M/P_S se incrementa el tamaño relativo de M en relación a S
- FF aumenta la dispersión de tamaños de empresas también

Próxima Clase: Decisiones Ocupacionales

- Erosa (2001): Financial intermediation and occupational choice in development
- Quadrini (2001): Entrepreneurship, Saving, and Social Mobility
- Allub y Erosa (2019): Financial frictions, occupational choice and economic inequality

Macro con Agentes Heterogéneos

Lian Allub

03/09/2021

Decisiones Ocupacionales

- Quadrini (RED, 2000): Entrepreneurship, Savings and Social Mobility
- Allub y Erosa (JME, 2019): Financial Frictions, Occupational Choice and Economic Inequality

Quadrini (RED, 2000):
Entrepreneurship, Savings and Social Mobility

Quadrini: Introducción

- La distribución de riqueza en US es más concentrada que la distribución de ingresos
- Modelos de riesgo laboral idiosincrático no son capaces de generar la desigualdad de riqueza observada en los datos
 - ▶ Especialmente no pueden generar la concentración en el tope de la distribución de riqueza

Quadrini: Introducción

- Estudia el rol que juega el emprendedurismo para explicar la concentración de riqueza
 - ▶ ¿Es el emprendedurismo relevante para caracterizar las decisiones de acumulación diferentes de los agentes localizados en el tope de la distribución del ingreso?
 - ▶ Si es diferente, ¿es cuantitativamente relevante para generar la concentración observada en los datos?
- Estudia también el rol del emprendedurismo para explicar patrones de movilidad social
 - ▶ En los datos los emprendedores presentan mayor movilidad ascendente
 - ▶ Debido a restricciones de crédito o costos de financiamiento elevado, el emprendedurismo es menos probable para agentes en la cola inferior de la distribución de riqueza y por lo tanto tienen menos probabilidad de ascender en la distribución

Quadrini: Introducción

- El modelo tiene 3 razones para ahorrar para empresarios
 - 1 Acumular el capital mínimo requerido para llevar a cabo la actividad empresarial
 - 2 Mayor riesgo financiero que trabajadores
 - 3 Costo de pedir prestado. La tasa de préstamos es mayor a la de depósitos

Quadrini: Datos

- Empresarios: Familias que son dueñas o tienen interés financiero en un emprendimiento.
- Empresarios II: Familias donde el jefe de hogar es un self-employed en su principal trabajo.
- Los resultados son similares, por lo que van a trabajar con la primer definición.

Quadrini: Emprendedurismo y concentración de riqueza

TABLE I
Distribution of U.S. Household Wealth and Income

	Top percentiles					Gini index	Negative and zero
	1%	5%	10%	20%	30%		
Wealth							
PSID 1984	30.0	49.2	61.7	76.6	85.8	0.76	10.6
PSID 1989	25.4	47.0	60.9	77.1	86.9	0.76	12.3
PSID 1994	22.6	44.8	59.1	75.9	85.9	0.75	12.9
SCF 1989	35.7	58.0	70.1	83.7	91.8	0.86	11.7
SCF 1992	29.5	53.5	66.1	79.5	87.6	0.78	6.9
Income							
PSID 1984	7.5	19.4	30.2	46.9	60.0	0.43	0.5
PSID 1989	8.1	20.6	31.6	48.2	61.0	0.45	0.5
PSID 1992	7.2	19.9	31.1	48.4	61.7	0.45	0.7
SCF 1988	16.9	31.7	42.3	57.2	68.8	0.54	0.7
SCF 1991	18.5	34.4	45.1	59.9	70.9	0.57	1.2

- Gran concentración de riqueza e ingresos en los percentiles más altos
- Mayor concentración en riqueza que en ingresos
- Notar la mayor concentración en la SCF. Esto es porque la PSID no capta bien el top income.

Quadrini: Emprendedurismo y concentración de riqueza

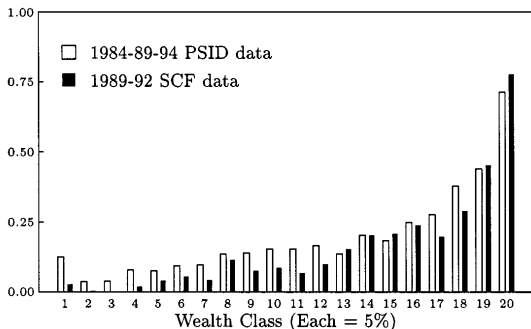


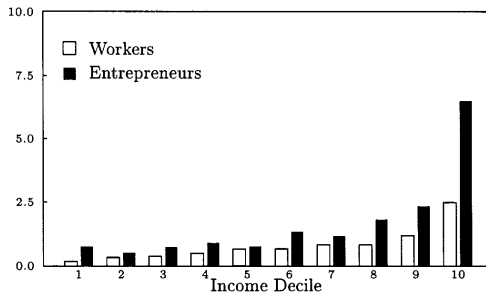
FIG. 1. Percentage of business families over wealth classes: Each class includes 5% of all families.

- La cantidad de empresarios aumenta en los percentiles más altos de la distribución de riqueza

Quadrini: Emprendedurismo y concentración de riqueza

- El gráfico muestra la tenencia de riqueza de trabajadores y empresarios para diferentes deciles de ingresos como proporción de la riqueza promedio

A - Average 1984-89-94 PSID data



- Los empresarios tienen en promedio mayores niveles de riqueza en relación a su ingreso que los trabajadores
- Empresarios 14% del total. Poseen 22% del ingreso pero 40% de la riqueza
- Hay una concentración de riqueza que no está explicada por concentración de ingresos

Quadrini: Emprendedurismo y movilidad social

TABLE II
Five-Year Transition Matrices for Net Family Wealth

(A) 1984–1989 transition

	Class I	Class II	Class III	Class I	Class II	Class III
	Staying workers			Switching workers		
Class I	0.81	0.17	0.02	0.52	0.31	0.17
Class II	0.22	0.65	0.13	0.12	0.51	0.37
Class III	0.02	0.22	0.76	0.00	0.20	0.80
	Switching entrepreneurs			Staying entrepreneurs		
Class I	0.81	0.14	0.05	0.25	0.49	0.26
Class II	0.23	0.58	0.19	0.17	0.37	0.46
Class III	0.01	0.21	0.78	0.02	0.09	0.89

- En la clase más baja, la probabilidad de ascender de clase es mayor para los trabajadores (W) que se cambian a empresarios (E) que para los que permanecen como trabajadores
- En la clase del medio, para los W que cambian E la probabilidad de ascender de clase es mayor que la de bajar de clase. Lo opuesto ocurre para los W que permanecen
- Clase alta, la probabilidad de caer de clase es mayor para los que permanecen como W que para los que pasan de W a E.

Quadrini: Emprendedurismo y movilidad social

- Para las familias que eran trabajadores en t
 - ▶ En la clase más baja, la probabilidad de ascender de clase es mayor para los trabajadores (W) que se cambian a empresarios (E) que para los que permanecen como trabajadores
 - ▶ En la clase del medio, para los W que cambian E la probabilidad de ascender de clase es mayor que la de bajar de clase. Lo opuesto ocurre para los W que permanecen
 - ▶ Clase más alta, la probabilidad de caer de clase es mayor para los que permanecen como W que para los que pasan de W a E.
- Para las familias que eran empresarias en t
 - ▶ En la clase más baja, la probabilidad de ascender de clase es mayor para los E que permanecen como E que los que cambian a W
 - ▶ En la clase del medio, la probabilidad de ascender de clase es mayor que la de bajar de clase para los E que permanecen como E. Lo opuesto ocurre para los que pasan de E a W
 - ▶ Clase más alta, la probabilidad de caer de clase es mayor para los que cambian a W que para los que permanecen E.

Quadrini: Persistencia y rotación de empresarios

- Hipótesis → Las conductas de ahorro de las familias cambian al volverse empresarias
- Este cambio hace que acumulan más riqueza y asciendan de clase más rápido
- Rol de la persistencia → mientras más persistente sea la actividad empresarial mayor será la acumulación de riqueza

Quadrini: Persistencia y transición de empresarios

TABLE IV
Exit Rates from Entrepreneurship (Top Section) and Entrance Rates to Entrepreneurship
(Bottom Section)

	Exit rate	No. of families ^a
(a) Business owners		
All business families	24.2	522
With one year of entrepreneurial tenure	44.7	151
With two years of entrepreneurial tenure	30.8	80
With three or more years of entr. tenure	13.4	291
(b) Self-employed		
All business families	13.6	384
With one year of entrepreneurial tenure	35.2	75
With two years of entrepreneurial tenure	19.1	48
With three or more years of entr. tenure	7.2	261
	Entrance rate	No. of families ^a
(a) Business owners		
All worker families	3.7	4722
Without entrepreneurial experience	2.6	4506
With entrepreneurial experience	23.1	216
(b) Self-employed		
All worker families	2.9	2837
Without entrepreneurial experience	2.0	2556
With entrepreneurial experience	27.2	281

Note. Annual values averaged over the sample period 1973–1992.

^aThe number of families is the average sample size in each year, from 1973 through 1992.

- Tasa de salida es alta para empresarios nuevos, pero cae rápido
 - ▶ Aprendizaje en la actividad empresarial
- Las tasas de entrada al emprendedurismo son más altas para familias con experiencia en actividades empresarias
- Suma de estos 2 flujos → Rotación de empresarios baja y persistencia alta

Quadrini: Modelo

- Continuo de agentes que viven infinitos períodos (masa 1)
- Cada período eligen si ser empresarios o proveer trabajo en el mercado
- 3 sectores: Familias, Sector Productivo, Sector de Intermediación
- Familias:
 - ▶ Maximizan la utilidad esperada: $E_0\{\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t)\}$
 - ▶ β es el factor de descuento.
- Habilidad de trabajo
 - ▶ Tiene una dotación de unidades de eficiencia $\varepsilon \in \mathcal{E} = \{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{N_\varepsilon}\}$
 - ▶ Estas unidades se pueden usar en su propia empresa u ofrecerlas en el mercado por un salario w
 - ▶ Trabajo es igual de productivo en su propio negocio o en otro negocio
→ no importa donde trabaje → ofrecen todas las unidades al mercado
 - ▶ La variable ε se conoce al final del período y sigue un proceso de Markov de primer orden con transición $\Gamma(\varepsilon', \varepsilon)$

Quadrini: Modelo

- Oportunidad Empresarial:

- ▶ Además de proveer trabajo en el mercado, los agentes pueden ser empresarios
- ▶ Los agentes reciben ideas de negocios κ al final de cada período
- ▶ κ se saca de $\mathcal{K} = \{0, k_1, k_2, \dots, k_{N_k}\}$
- ▶ El primer elemento corresponde a no recibir ideas
- ▶ La nueva idea empresarial junto con el proyecto implementado el período actual, forman el conjunto de proyectos con el cual la familia puede empezar un negocio el período siguiente.
- ▶ La variable κ es estocástica y se distribuye de acuerdo $P_k(\kappa)$, donde k denota el proyecto implementado el período actual
- ▶ La dependencia de P de k formaliza la hipótesis que hay un proceso de aprendizaje en la actividad empresarial

Quadrini: Modelo

- Sector Productivo:

- ▶ 2 sectores:
 - ★ No corporativo: unidades pequeñas (empresarios)
 - ★ Corporativo: unidades grandes
- ▶ Empresarios tienen 2 características:
 - ★ Tienen riesgo empresarial idiosincrático → la riqueza de la familia depende del resultado del negocio
 - ★ Enfrentan restricciones al crédito → Dotación de capital de las firmas dependen de la riqueza
- ▶ Sector corporativo:
 - ★ Función de producción de CRS
 - ★ $Y_c = K_c^\theta N_c^{1-\theta}$
 - ★ Y_c es producción, K_c capital, N_c unidades de trabajo eficientes
 - ★ El capital se deprecia a una tasa δ

Quadrini: Modelo

- Empresarios:

- ▶ Cada período las familias reciben una idea κ
- ▶ El capital requerido para implementar esta idea es indivisible
- ▶ Función de producción: $y = \eta^\nu k^\nu n^{1-\nu}$ con $0 \leq \nu \leq 1$
 - ★ y es producción bruta (producción+ capital no depreciado)
 - ★ n son unidades de trabajo de eficientes
 - ★ η shock tecnológico. Proceso de markov con transición $Q(\eta'|\eta)$
- ▶ El conjunto del cual proviene η así como su distribución de probabilidades dependen del proyecto implementado k
- ▶ El primer elemento η_1 es un shock malo con alta persistencia
- ▶ Si toca η_1 el empresario abandona el negocio
- ▶ Secuencia:
 - ① Al final del período se elige el proyecto k a implementar del conjunto disponible
 - ② Al inicio del próximo período se observa η y se decide n
- ▶ Un empresario siempre puede continuar con el proyecto actual.
 - ★ El conjunto de ideas disponibles se compone del proyecto actual y de la nueva idea

Quadrini: Modelo

- Intermediarios Financieros:

- ▶ Reciben depósitos (pagan r_D) y dan préstamos $r_L = r_D + \phi$
- ▶ La actividad de préstamos es una de CRS con un costo proporcional por unidad intermediada
- ▶ Para el sector corporativo este costo es 0, mientras que para empresarios es $\phi > 0$
- ▶ El intermediario puede determinar un monto máximo tal que siempre convenga repagar $\Rightarrow$ No hay default
- ▶ Los recursos disponibles al final del período de un proyecto k con η_{min}
 $DR_{min} = \max_n \{ \eta_{min}^\nu k^\nu n^{1-\nu} - nw \} + \varepsilon w$ (se asume $k > a$)
- ▶ Para un empresario, como $k > a$, la tasa relevante es r_L
- ▶ Lo que tendrá que pagar por el préstamo es $(k - a)(1 + r_L)$
- ▶ Lo que tiene que pagar tiene que ser menor a DR_{min} , lo que implica
 $a > k - \frac{DR_{min}}{1+r_L}$

Quadrini: Modelo

- Costo del capital y beneficios:

- Si un agente decide ser empresario e implementar un proyecto k , el siguiente período luego de observar η decide el trabajo n maximizando

$$\pi(a, k, \eta) = \max_n \{ \eta^\nu k^\nu n^{1-\nu} - nw - (1+r)k \}$$

- donde

$$r = \begin{cases} r_D & \text{si } k \leq a \\ r_D + \phi\left(\frac{k-a}{k}\right) & \text{si } k > a \end{cases}$$

- La firma toma r_d, r_L, w como dados $\Rightarrow n(k, \eta) = \eta k \left(\frac{1-\nu}{w}\right)^{1/\nu}$
- Substituyendo obtenemos $\pi(a, k, \eta) = \nu \eta k \left(\frac{1-\nu}{w}\right)^{(1-\nu)/\nu} - (1+r)k$

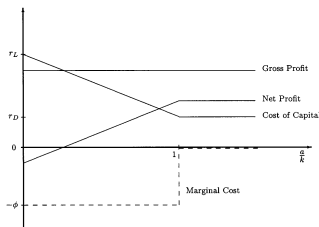


FIGURE 3

Quadrini: Modelo

- Value function al final del período:

$$\tilde{v}(\varepsilon, a, k, \eta, \kappa, \varepsilon') = \max_{a', k' \in \{k, \kappa\}} u(c) + \beta \sum_{\eta'} v(\varepsilon'(a', k', \eta')) Q_k(\eta'/\eta) \quad (9)$$

subject to

$$c = a(1 + r_D) + \pi(a, k, \eta) + \varepsilon w - a'$$

$$a' \geq k' - \frac{\nu \eta_{\min} k' ((1 - \nu)/w)^{(1-\nu)/\nu} + \varepsilon' w}{1 + r_L}.$$

- Value function al inicio del período

$$v(\varepsilon, a, k, \eta) = \sum_{\kappa, \varepsilon'} \tilde{v}(\varepsilon, a, k, \eta, \kappa, \varepsilon') P_k(\kappa) \Gamma(\varepsilon'/\varepsilon). \quad (10)$$

Quadrini: Calibración

- Preferencias:

- ▶ Función de utilidad: $u(c_t) = c_t^{1-\sigma} / (1 - \sigma)$. Se elige $\sigma = 2$
- ▶ β se calibra para que en equilibrio $r_D = 3.5\%$
 - ★ Promedio entre la tasa libre de riesgo y el retorno promedio de activos riesgosos

Quadrini: Calibración

- Habilidades como trabajador

- ▶ Sigue un proceso de Markov de primer orden con 4 estados
- ▶ La matriz de transición es Γ
- ▶ Existe una probabilidad $p = 1/35$ de reemplazar la generación actual por una nueva.
- ▶ La habilidad de cada generación sigue un proceso de Markov de 2 estados con transición Γ_ϵ
- ▶ Cada generación puede ser 2 tipos:
 - ★ Tipo 1 toma valores $\{\epsilon_{11}, \epsilon_{12}\}$
 - ★ Tipo 2 toma valores $\{\epsilon_{21}, \epsilon_{22}\}$
- ▶ La probabilidad de que tu descendiente conserve tu tipo es de 0.75 $\rightarrow$ Correlación intergeneracional de ingresos 0.5
- ▶ La matriz de transición entre tipo de ingresos (considerando p y la probabilidad de conservar la habilidad)

$$\Pi = \begin{Bmatrix} 0.9929 & 0.0071 \\ 0.0071 & 0.9929 \end{Bmatrix}.$$

- ▶ $\Gamma = \Pi \otimes \Gamma_\epsilon$

Quadrini: Calibración

- Habilidades como trabajador (continuación)
 - ▶ Necesita calibrar Γ_ε , $\{\varepsilon_{11}, \varepsilon_{12}, \varepsilon_{21}, \varepsilon_{22}\}$
 - ▶ Asume que $\ln(\varepsilon_{i,t+1}) = \alpha_i + \rho \ln(\varepsilon_{i,t}) + v_{t+1}$ con $v_{t+1} \sim N(0, \sigma_v^2)$
 - ★ i es el tipo de habilidad de la persona
 - ★ α_i es el parámetro que caracteriza a la media del proceso de ingresos para la familia de tipo i
 - ▶ $\rho = 0.496$ y $\sigma_v = 0.332$ se calibran usando datos de la PSID de ingresos.
 - ▶ La habilidad de una familia con un α_i determinado se aproxima con un proceso de Markov con 2 estados y transición $\Gamma_\varepsilon(\varepsilon', \varepsilon)$ simétrica.
 - ▶ Los momentos usados para calibrar Γ_ε son:
 - ★ La media no condicionada de $\ln(\varepsilon)$ igual a $\alpha_i / (1 - \rho)$
 - ★ La autocorrelación ρ
 - ★ La desviación estándar, $\sigma_v / \sqrt{1 - \rho^2}$
 - ★ α_i es el parámetro que caracteriza a la media del proceso de ingresos para la familia de tipo i
 - ▶ α_i se calibra para matchear un Gini de ingresos de 0.38

Quadrini: Calibración

- Tecnología de producción

- ▶ Proporción de capital del sector no corporativo $\rightarrow 0.40$
- ▶ El capital de ambos sectores se deprecia a una tasa $\delta = 0.062$
- ▶ Ley de movimiento del capital $K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t$
- ▶ El sector corporativo produce $Y = K^\theta L^{1-\theta}$ con $\theta = 0.33$
- ▶ Sector no corporativo:
 - ★ Existen 3 proyectos k_1, k_2, k_3
 - ★ Para calibrarlos se usa la distribución de riqueza de los empresarios.
 - ★ Asigna probabilidades 0.6, 0.3, 0.1 respectivamente para capturar la asimetría de la distribución
 - ★ Con esto, fijamos $k_2/k_1 = 10$ y $k_3/k_1 = 100$
 - ★ η toma 2 valores $\{\eta_1, \eta_2\}$ y tiene matriz de transición $Q_k(\eta'|\eta)$
 - ★ El primer componente es muy persistente $Q_k(\eta'_1|\eta_1) = 1$ y lo suficientemente bajo.
 - ★ Solo queda determinar 1 valor para cada Q_k para $k \in \{k_1, k_2, k_3\}$
 - ★ $Q_1(\eta'_1|\eta_2) = 0.25$, $Q_2(\eta'_1|\eta_2) = 0.08$ y $Q_3(\eta'_1|\eta_2) = 0.03$. Esto da una tasa de salida promedio de 18%
- ▶ w y r provienen de la CPO del sector corporativo

Quadrini: Calibración

- Tecnología de producción

- ▶ Sector no corporativo:

- ★ Para calibrar $P_k(\kappa)$ asume que solo puede arribar una idea inmediatamente superior
 - ★ Como nunca eligirá reducir de tamaño, la probabilidad del último k es irrelevante
 - ★ $\bar{\eta}$ y ν se eligen para matchear la participación de empresarios en el ingreso
 - ★ η_1 y η_2 de cada proyecto se eligen para matchear la volatilidad del ingreso empresarial
 - ★ Tener en cuenta que los empresarios más experimentados tienen negocios menos riesgosos

- ▶ w y r provienen de la CPO del sector corporativo

- Tecnología de intermediación

- ▶ Se usa el spread para disciplinar $r_L - r_D = \phi = 0.045$

TABLE VII
Calibration Values for the Baseline Model

Intertemporal discount rate	β	0.934
Relative risk aversion parameter	σ	2.000
Intermediation cost	ϕ	0.045
Corporate capital income share	θ	0.330
Depreciation rate	δ	0.062
Noncorporate size projects	k	$\{ 1.63 \quad 16.26 \quad 162.61 \}$
Mean value of the shock	$\bar{\eta}$	2.374
Values of the shock	η	$\left\{ \begin{array}{l} 1.888 \quad 2.536 \\ 1.740 \quad 2.429 \\ 1.842 \quad 2.390 \end{array} \right\}$
Probability distribution of the shock	$Q_k(\eta'/\eta_2)$	$\left\{ \begin{array}{l} 0.250 \quad 0.750 \\ 0.080 \quad 0.920 \\ 0.030 \quad 0.970 \end{array} \right\}$
Arrival probability of a new project	$P_k(\kappa)$	$\left\{ \begin{array}{l} 0.024 \\ 0.110 \\ 0.075 \end{array} \right\}$
Values of labor ability	ε	$\{ 0.334 \quad 0.720 \quad 1.390 \quad 2.989 \}$
Transition probabilities for the labor ability	$\Gamma = \Pi \otimes \Gamma_\varepsilon$	$\left\{ \begin{array}{l} 0.743 \quad 0.250 \quad 0.005 \quad 0.002 \\ 0.250 \quad 0.743 \quad 0.002 \quad 0.005 \\ 0.005 \quad 0.002 \quad 0.743 \quad 0.250 \\ 0.002 \quad 0.005 \quad 0.250 \quad 0.743 \end{array} \right\}$

Quadrini: Resultados

- Se usa el modelo para analizar cuantitativamente cuán importante es el emprendedurismo para explicar la concentración de la riqueza y la movilidad social
- 2 conjunto de resultados
 - 1 Se evalúa la capacidad del modelo para generar la desigualdad de riqueza y movilidad social entre empresarios y trabajadores observada en los datos
 - 2 Se evalúa la importancia de los empresarios para generar estos patrones.
 - ★ Se compara el benchmark con un modelo sin empresarios
 - 3 Ejercicios de sensibilidad para ciertos parámetros

Quadrini: Resultados: Tenencia de activos y movilidad de empresarios y trabajadores

TABLE VIII
Wealth-to-Income Ratios for Workers and Entrepreneurs

	Workers		Entrepreneurs	
	% of househ.	Wea.-inc. ratio	% of househ.	Wea.-inc. ratio
Model economy				
Income Class I	31.0	1.32	2.3	12.51
Income Class II	30.1	2.41	3.3	2.48
Income Class III	26.9	3.04	6.4	5.36
Total	88.0	2.68	12.0	5.15
PSID data				
Income Class I	31.4	3.74	2.0	11.68
Income Class II	29.7	2.82	3.6	4.52
Income Class III	25.2	2.71	8.1	5.90
Total	86.3	2.86	13.7	5.83

Note. Model economy and average 1984, 1989, and 1994 PSID data.

- Diferencia en los ratios Riqueza-Ingreso entre trabajadores y empresarios más bajos en el modelo

Quadrini: Resultados: Tenencia de activos y movilidad de empresarios y trabajadores

TABLE IX
Distribution of Agents among Wealth Classes

	Model economy		PSID data	
	% of workers	% of entrepr.	% of workers	% of entrepr.
Wealth Class I	31.6	1.7	31.6	1.8
Wealth Class II	29.4	3.9	29.8	3.5
Wealth Class III	27.0	6.4	24.9	8.4
Total	88.0	12.0	86.4	13.6
Neg. & zero	15.5	0.6	11.3	0.6

Note. Model economy and average 1984, 1989, and 1994 PSID data.

- El modelo captura bien la concentración de empresarios en el grupo de riqueza más alta

Quadrini: Resultados: Tenencia de activos y movilidad de empresarios y trabajadores

TABLE X
Transition Matrices for Net Family Wealth, Five-Period Simulation

	Class I	Class II	Class III	Class I	Class II	Class III
	Staying workers			Switching workers		
Class I	0.81	0.19	0.00	0.61	0.38	0.01
Class II	0.22	0.64	0.14	0.13	0.71	0.16
Class III	0.00	0.18	0.82	0.00	0.15	0.85
	Switching entrepreneurs			Staying entrepreneurs		
Class I	0.77	0.23	0.00	0.40	0.58	0.02
Class II	0.23	0.66	0.11	0.03	0.64	0.33
Class III	0.00	0.15	0.85	0.00	0.02	0.98

TABLE II
Five-Year Transition Matrices for Net Family Wealth
(A) 1984–1989 transition

	Class I	Class II	Class III	Class I	Class II	Class III
	Staying workers			Switching workers		
Class I	0.81	0.17	0.02	0.52	0.31	0.17
Class II	0.22	0.65	0.13	0.12	0.51	0.37
Class III	0.02	0.22	0.76	0.00	0.20	0.80
	Switching entrepreneurs			Staying entrepreneurs		
Class I	0.81	0.14	0.05	0.25	0.49	0.26
Class II	0.23	0.58	0.19	0.17	0.37	0.46
Class III	0.01	0.21	0.78	0.02	0.09	0.89

- El modelo captura cualitativamente bien los patrones de movilidad
- Empresarios tienden a permanecer o subir de clase mientras que trabajadores tienden a permanecer o bajar

Quadrini: Resultados: Emprendedurismo y concentración de la riqueza

TABLE XI
Percentage of Total Wealth and Income Held by Percentile Groups and Gini Indexes

	Top percentiles					Gini index	Zero & neg.
	1%	5%	10%	20%	30%		
Wealth							
Model economy	24.9	45.8	57.1	73.2	84.0	0.74	15.9
PSID data	26.0	47.0	60.6	76.5	86.2	0.76	11.9
Only workers	4.2	15.3	26.2	44.5	58.3	0.55	10.1
Income							
Model economy	7.9	18.2	28.5	46.8	64.0	0.45	0.1
PSID data	7.6	19.9	30.9	47.8	60.9	0.44	0.6
Only workers	3.8	13.4	24.4	45.7	60.2	0.42	0.0

● Riqueza

- ▶ Benchmark es capaz de captar la desigualdad observada en los datos
- ▶ Sin empresarios no genera suficiente concentración en los percentiles más altos

● Ingreso

- ▶ Benchmark captura bien la desigualdad observada en los datos
- ▶ Sin empresarios falla en particular en el top 5% y 1%

Quadrini: Resultados: Emprendedurismo y concentración de la riqueza

- Sin empresarios la única razón para ahorrar es la suavización de consumo
 - ▶ Después de cierto nivel de riqueza, los incentivos a ahorrar son bajos
- ¿Qué explica la mayor concentración de riqueza en este modelo?
 - ▶ Aprovechar la oportunidad si toca un buen proyecto empresarial
 - ▶ Costo más alto de pedir prestado
 - ▶ Riesgo empresarial idiosincrático.
 - ★ El ingreso del empresario dependerá del shock que es desconocido al momento de decidir $\Rightarrow$ Lleva a ahorrar más por razones precautorias
 - ▶ Selección
 - ★ Por las restricciones al crédito los empresarios provienen de los trabajadores más ricos
 - ★ Solo los empresarios exitosos subsisten $\Rightarrow$ acumulan más riqueza
 - ▶ Persistencia y rotación de los empresarios

Quadrini: Resultados: Ejercicios de Sensibilidad

- 2 Ejercicios
 - ▶ Sin costos de intermediación
 - ▶ Diferentes niveles de riesgo empresarial
- Sin costo de intermediación:
 - ▶ Menor concentración de riqueza
- Cambios en el riesgo empresarial
 - ▶ Menos riesgo: Disminuye la concentración de la riqueza
 - ▶ Más riesgo: Aumenta la concentración de la riqueza

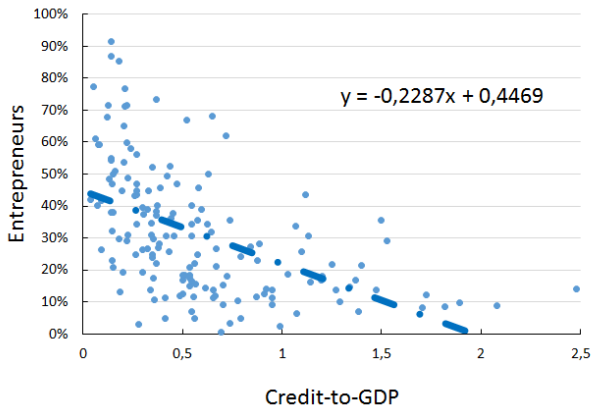
**Allub y Erosa (JME, 2019):
Financial Frictions, Occupational Choice and
Economic Inequality**

Motivation

- What accounts for differences in **productivity** across countries?
- The role of financial frictions in the misallocation of resources
 - ▶ Erosa (2001), Jeong and Townsend (2007), Amaral and Quintin (2010), Buera, Kaboski, and Shin (2010), Buera and Shin (2011), Greenwood, Sanchez, and Wang (2007), Clementi, McDonald and Rui Castro, Midrigan and Xu (2014) and many more...
- However, these theories are inconsistent with key facts on entrepreneurship in developing countries

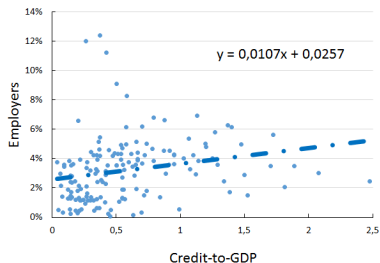
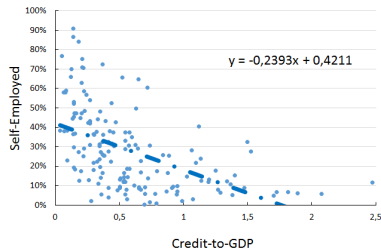
Occupational Structure

- Negative relation between entrepreneurship and credit...



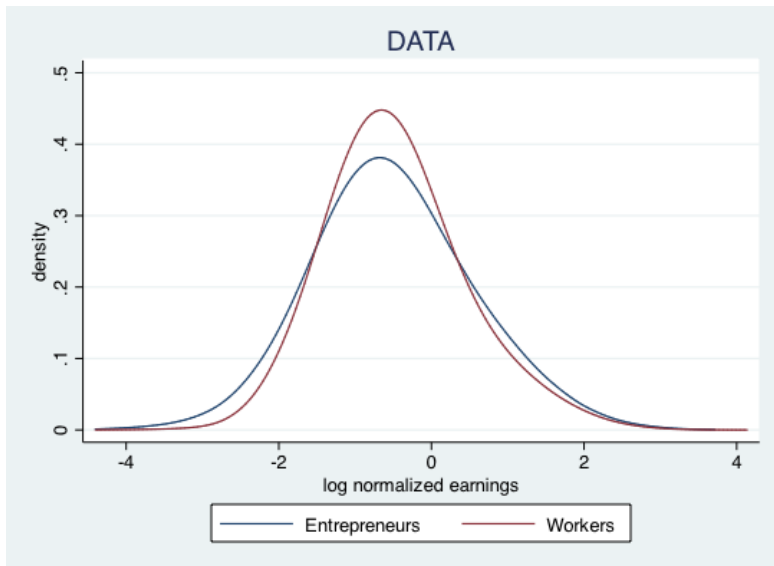
Occupational Structure

- ...mostly explained by self-employment



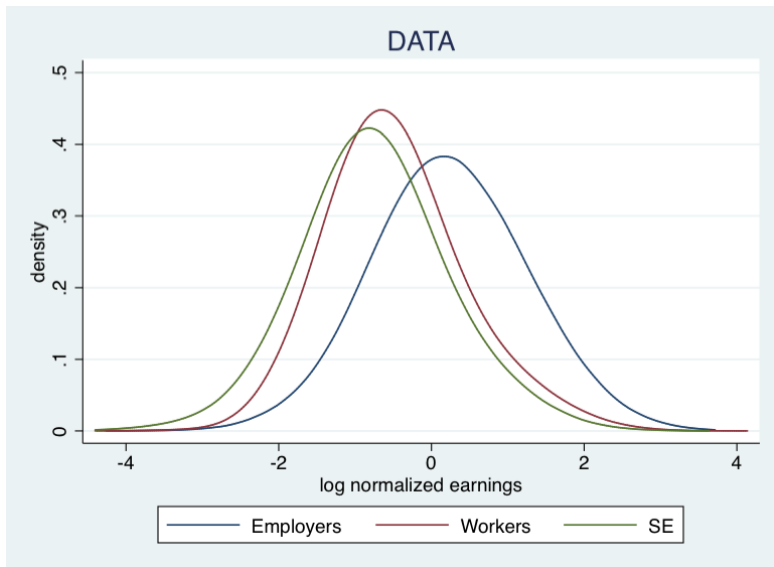
Income Distribution I

- Median entrepreneurial and wage income is not different ...



Income Distribution II

- ...but within entrepreneurs there are two very different groups



What we do:

- Parsimonious extension of the Lucas (1978) model with:
 - ▶ Financial frictions
 - ▶ Heterogeneity in two skills → working and entrepreneurial
 - ▶ Time allocation decision
- Calibrate two versions of the model:
 - ▶ Standard model without worker heterogeneity and time allocation
 - ▶ Full model with worker heterogeneity and time allocation
- Show consequences of financial frictions on:
 - ▶ Occupation structure
 - ▶ Aggregate output and TFP
 - ▶ Inequality

Mechanism

- Without financial frictions, occupational choices **only** depend on comparative advantages

Mechanism

- Without financial frictions, occupational choices **only** depend on comparative advantages
- Financial frictions **distort** these decisions → **Assets** also matter now
 - ▶ Good but poor managers have to start small → self-employed
 - ▶ Rich and mediocre managers become employers
 - ★ Get high return on their capital
 - ★ Benefit from low wages
 - ▶ Also affect the average skill of workers
- Overall, the economy has **more** self-employed and **less** workers

Mechanism

- Without financial frictions, occupational choices **only** depend on comparative advantages
- Financial frictions **distort** these decisions → **Assets** also matter now
 - ▶ Good but poor managers have to start small → self-employed
 - ▶ Rich and mediocre managers become employers
 - ★ Get high return on their capital
 - ★ Benefit from low wages
 - ▶ Also affect the average skill of workers
- Overall, the economy has **more** self-employed and **less** workers
- Two skill heterogeneity allow us to have poor and rich entrepreneurs with and without financial frictions

Preview of findings

1. Two skill heterogeneity is important:
 - ▶ incorporate self-employment into Lucas (1978)
 - ▶ evidence on earnings across occupations
 - ▶ cross-country differences in entrepreneurship are mostly due to self-employment
2. Self-employment: crucial to understand impact of financial frictions
3. Benchmark versus Standard model
 - ▶ Larger impact of financial frictions on occupational structure, output, TFP and inequality
4. Financial frictions affect inequality through many channels:
 - ▶ labor income accounts for 20% of the income variance in the baseline economy (but more than 60% with no financial frictions)
 - ▶ **persistence** of income and **correlation** between capital and labor income increases

The model

Economic Environment

- Closed economy of infinitely-lived households
- Households are heterogeneous in two skills (z_w, z_m) (can be correlated) and in wealth (a)
- Households are endowed with one unit of time
 - ▶ They allocate their time to manage or work $t_m + t_w = 1$
- Production function uses three inputs: Managerial input, Labor and Capital
- Financial intermediation industry is competitive
- Entrepreneurs face a collateral constraint: $k \leq \lambda * a$

Household's Problem: Worker

$$\max_{c_j, a_{j+1}} E \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \beta^j U(c_j) \right\}$$

subject to

$$c_j + a_{j+1} = wz_w + (1+r)a_j$$

$$c_j, a_{j+1} \geq 0,$$

Household's Problem: Entrepreneur

$$\max_{c_j, a_{j+1}} E \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \beta^j U(c_j) \right\}$$

subject to

$$c_j + a_{j+1} = y_j^e$$

$$c_j, a_{j+1} \geq 0,$$

where

$$y_j^e \equiv \max_{n, t_m, k} \{ m^\gamma k^\nu n^\theta - w n^d - r(k - a) + a_j - \delta k - c_f \mathbf{I}_{n^d > 0} \}$$

subject to

$$m = t_m z_m,$$

$$n = (1 - t_m) * z_w + n^d,$$

$$\text{where } t_m \in [0, 1], n^d \geq 0, k \leq \lambda * a$$

Calibration

Calibration Strategy

- ① We calibrate two version of our model economy:
 - Standard model: without time decision and with homogenous worker ability
 - Benchmark model: heterogeneity in both skills and time allocation decision
- ② Set exogenously for both models
 - Utility function $U(c) = \ln(c)$.
 - Parameters of production function $\gamma = 0.198$, $\eta = 0.3256$ and $\theta = 0.4764$ (Guner et. al. 2008).
 - Depreciation rate (δ) is set at 6%.
- ③ We minimize a loss function between moments in the model and in the data
 - Standard: 4 parameters and 4 moments.
 - Benchmark: over identified, 13 parameters and 15 moments

Calibration Strategy: Shock Process

1 Standard model: follow Buera and Shin (2011)

$$- z_{m,i,t} = \rho z_{m,i,t-1} + \sigma_{m,i,t}^2$$

2 Benchmark Model:

- $\ln(z_{w,i,t}) = \alpha_{w,i} + u_{w,i,t}$
- $\ln(z_{m,i,t}) = \alpha_{m,i} + u_{m,i,t} + \zeta_{i,t}$
- $u_{j,i,t} = \rho_j u_{j,i,t-1} + \epsilon_{j,i,t}$ for $j = w, m$
- $\epsilon_t = (\epsilon_{w,t}, \epsilon_{m,t})$ jointly drawn from a bivariate normal with corr. $\rho_{\epsilon_{w,m}}$
- $\zeta_{i,t}$ is drawn from a normal distribution with mean 0 and variance σ_{ζ}^2
- Each period there is a probability that a households draw a new skill from the invariant distribution
- Managerial fixed effect (α_m): drawn from a Standard Pareto distribution with tail parameter η_m
- Working fixed effect (α_w): drawn from a Normal distribution with variance $\sigma_{w,f}^2$ and mean that depends on the realization of α_m

Calibration Strategy: Standard Model

- 1 Serial correlation of managerial shocks to match the persistence of entrepreneurship between two consecutive years
- 2 Variance of innovations to managerial ability to match the variance of log entrepreneurial income
- 3 Discount factor and tightness of financial frictions to match the capital-to-output and credit-to-gdp

Calibration Strategy: Benchmark Model

- 1 Mean fixed effect on managerial ability (μ_m) and fixed cost of employers (c_e) to match the occupational structure
- 2 Var. of working ability shock ($\sigma_{\epsilon_w}^2$) and Pareto tail of fixed eff. on managerial ability (η_m) to match the var. of log-earnings of W and E
- 3 Variance and autocorrelation of managerial skills ($\sigma_{\epsilon_w}^2, \rho_m$), correlation between managerial and working skill innovation ($\rho_{\epsilon_m, w}$) and transitory shock to managerial ability (σ_{ζ}^2) to match the yearly transitions rates across occupations
- 4 Correlation of fixed effects on working and managerial skills ($\rho_{\alpha_m, w}$) and probability of the lowest fixed effect on managerial skill (p_m) to match the difference in mean-log earnings between occupations
- 5 Prob. of drawing new fixed eff. (p_{α}) to match the var. of log consumption
- 6 Discount factor (β) and tightness of financial frictions (λ) to match the capital-to-output and credit-to-gdp

Calibration Results

Panel A. Baseline Model Economy		
p_m	Prob. first fixed effect on manag. skill	0.229
η	Pareto tail managerial skill	5.40
μ_m	Location managerial skill distrib.	-2.976
$\rho_{\alpha_{m,w}}$	Correlation working and managerial fixed effects	0.145
$\sigma_{\epsilon_{w,w}}^2$	Variance innovation working skill	0.073
$\sigma_{\epsilon_m}^2$	Variance innovation managerial skill	1.145
ρ_m	Autocorrelation managerial skill	0.788
$\rho_{\epsilon_{m,w}}$	Correlation innovations managerial and working skills	0.335
σ_{ζ}^2	Variance transitory shock managerial skill	0.212
β	Discount factor	0.886
λ	Collateral constraint	1.27
c_e	Fixed cost of employers	0.08
p_{α}	Probability of new skills draw	0.041
Panel B. Standard Model Economy		
σ_m^2	Variance innovation managerial skill	1.25
ρ_m	Autocorrelation managerial skill	0.929
β	Discount factor	0.898
λ	Collateral constraint	1.29

Calibration Results

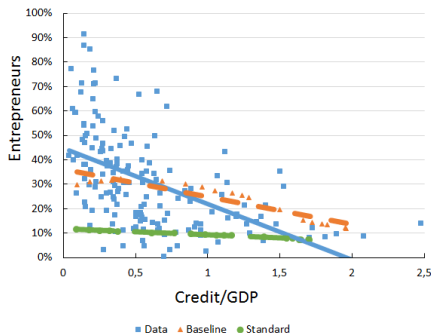
Panel A: Baseline Model Economy		
	Data	Model
K / Y	2.11	2.04
Credit / Y	0.42	0.43
Var(y_w)	0.76	0.76
Var(y_{ent})	1.06	1.07
Avg y_{EMP} -Avg y_W	0.66	0.66
Avg y_{SE} -Avg y_W	-0.29	-0.28
Avg y_{EMP} -Avg y_{SE}	0.94	0.93
Workers	68%	68%
Self-Employed	24%	24%
Employers	8%	8%
W to W	94%	94%
W to SE	5%	6%
SE to SE	77%	75%
SE to E	8%	8%
E to SE	22%	23%
E to E	68%	76%
Var(log(c))	0.80	0.73
Panel B; Standard Model Economy		
K / Y	2.11	2.0
Credit / Y	0.42	0.42
Persistence Entrep.	0.87	0.88
Var(y_{ent})	1.06	1.06

Calibration Results: Non-targeted Moments

	Data	Baseline
<i>Income Transitions</i>		
W to W	0.01	0.01
W to SE	-0.06	-0.34
W to E	0.57	0.83
SE to W	0.00	0.10
SE to SE	-0.03	-0.02
SE to E	0.45	0.74
E to W	-0.37	-0.35
E to SE	-0.65	-0.98
E to E	0.16	0.08
<i>Income Inequality within Entrepreneurs</i>		
$\text{Var}(y_{SE})$	0.869	0.859
$\text{Var}(y_{EMP})$	0.934	1.058
<i>Inequality Measures - Labor Income</i>		
Gini	0.53	0.56
Earnings ratio $p90/p10$	10.7	8.9
Earnings ratio $p75/p25$	3.2	3.5
Between group inequality	4.0%	4.3%
Within group inequality	96.0%	95.7%

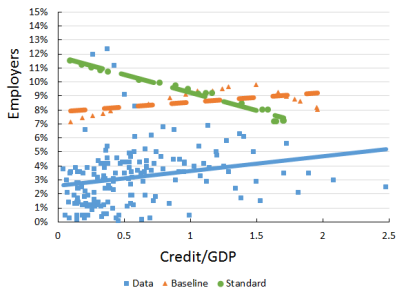
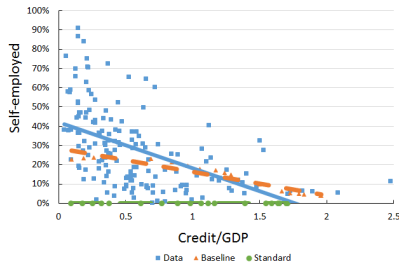
Financial Frictions, Entrepreneurship and the Cross-Country Data

Financial Frictions and Entrepreneurship



- Regression coefficients are 0.23 in the data, 0.11 in the baseline model and 0.025 in the standard model
- The baseline model explains half the variation in the data while the standard model explains one tenth

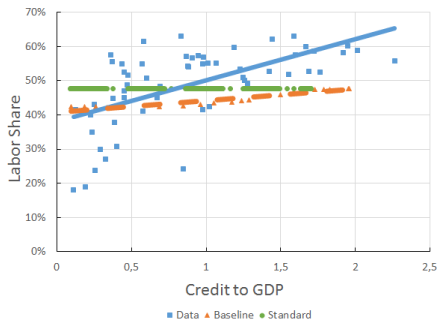
Financial Frictions and Entrepreneurship



- The baseline model can capture the strong negative association between *Credit* and *Self-Employment*

Employee Compensation

- In the baseline model the shift from being self-employed to being employee increase the share of employee compensation in national income
- In the standard model this is given by the Cobb-Douglas parameter and does not change with financial development
- The model can capture 30% of the relation between employee compensation and credit observed in the data



Output and TFP

- We regress Output and TFP on Credit-GDP for the data, baseline model and standard model
- The regression coefficient in the data is 0.34 for output and 0.26 for TFP
- The regression coefficient in the baseline model is 0.23 for output and 0.12 for TFP
- The regression coefficient in the standard model is 0.24 for output and 0.12 for TFP
- The baseline model do not seem to deliver different results than the standard model to explain the differences in cross-country data

Aggregate Effects of Removing Financial Frictions

Aggregate Effects of Removing Financial Frictions

- When we remove financial frictions output increase 58% in the baseline model and 47% in the standard model
- This is explained by the larger increase in *Credit-to-GDP* (1.53) deliver in the baseline economy compare to the standard model (1.28)
- Key for the results is the *larger decrease* in entrepreneurs in the baseline model
 - ▶ Average skill of entrepreneurs increase 200% compare to 50% in the standard model
- TFP increase is also larger in the baseline model (26% vs 21%)

Removing Financial Frictions: Aggregate Effects

	(a) Baseline	(b) Standard
<i>Change in fraction of</i>		
Workers	0.20	0.035
Entrepreneurs	-0.20	-0.035
Self-Employed	-0.20	0
Employers	0.0	-0.035
Credit to GDP	1.53	1.28
<i>% Change</i>		
Output	58%	47%
Avg skill workers	-8%	0%
Avg manag skill entrep.	201%	52%
TFP_{data}	23%	19%
TFP_{ideal}	26%	21%

$$TFP_{ideal} = \frac{Y}{K^{\eta} L^{\theta}}$$

$$TFP_{data} = \frac{Y}{K^{\frac{\eta}{\eta+\theta}}}$$

Removing Financial Frictions: Sensitivity

- We perform 3 robustness:
 - ▶ Homogenous workers with time allocation
 - ▶ Set fixed cost paid by employers to zero
 - ▶ Fixed costs in terms of labor
- Time allocation is important to get the negative relation between entrepreneurs and credit which amplifies the results on output
- Changes in fixed cost do not seem to matter much

	Baseline	Standard	$\sigma_w^2 = 0$	$c_e = 0$	$c_e * w$
<i>Change in fraction of</i>					
Workers	0.20	0.035	0.07	0.22	0.20
Entrepreneurs	-0.20	-0.035	-0.07	-0.22	-0.20
Self-Employed	-0.20	0	-0.09	-0.12	-0.19
Employers	0.0	-0.035	0.03	-0.10	-0.01
Credit to GDP	1.53	1.28	1.29	1.52	1.53
<i>% Change</i>					
Output	58%	47%	54%	55%	57%
Avg skill workers	-8%	0%	0%	-14%	-8%
Avg manag skill entrep.	201%	52%	180%	217%	193%
TFP_{data}	23%	19%	26%	21%	22%
TFP_{ideal}	26%	21%	31%	24%	26%

Financial Frictions and Inequality

Removing financial frictions:

- Reduces the Gini index of assets from 0.91 to 0.84
- Reduces the Gini index of consumption from 0.60 to 0.56
- Reduces the autocorrelation of earnings from 0.89 to 0.80
- Reduces the correlation of assets and earnings from 0.71 to 0.38
- Important effects on sources of inequality

Table: Variance Decomposition of Income

	Baseline Model		Standard Model	
	Baseline	PCM	Baseline	PCM
Capital income	31%	12%	31%	17%
Skill returns	20%	64%	20%	57%
Covariance term	49%	24%	48%	25%

- All this results are present in the standard model but to a lesser extent

Summary

We extend Lucas (1978) to include household heterogeneity in managerial and working skills:

- ① theory accounts for self-employment (or SE)
- ② theory consistent with Brazilian household data on earnings between and within occupation, occupational transitions, and the cross-country variation in occupational structure
- ③ modeling the occupational structure is important for understanding aggregate and distributive effects of financial frictions

**Allub, Gomes y Kuehn(WP, 2020):
Human capital and financial development:
firm-level interactions and macroeconomic
implications**

Economic growth: human capital and financial development

- Two mechanisms largely explore independently to understand growth are:
 - ▶ Accumulation of physical capital (in particular the role of credit)
 - ▶ Accumulation of human capital

Economic growth: human capital and financial development

- Two mechanisms largely explore independently to understand growth are:
 - ▶ Accumulation of physical capital (in particular the role of credit)
 - ▶ Accumulation of human capital
- **This paper:** Studies the interaction of human capital and financial frictions in the presence of capital-skilled complementarities

Economic growth: human capital and financial development

- Two mechanisms largely explore independently to understand growth are:
 - ▶ Accumulation of physical capital (in particular the role of credit)
 - ▶ Accumulation of human capital
- **This paper:** Studies the interaction of human capital and financial frictions in the presence of capital-skilled complementarities
- Capital-skilled complementarity implies a non-trivial interaction between human capital and financial frictions.
 - ▶ Credit constrained firms hire a lower proportion of skilled labour than what's optimal;
 - ▶ High skilled wages reduce firms' desired capital intensity and hence relieve the effective financial constraint.

Objective

Quantify the importance of financial frictions, human capital, and the combination of both, for explaining countries differences in output and wage gap.

- Occupational choice model where individuals with different education endowments and wealth, facing financial constraints, decide to set-up a firm or to work;
- Production uses capital, skilled and unskilled labour as inputs;
- Individuals accumulate assets and can only borrow up to a fraction of those assets;

Objective

Quantify the importance of financial frictions, human capital, and the combination of both, for explaining countries differences in output and wage gap.

- Occupational choice model where individuals with different education endowments and wealth, facing financial constraints, decide to set-up a firm or to work;
- Production uses capital, skilled and unskilled labour as inputs;
- Individuals accumulate assets and can only borrow up to a fraction of those assets;
- Calibrate baseline economy to the US.
- Vary educational attainment and credit to GDP across countries.

Model

Occupational choice Model

- Agents differ in their skill level:
 - ▶ a fraction θ are skilled (s)
 - ▶ a fraction $1 - \theta$ are unskilled (u)
- Agents are endowed with managerial ability $z \in [0, \bar{z}]$ with cdf and densities:
 - ▶ $F(z)$ and $f(z)$
- Each period there is a probability ζ of drawing a new managerial ability
- Agents decide how much to consume and save, which gives an endogenous distribution of assets
- According to their z , a and skill, agents either become employees or entrepreneurs.

Production

- Entrepreneurs profits are given by:

$$\max_{\{n_i^u, n_i^s, k_i\}} \pi(z_i, a_i) = y_i - w^u n_i^u - w^s n_i^s - r k_i.$$

$$\begin{aligned} \text{st } y_i(n_i^u, n_i^s, k_i) &= A z_i^{(1-\gamma)} [\mu (n_i^u)^\sigma + (1-\mu) [\lambda (q k_i)^\rho + (1-\lambda) (n_i^s)^\rho]^{\frac{\sigma}{\rho}}]^{\frac{\gamma}{\sigma}} \\ k &\leq \chi a \end{aligned}$$

- From the FOC wrt K we get $\rightarrow f'_k = r_i = r + \omega_i$
- Working with the skilled-unskilled labor ratio we get:

$$\text{sign} \left(\frac{\partial \left(\frac{n_i^s}{n_i^u} \right)}{\partial r_i} \right) = \text{sign} \left(\frac{\rho - \sigma}{(1-\rho)(1-\sigma)} \right) \quad (1)$$

- Capital skill complementarity implies $\rho < \sigma \Rightarrow \text{sign} \left(\frac{\partial \left(\frac{n_i^s}{n_i^u} \right)}{\partial r_i} \right) < 0$.

The Individuals's problem

Chooses $\{c_i, a'_i, z^{*,e}(a_i)\}$ in order to maximize

$$\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{(c_t^i)^{1-\psi}}{1-\psi}, \quad (2)$$

$$\begin{aligned} c_i + a'_i = & I_{z_i(a_i) < z^{*,e}(a_i)} (w^e + Ra_i) + \\ & + I_{z_i(a_i) \geq z^{*,e}(a_i)} (\pi(z_i, a_i) + R * \max(0, (a_i - k_i))). \end{aligned}$$

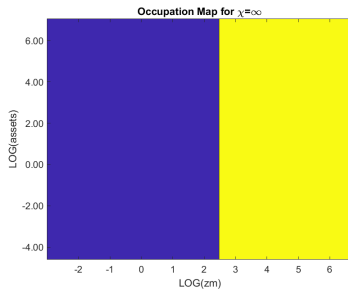
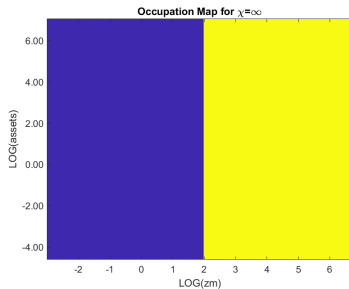
Value functions

For an individual of skill e , ability z_i and endowed with assets a_i , the value of being in occupation O is given by

$$\begin{aligned} V_e^O(z_i, a_i) &= \max_{\{a'_i, c_i\}} \left(U(c_i) + \right. \\ &\quad \left. \beta \zeta E[I_{z_i(a'_i) < z^{*,e}(a'_i)} V_e^{wk}(z_i, a'_i) + I_{z_i(a'_i) \geq z^{*,e}(a'_i)} V_e^{ent}(z_i, a'_i)] + \right. \\ &\quad \left. \beta(1 - \zeta) E[I_{z'_i(a'_i) < z^{*,e}(a'_i)} V_e^{wk}(z'_i, a'_i) + I_{z'_i(a'_i) \geq z^{*,e}(a'_i)} V_e^{ent}(z'_i, a'_i)] \right) \end{aligned}$$

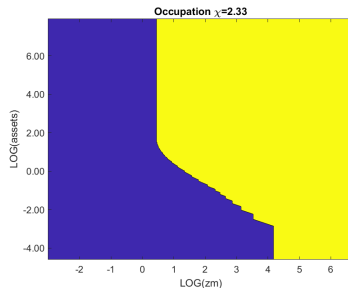
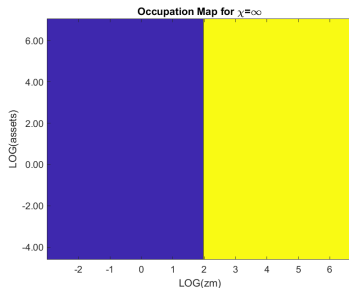
Occupational maps-Effect of Education

- More education shift the ability threshold to become entrepreneur to the right



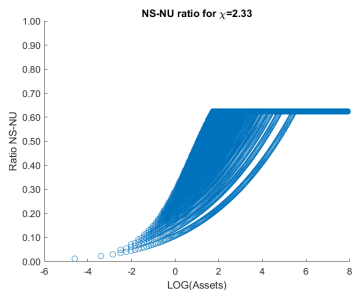
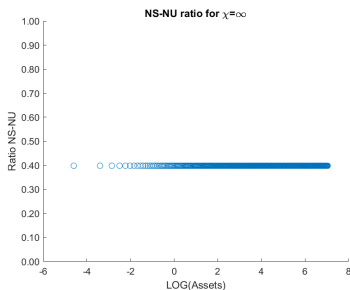
Occupational maps-Effect of Credit

- Financial frictions affect the entrepreneurial decision, allowing rich and mediocre agents to become entrepreneurs, while poor and skillful have to be workers



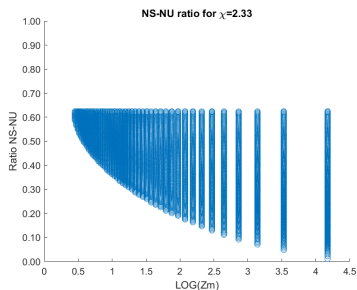
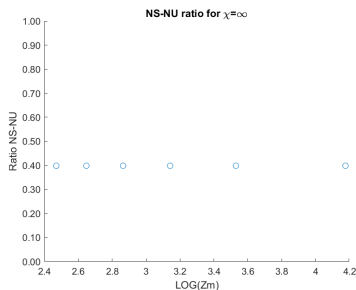
Financial frictions and skill-composition

- More heterogeneity in skill compositions for poor entrepreneurs



Financial frictions and skill-composition

- More heterogeneity in skill compositions for more able entrepreneurs

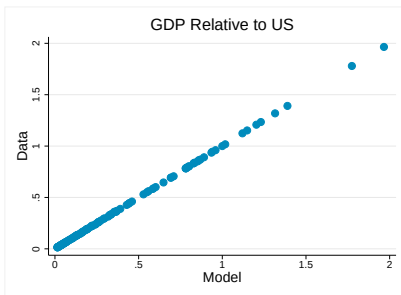
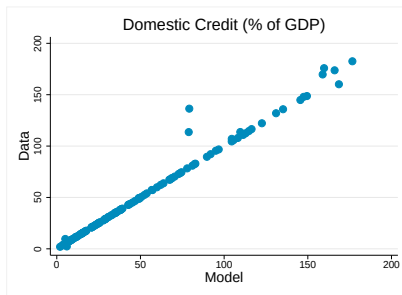


Counterfactual exercises

Quantifying the interactions

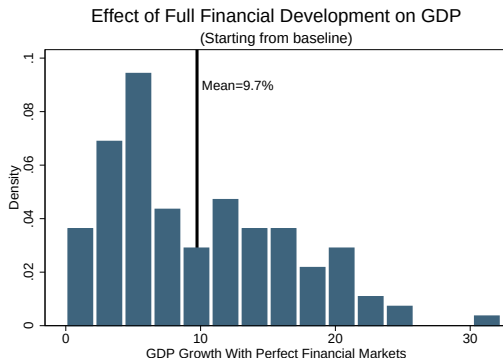
- Economy with different levels of financial frictions, educational attainment (and TFP).
- How much of the GDP differences to the baseline economy ($\theta = 0.28$, $\chi = \infty$ and $TFP = 1$) can be accounted by:
 - ▶ Financial frictions
 - ▶ Education
 - ▶ Interaction

Cross country calibration of χ and TFP



Financial development

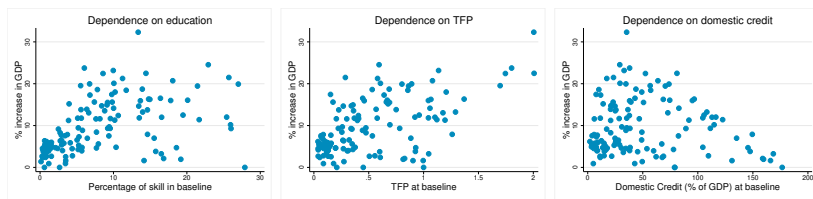
Gains from financial development $\rightarrow \chi = \infty$



Notes: Model calculation. For each country, we calibrate χ_i and TFP_i to match Domestic Credit to GDP and GDP per capita PPP (from World Bank Development Indicators, average over 2000-2009), and we set θ_i equal to the share of college educated in the population above 25 in 2005 from Barro and Lee (2013). We then compute a counterfactual model economy with $\xi = \infty$, and calculate the percentage increase in GDP.

Gains from financial development $\rightarrow \chi = \infty$

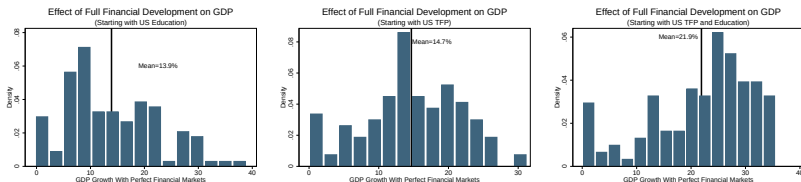
Figure: What determines the gains of financial development?



Notes: For each country, we plot GDP gains of perfect financial markets against the level of education, TFP, and initial domestic credit to GDP. The estimated multivariate regression results in $g_j = 6.01(17.70) + 0.62(16.42)\theta_j + 11.9(20.90)A_j - 0.15(-23.72)Credit_j$, with t-statistics in parenthesis (and R-squared of 0.886).

Gains from financial development $\rightarrow \chi = \infty$

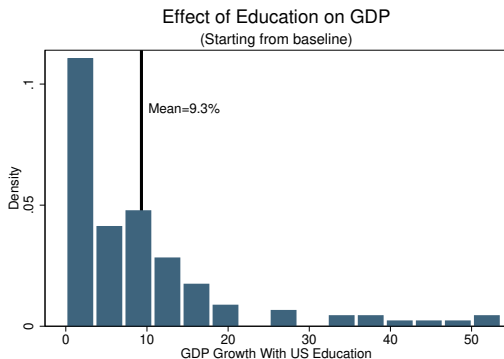
Figure: What determines the gains of financial development?



Notes: Model calculation. For each country, we create counterfactual economies with: (i) θ_{US} , (ii) TFP_{US} and (iii) θ_{US} and TFP_{US} , and compute the counterfactual GDP gains of perfect financial markets in each of the economies.

Human capital development

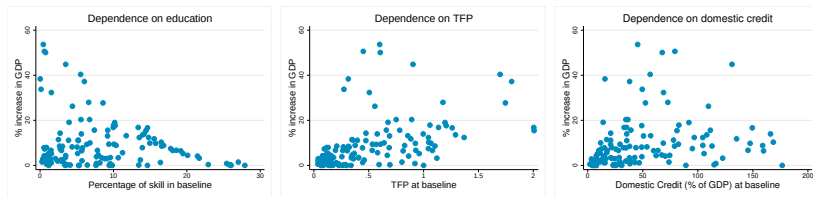
Gains from human capital development $\rightarrow \theta = 0.28$



Notes: Model calculation. For each country, we calibrate ξ_j and TFP_j to match Domestic Credit to GDP and GDP per capita PPP (from World Bank Development Indicators, average over 2000-2009) and we set θ_j , to the share of individuals with college education in 2005 from Barro and Lee (2013). We then compute a counterfactual economy with $\tilde{\theta}_j = \theta_{US}$, and calculate the percentage increase in GDP.

Gains from human capital development $\rightarrow \theta = 0.28$

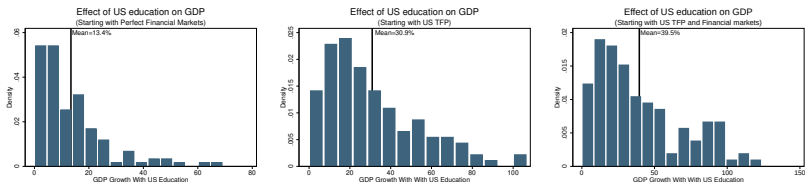
Figure: What determines the gains from educational improvement?



Notes: For each country, we plot GDP gains of perfect financial market again the initial level of education, TFP and domestic credit to GDP. The estimated multivariate regression give $g_j = 6.27(5.61) - 1.22(-9.85)\theta_j + 17.25(9.13)A_j + 0.08(3.87)Credit_j$, with the *t*-statistics in parenthesis (and a *R*-squared of 0.562).

Gains from human capital development $\rightarrow \theta = 0.28$

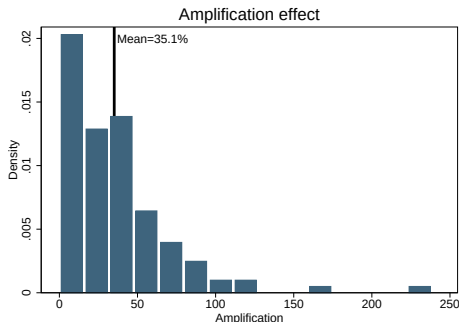
Figure: What determines the gains from educational improvement?



Notes: Model calculation. For each country, we create counterfactual economies with: (i) ξ_{US} , (ii) TFP_{US} and (iii) ξ_{US} and TFP_{US} , and compute the counterfactual GDP gains of raising educational attainment to the US level in each of the economies.

Gains from both reforms together

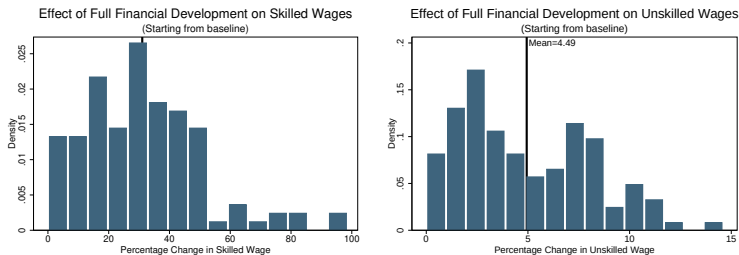
Figure: Amplification effect of simultaneously liberalizing financial markets and increasing education to the US level, all countries



Notes: Model calculation. The amplification effect is calculated as the growth rate of output of implementing $\chi_j = \chi_{US}$ and $\theta_j = \theta_{US}$, divided by the sum of the effects of implementing each one separately minus one.

Effects of reforms - College premium

Figure: Effects of removing financial frictions on wage inequality



Notes: Based on model simulations. Both graphs consider a situation where financial markets are perfect, i.e., $\xi_j = \infty$ for each country. The left-hand graph displays the effect on skilled wages and the right-hand graph on unskilled wages.

Cross-country regressions: model and data

Cross-country firm level

- Regression of percentage of educated workers force by firm from [World Bank Enterprise Survey](#).
- Size of firm measured by the log assets.
- Interaction term with domestic credit to GDP.

Regression of fraction of skilled on size

Table: Firm-level regressions: model and data

	Data	Model
Log of firm's assets	3.872*** [2.54, 5.20]	4.540*** [4.11, 4.97]
Log of firm's assets $\times$ domestic credit/GDP	-0.020** [-0.038,- 0.002]	-0.028*** [-0.034,-0.022]
Country dummies	X	X
Industry dummies	X	
Observations	10,359	5,825,835
R-squared	0.379	0.865

Notes: T-statistics are shown in brackets. *** indicates significance at the 1% level, ** indicates significance at the 5% level, and * indicates significance at the 10% level. In both regressions standard errors are clustered at the country level. Dependent variable is the % of workers with >10 years education. Using simulated data, each firm is weighted by its mass.

- Firms with more assets have larger skilled-unskilled labor ratios
- These relation is weaker as we increase the credit/gdp ratios

Conclusions

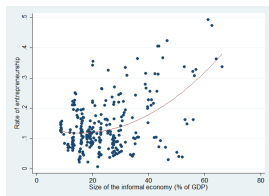
- Capital-skill complementarity and financial frictions imply that constrained firms use different level of skill intensities.
- Gains from an education reform depend on the level of financial development.
- Gains from a financial reform depend on the population level of education.
- There are large amplification effects of performing both reforms together.
- Part of a wider question of “why do financial liberalizations” fail.

Lucila Berniell (BEJMacro):
Occupational Choice and Investments in Human
Capital in Informal Economies

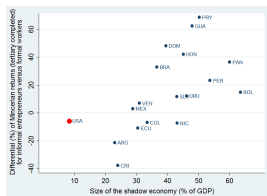
Motivation

Cross country evidence: As the share of the **informal economy** becomes larger

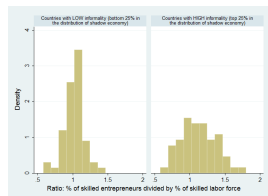
- 1 The rate of entrepreneurship increases [Fact 1].
- 2 The difference between the skill premium for entrepreneurs and for workers becomes larger [Fact 2].
- 3 The fraction of high-skilled individuals that choose to be entrepreneurs is larger [Fact 3].



(a) Fact 1



(b) Fact 2



(c) Fact 3

Figure: Three facts connecting informality, occupations and human capital investments

What I do

- I develop an occupational choice model with human capital investments and an informal sector.
- I produce a number of analytical results showing that the model economy is able to reproduce the three motivating facts.

The model economy

- OLG of two-periods lived agents, with heterogeneous innate ability ($z \in [0, 1] \sim \Gamma(z)$).
- Three factors of production: l_u , l_s , and k .
- Each individual has one unit of time that can be offered in the market for unskilled workers when young and when old.
- Young agents can choose to invest time in the formation of human capital ($t_e \in \{t_e^U, t_e^S\}$, with $0 = t_e^U < t_e^S$) in order to produce $\tilde{z}$ according to

$$\tilde{z} = z^{\theta(\frac{1}{\theta} - t_e)}, \text{ where } 0 < \theta < \frac{1}{t_e^S}. \quad (3)$$

- In the second period:
 - ▶ skilled workers $l_s = \tilde{z}$, and skilled entrepreneurs $\tilde{z} = m$ (managerial skills).
 - ▶ unskilled workers $l_u = 1$, and unskilled entrepreneurs $z = m$.
- Entrepreneurs produce according to $y = m^\gamma F(k, l_u, l_s)^{1-\gamma}$ (with capital-skill complementarity and $F(k, l_u, l_s)$ constant returns to scale).
- Preferences: $U(c_1, c_2) = \log c_1 + \beta \log c_2$.

The model economy: Informal and formal managers, and financial intermediation

- Managers can be formal (taxed at $\tau > 0$) or informal ($\tau = 0$).
- Managers can:
 - ▶ self finance part of the physical capital with savings from first period,
 - ▶ borrow from financial intermediaries (at rate r , exogenous), and can choose to default paying $\eta > 0$ ($\eta = 0$ for informal).
- Imperfect contract enforcement: $0 < \eta < 1$.
- Gross profits of entrepreneurs:

$$\Pi(k, m) = \max_{l_u, l_s \geq 0} m^\gamma F(k, l_u, l_s)^{1-\gamma} - (1+r)k - w_s l_s - w_u l_u.$$

- Net profits:

$$\begin{aligned} W(a, m; \eta, \tau) &= \max_{s \leq a, d \geq 0} (1-\tau)\Pi(s+d, m) & (4) \\ \text{s.t. } (1-\tau)\Pi(s+d, m) + a(1+r) &\geq (1-\eta)(1-\tau)[\Pi(s+d, m) + (s+d)(1+r)] \\ &\quad + (a-s)(1+r). \end{aligned}$$

- **Remark:** Informal managers are **excluded** from financial intermediation (they cannot fulfill the ICC).

The model economy: Decisions

- Individual with ability z solves

$$V(z) = \max_{a \geq 0, t_e \in \{t_e^U, t_e^S\}, \phi_w \in \{0,1\}, \phi_f \in \{0,1\}} \log(c_1) + \beta \log(c_2), \quad (5)$$

subject to

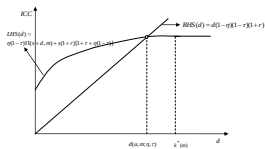
$$c_1 = (1 - t_e)w_u - ct_e - a,$$

$$c_2 = a(1 + r) + \phi_w \left[\left(1 - \frac{t_e}{t_e^S}\right) w_u + \frac{t_e}{t_e^S} w_s \tilde{z}(z, t_e) \right] + \\ (1 - \phi_w) [\phi_f W(a, \tilde{z}(z, t_e); \eta, \tau) + (1 - \phi_f) W(a, \tilde{z}(z, t_e); 0, 0)],$$

$$\text{and } \tilde{z} = z^{\theta(\frac{1}{\theta} - t_e)}.$$

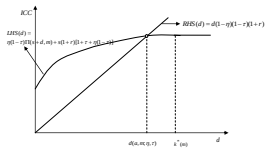
Characterization of the equilibrium: The demand for credit

Characterization of the equilibrium: The demand for credit

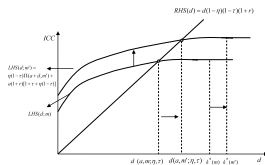


(a) ICC and credit demand.

Characterization of the equilibrium: The demand for credit

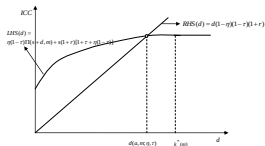


(a) ICC and credit demand.

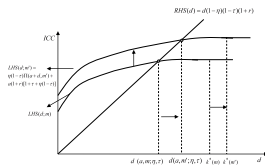


(b) Loan increasing in m .

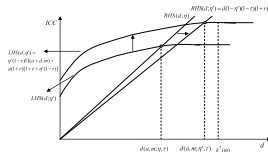
Characterization of the equilibrium: The demand for credit



(a) ICC and credit demand.



(b) Loan increasing in m .



(c) Loan increasing in η .

Characterization of the equilibrium: Occupational and educational choices

Four possible configurations of cutoffs, satisfying:

- UW at the bottom and UFM at the top of the ability distribution.
- Formal are abler than informal.
- Skilled informal managers are abler than unskilled informal managers.

Characterization of the equilibrium: Occupational and educational choices

Four possible configurations of cutoffs, satisfying:

- UW at the bottom and UFM at the top of the ability distribution.
- Formal are abler than informal.
- Skilled informal managers are abler than unskilled informal managers.

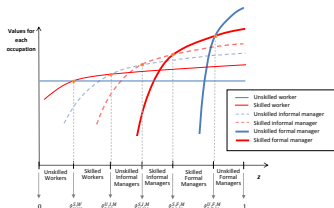


Figure: Occupational, educational and sector choices (Case 1)

Results: Higher costs of contract enforcement

Results: Higher costs of contract enforcement

- More costly contract enforcement $\Rightarrow$ more informal managers ($\downarrow \eta \Rightarrow \uparrow$ informality in the economy).
- When η decreases (informality rises):
 - ▶ The use of capital by informal managers is not directly affected (they were already excluded from credit).
 - ▶ The value of formal managers is reduced (they are more credit constrained).
 - ▶ Capital-skill complementarity $\Rightarrow \downarrow$ demand for skilled labor ($\downarrow$ value skilled workers).

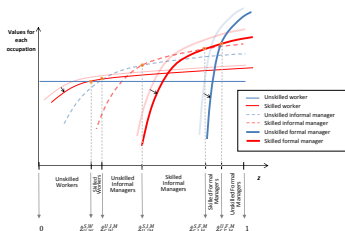


Figure: Higher costs of enforcing contracts (lower η): Changes in the cutoffs.

Results: Higher costs of contract enforcement

With a lower η (higher informality):

- There are more entrepreneurs (Fact 1).
- The value for skilled workers is reduced while the value for informal skilled managers is not (Fact 2).
- Investments in skills are more concentrated among entrepreneurs (Fact 3).

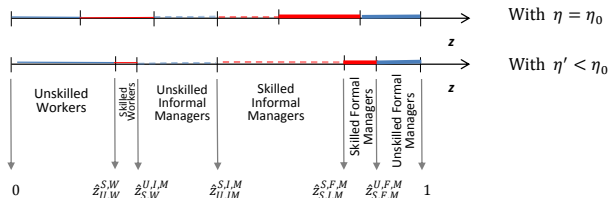


Figure: Occupational cutoffs for two distinct values of η (η_0 and η' , with $\eta_0 > \eta'$).

Conclusions

- The extent of the informal economy can affect the incentives to invest in human capital.
- Evidence on three facts linking informality, occupational choices and educational attainment.
- Analytical framework to explain these facts.
- Mechanism: Under capital-skill complementarity, more informality (due to higher costs of contract enforcement) affects occupational and educational choices since the investment in skills becomes relatively less valuable for workers than for entrepreneurs.

Macro con Agentes Heterogéneos

Lian Allub

10/09/2021

Comercio Internacional

- Melitz (ECTA, 2003): The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity
- Eaton y Kortum (ECTA, 2002): Technology, geography and trade

Melitz (ECTA, 2003):

**The impact of trade on intra-industry reallocations
and aggregate industry productivity**

Melitz: Introducción

- Existen grandes y persistentes diferencias de productividad entre firmas, incluso dentro de un sector definido a un nivel de detalle elevado
- Algunos estudios encuentran que estas diferencias están correlacionadas con el status exportador
- Otros estudios muestran además niveles elevados de reasignación de recursos en una industria
 - ▶ También correlacionado con la productividad

Melitz: Este paper

- Usa un modelo similar al de Hopenhayn (1992) para analizar el efecto del comercio internacional en la reasignación de recursos
- Al abrir las economías al comercio:
 - ▶ Sólo las firmas más productivas exportan
 - ▶ Las firmas menos productivas salen del mercado
- Esto genera la reasignación hacia empresas más productivas $\Rightarrow$ aumenta su participación de mercado
 - ▶ Aumenta la productividad agregada
- Esta reasignación se observa en los datos
- Para poder captar esta reasignación se necesitan firmas heterogeneas
 - ▶ Se incorpora heterogeneidad de una manera tal que los agregados se pueden resumir con un estadístico resumen de productividad promedio
 - ▶ Esto posibilita resolver el modelo como si fueran firmas representativas con esta productividad promedio

Melitz: Modelo-Demanda

- Agente representativo con utilidad del tipo C.E.S

$$U = \left[\int_{\omega \in \Omega} q(\omega)^\rho d\omega \right]^{1/\rho} \equiv Q$$

- ω es un continuo de bienes, y Ω representa la masa de bienes disponibles.
- Q se puede pensar como un bien agregado con precio $P = \left[\int_{\Omega} p(\omega)^{1-\sigma} \right]^{\frac{1}{1-\sigma}}$
- Los bienes son sustitutos, $0 \leq \rho \leq 1$
- Esto implica que la elasticidad de sustitución es $\sigma = 1/(1 - \rho) > 1$
- Los agentes ofrecen trabajo de manera inelástica
- La restricción presupuestaria es $R = PQ = \int_{\Omega} p(\omega)q(\omega)d\omega \leq wL$
- La demanda que surge es: $q(\omega) = \left(\frac{p(\omega)}{P} \right)^{-\sigma} Q$ con $\omega \in \Omega$
- El gasto es entonces $r(\omega) = q(\omega) * p(\omega) = \left(\frac{p(\omega)}{P} \right)^{1-\sigma} R$ donde $R = PQ$

Melitz: Modelo-Demanda

Para derivar la demanda

- 1 Plantear el problema de maximización $\max U$ s.a. $R = \int pq$
- 2 Tomar CPO para 2 bienes distintos
- 3 Hacer el ratio de estas CPO
- 4 de eso surge que $\frac{p_1}{p_2} = \frac{q_2^{1/\sigma}}{q_1^{1/\sigma}}$
- 5 Esto se puede escribir como $p_1^\sigma q_1 = p_2^\sigma q_2$
- 6 Multiplicamos por $p_1 \rightarrow p_1 q_1 p_1^\sigma = p_1 p_2^\sigma q_2 \rightarrow p_1 q_1 = p_1^{1-\sigma} p_2^\sigma q_2$
- 7 Integrando sobre las variedades 1 $\int p_1 q_1 d1 = p_2^\sigma q_2 \int p_1^{1-\sigma}$
- 8 De esto surge que $R = p_2^\sigma q_2 P^{1-\sigma}$
- 9 Finalmente, re ordenando $q_2 = \frac{R}{P} \left(\frac{p_2}{P}\right)^{-\sigma} = Q * \left(\frac{p_2}{P}\right)^{-\sigma}$

Melitz: Modelo-Producción

- Continuo de firmas, cada una produce una variedad diferente ω
- La producción solo utiliza un factor de producción, trabajo l
- La función de producción está dada por $q = (l - f)\phi$
- Esto se puede interpretar que se necesitan $l = f + \frac{q}{\phi}$ unidades de trabajo para producir q unidades de producción
- f es un costo fijo y ϕ es la productividad de la firma
- Cada firma enfrenta una demanda residual $q = \frac{R}{P} \left(\frac{p}{P}\right)^{-\sigma}$
- Resolviendo el problema de maximización de la firma se obtiene que
$$p = \frac{\sigma}{\sigma-1} \frac{w}{\phi}$$
- El precio es un mark-up constante sobre el costo marginal
$$C = wl = wf + w\frac{q}{\phi} \Rightarrow CMg = \frac{dC}{dq} = \frac{w}{\phi}$$
- Dada la diferenciación podemos reemplazar ω por ϕ .
- Podemos escribir $\pi(\phi) = r(\phi) - l(\phi) = \frac{r(\phi)}{\sigma} - f$ (normaliza $w = 1$)
- $r(\phi)$ es ingreso y $\frac{r(\phi)}{\sigma}$ beneficio variable

Melitz: Modelo-Producción

- r y π dependen de los precios e ingresos agregados

- Reemplazando la ecuación de precios en r y π :

$$r(\phi) = R(P^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}\phi)^{\sigma-1} \text{ y } \pi(\phi) = \frac{R}{\sigma}(P^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}\phi)^{\sigma-1} - f$$

- El ratio de producción e ingresos de 2 firmas sólo depende de sus productividades:

$$\frac{q(\phi_1)}{q(\phi_2)} = \left(\frac{\phi_1}{\phi_2}\right)^{\sigma} \text{ y } \frac{r(\phi_1)}{r(\phi_2)} = \left(\frac{\phi_1}{\phi_2}\right)^{\sigma-1}$$

- Una firma más productiva $\phi > \phi'$ tendrá:

- ▶ Mayor producción e ingresos
- ▶ Menores precios
- ▶ Mayores beneficios

Melitz: Modelo-Agregación

- Un equilibrio estará caracterizado por una masa de firmas M y una distribución de firmas $\mu(\phi)$
- Los precios agregados en equilibrio serán $P = [\int_0^\infty p(\phi)^{1-\sigma} M \mu(\phi) d\phi]^{\frac{1}{1-\sigma}}$
- Usando la ecuación de precios nos queda $P = M^{1/(1-\sigma)} p(\tilde{\phi})$
donde $\tilde{\phi} = [\int_0^\infty \phi^{\sigma-1} \mu(\phi) d\phi]^{\frac{1}{1-\sigma}}$ es un promedio ponderado de las productividades de las firmas
- Note que $\tilde{\phi}$ es independiente de M
- Operando podemos re-escribir P , R , Π y Q en términos de $\tilde{\phi}$

$$\begin{aligned} P &= M^{\frac{1}{1-\sigma}} p(\tilde{\phi}), & R &= PQ = Mr(\tilde{\phi}), \\ Q &= M^{1/\rho} q(\tilde{\phi}), & \Pi &= M\pi(\tilde{\phi}), \end{aligned}$$

- Una economía con M firmas con cualquier distribución $\mu(\phi)$ que implique el mismo $\tilde{\phi}$ tendrá las mismas variables agregadas que una economía con M firmas representativas con productividad $\tilde{\phi}$
- El beneficio e ingreso promedio por firma son $\bar{\pi} = \Pi/M$ y $\bar{r} = R/M$

Melitz: Modelo-Entrada y Salida de Firmas

- Una cantidad grande de potenciales entrantes, ex-ante idénticos
- Para entrar las firmas deben pagar un costo fijo $f_e > 0$, medido en unidades de trabajo
- Una vez pagado f_e las firmas sacan una productividad ϕ de la distrib. $g(\phi)$
- Luego de observar ϕ la firma puede decidir producir si $\pi(\phi) \geq 0$ o salir inmediatamente si $\pi(\phi) < 0$
- Si produce, en cada período enfrentará una probabilidad exógena δ de salir
- Dado que ϕ no cambia, si luego de entrar decide producir, siempre será óptimo producir y obtener $\pi(\phi)$
- La función valor de cada firma está dada por:

$$v(\varphi) = \max \left\{ 0, \sum_{t=0}^{\infty} (1-\delta)^t \pi(\varphi) \right\} = \max \left\{ 0, \frac{1}{\delta} \pi(\varphi) \right\},$$

- Con esto podemos definir un nivel mínimo de productividad ϕ^* para las firmas que producirán

Melitz: Modelo-Entrada y Salida de Firmas

- La distribución de firmas operando

$$\mu(\phi) = \begin{cases} \frac{g(\phi)}{1-G(\phi^*)} & \text{si } \phi \geq \phi^* \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- $p_{in} \equiv 1 - G(\phi^*)$ es la probabilidad ex-ante de entrada exitosa
- Esto define la productividad agregada en función del cut-off

$$\tilde{\phi}(\phi^*) = \left[\frac{1}{1 - G(\phi^*)} \int_{\phi^*}^{\infty} \phi^{\sigma-1} g(\phi) d\phi \right]^{\frac{1}{1-\sigma}}$$

- Esto impone ciertas restricciones en la distribución de productividades, en especial de la cola alta de la distribución de productividades ya que algunos momentos de la mismas deben ser finitos
- La distribución de productividades está atada a $g(\phi)$ mientras que el rango de productividades que operan se determina endógenamente

Melitz: Modelo-Condición de Beneficio Cero

- De la sección de producción sabemos que $\frac{r(\phi_1)}{r(\phi_2)} = \left(\frac{\phi_1}{\phi_2}\right)^{\sigma-1}$
- Realizando este ratio para $\tilde{\phi}$ y ϕ^* obtenemos:

$$\bar{r} = r(\tilde{\phi}) = \left[\frac{\tilde{\phi}(\phi^*)}{\phi^*} \right]^{\sigma-1} r(\phi^*), \quad \bar{\pi} = \pi(\tilde{\phi}) = \left[\frac{\tilde{\phi}(\phi^*)}{\phi^*} \right]^{\sigma-1} \frac{r(\phi^*)}{\sigma} - f.$$

- La condición de beneficio cero implica

$$(10) \quad \pi(\phi^*) = 0 \iff r(\phi^*) = \sigma f \iff \bar{\pi} = f k(\phi^*),$$

where $k(\phi^*) = [\tilde{\phi}(\phi^*)/\phi^*]^{\sigma-1} - 1$.

Melitz: Modelo-Condición de libre entrada

- Dado que todas las firmas que producen tienen $\pi \geq 0$, el beneficio promedio es positivo.
- Este potencial beneficio positivo es la razón para que una firma quiera pagar el costo hundido f_e

- El valor presente del flujo de beneficios promedio es:

$$\bar{v} = \sum_{t=0}^{\infty} (1 - \delta)^t \bar{\pi} = (1/\delta) \bar{\pi}$$

- $\bar{v}$ es también el valor promedio de una firma, condicional a que produzca
- $$\bar{v} = \int_{\phi^*}^{\infty} v(\phi) \mu(\phi) d\phi$$

- Defina el valor neto de entrar como:

$$v_e = p_{in} \bar{v} - f_e = \frac{1 - G(\phi^*)}{\delta} \bar{\pi} - f_e$$

En equilibrio este valor tiene que ser 0

Melitz: Equilibrio

- De la condición de beneficio cero (ZCP) y de libre entrada (FEC) obtenemos:
ZCP $\bar{\pi} = fk(\phi^*)$ y la FEC $\bar{\pi} = \frac{\delta f_e}{1-G(\phi^*)}$

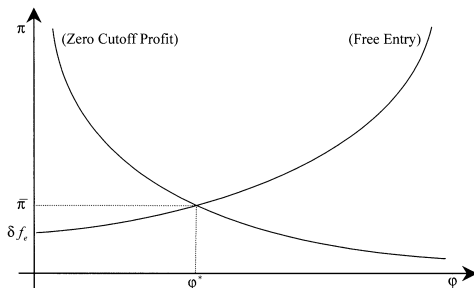


FIGURE 1.—Determination of the equilibrium cutoff ϕ^* and average profit $\bar{\pi}$.

Nota: La curva que representa CBC será decreciente siempre si la función g pertenece a la familia de distribuciones gamma, lognormal, exponencial, Weibul, o truncamientos entre $(0, \infty)$ de la Normal, Logística, Extreme Value, Laplace

Melitz: Equilibrio

- En un equilibrio estacionario, las variables agregadas deben permanecer constantes
 - ▶ Esto requiere que $M_{epin} = \delta M$
- La demanda de trabajo agregada es $L = L_p + L_e$ donde L_p es trabajo usado en la producción y L_e trabajo usado en la inversión por los entrantes
- El pago agregado al trabajo tiene que ser $L_p = R - \Pi$
- La condición de vaciado de mercado para los entrantes $L_e = M_e f_e$
- Usando la condición de estabilidad agregada $M_{epin} = \delta M$ y la FEC,
 $\bar{\pi} = \frac{\delta f_e}{1-G(\phi^*)}$, L_e se puede escribir
$$L_e = M_e f_e = \frac{\delta M}{p_{in}} f_e = M \bar{\pi} = \Pi \Rightarrow R = L_p + \Pi = L_p + L_e$$
- El ingreso agregado queda determinado por el tamaño del país L
- La masa de firmas produciendo es entonces: $M = \frac{R}{\bar{r}} = \frac{L}{\sigma(\bar{\pi}+f)}$
- Esto determina el precio agregado de equilibrio lo cual completa la caracterización del equilibrio

Melitz: Análisis de Equilibrio

- Todas las variables a nivel firma son independientes del tamaño del país L
- Sin embargo, la masa de firmas incrementa de manera proporcional con L
- El bienestar por trabajador $W = P^{-1} = M^{\frac{1}{\sigma-1}} \rho \tilde{\phi}$ es mayor para países más grandes por la mayor variedad de productos
- Una vez que determinamos $\tilde{\phi}$ y $\bar{\pi}$ las variables agregadas determinadas por este modelo es igual al de un modelo con firmas representativas con estas productividades y nivel de beneficio promedio
- Este modelo explica como $\tilde{\phi}$ y $\bar{\pi}$ se determinan de manera endógena y cómo cambian ante posibles shocks
- La productividad agregada puede cambiar sin necesidad de que haya un cambio en la tecnología representada por $g(\phi)$
- Comercio internacional es un shock que puede generar este tipo de reasignación

Melitz: Economía abierta

- Supongamos que no existe ningún costo de comercio
- El comercio en este caso sería como un aumento de tamaño en el modelo de economía cerrada
- Ninguna variable a nivel de firmas se vería afectada
- En cada país habría la misma cantidad de firmas produciendo la misma cantidad y tendrían los mismos beneficios
- En este caso la heterogeneidad de firmas no afecta el impacto del comercio
- El bienestar aumentaría por la mayor cantidad de variedades disponibles

Melitz: Economía abierta con costos de comercio

- El mundo está compuesto de $N = n + 1$ países simétricos $\Rightarrow$ los salarios son iguales entre países e iguales a 1
- Para exportar una firma paga un costo fijo f_{ex} y un costo por unidad $\tau > 1$
 - ▶ τ son iceberg costs. Tengo que enviar τ unidades para que llegue 1.
- Firmas que venden en el mdo doméstico cargan los precios $p_d(\phi) = \frac{\sigma}{\sigma-1} \frac{1}{\phi}$
- Las firmas que exportan usan la misma regla de precio $p = markup * CMg$
 $\Rightarrow p_x(\phi) = \frac{\sigma}{\sigma-1} \frac{\tau}{\phi} = \tau p_d(\phi)$
- Los ingresos de las ventas domésticas y de las exportaciones son:
 $r_d(\phi) = R(P\rho\phi)^{\sigma-1}$ y $r_x(\phi) = \tau^{1-\sigma} r_d(\phi)$
$$r(\phi) = \begin{cases} r_d(\phi) & \text{si la firma no exporta} \\ r_d(\phi) + nr_x(\phi) = (1 + n\tau^{1-\sigma})r_d(\phi) & \text{si la firma exporta} \end{cases}$$
- Note que si exporta, exporta a todos los países por simetría
- Si en equilibrio alguna firma no exporta, entonces ya no existe un mercado global integrado para todos los bienes
- Algunos bienes serán solo de consumo doméstico

Melitz: Entrada y salida de firmas y estatus de exportador

- Dado que la decisión de exportar es después de observar ϕ y que no hay otra incertidumbre relacionada a la exportación, la firma es indiferente entre pagar f_{ex} una vez o pagar cada período $f_x = \delta f_{ex}$
- Una firma con productividad ϕ obtiene en cada período beneficios variables $r_x(\phi)/\sigma$ de sus exportaciones a cada país
- Ninguna firma exportará sin vender en el mercado doméstico, lo que permite escribir los beneficios de forma separada
$$\pi_d(\phi) = \frac{r_d(\phi)}{\sigma} - f \text{ y } \pi_x(\phi) = \frac{r_x(\phi)}{\sigma} - f_x$$
- Entonces, los beneficios agregados son: $\pi(\phi) = \pi_d(\phi) + \max\{0, n\pi_x(\phi)\}$
- El valor de una firma ahora es $v(\phi) = \max\{0, \pi(\phi)/\delta\}$
- Ahora, además del cut-off doméstico tenemos el cut-off para exportar ϕ_x^*
- $\phi_x^* = \inf\{\phi : \phi \geq \phi^* \text{ y } \pi_x(\phi) > 0\}$
- Si $\phi_x^* = \phi^* \Rightarrow$ todas las firmas exportan $\Rightarrow \pi(\phi^*) = \pi_d(\phi^*) + n\pi_x(\phi^*) = 0$
- Si $\phi_x^* > \phi^* \Rightarrow$ algunas firmas venden sólo en el mercado doméstico
- Las productividades de cut-off cumplen $\pi_d(\phi^*) = 0$ y $\pi_x(\phi_x^*) = 0$

Melitz: Entrada y salida de firmas y estatus de exportador

- La distribución de firmas operando se calcula de la misma manera

$$\mu(\phi) = \frac{g(\phi)}{1-G(\phi^*)} \forall \phi \geq \phi^*$$

- La probabilidad ex-ante de producir es $p_{in} = 1 - G(\phi^*)$
- La probabilidad ex-ante de exportar dado que produce $p_x = \frac{1-G(\phi_x^*)}{1-G(\phi^*)}$
- La fracción de firmas que exportan por lo tanto tiene que ser p_x
- Sea M la masa de firmas que opera, entonces $M_x = Mp_x$ masa de firmas que exporta
- $M_t = M + nM_x$ es la masa total de variedades en un país

Melitz: Agregación con economía abierta

- La productividad promedio $\tilde{\phi} = \phi(\tilde{\phi}^*)$ se puede calcular de la misma manera
- Se puede definir $\tilde{\phi}_x = \phi(\tilde{\phi}_x^*)$ como la productividad promedio de las firmas exportadoras
- Sea $\tilde{\phi}_t$ la productividad promedio ponderada.
- $\tilde{\phi}_t$ refleja la participación de mercado y la contracción del producto por la actividad de exportación (asociado a τ)

$$\tilde{\phi}_t = \left\{ \frac{1}{M_t} [M \tilde{\phi}^{\sigma-1} + n M_x (\tau^{-1} \tilde{\phi}_x)^{\sigma-1}] \right\}^{\frac{1}{\sigma-1}}.$$

- $\tilde{\phi}_t$ es la productividad promedio de todas las firmas, domésticas y extranjeras, que compiten en un país
- Note que la productividad de los exportadores está ajustado por τ
- Todas las variables agregadas las podemos escribir ahora en función de $\tilde{\phi}_t$

$$P = M_t^{\frac{1}{1-\sigma}} p(\tilde{\phi}_t) = M_t^{\frac{1}{1-\sigma}} \frac{1}{\rho \tilde{\phi}_t}, \quad R = M_t r_d(\tilde{\phi}_t),$$

$$W = \frac{R}{L} M_t^{\frac{1}{\sigma-1}} \rho \tilde{\phi}_t.$$

Melitz: Agregación con economía abierta

- De igual forma que en economía cerrada se pueden escribir los ingresos y los beneficios promedios de las firmas domésticas como:

$$\bar{r} = r_d(\tilde{\phi}) + p_x n r_x(\tilde{\phi}_x)$$

$$\bar{\pi} = \pi_d(\tilde{\phi}) + p_x n \pi_x(\tilde{\phi}_x)$$

Melitz: Equilibrio en economía abierta

- Como en economía cerrada, la ZCP relaciona los beneficios promedios con los cut-offs de productividad

$$\begin{aligned}\pi_d(\varphi^*) = 0 &\iff \pi_d(\tilde{\varphi}) = f k(\varphi^*), \\ \pi_x(\varphi_x^*) = 0 &\iff \pi_x(\tilde{\varphi}_x) = f_x k(\varphi_x^*),\end{aligned}$$

- La ZCP también implica condiciones para ϕ^*

$$\frac{r_x(\varphi_x^*)}{r_d(\varphi^*)} = \tau^{1-\sigma} \left(\frac{\varphi_x^*}{\varphi^*} \right)^{\sigma-1} = \frac{f_x}{f} \iff \varphi_x^* = \varphi^* \tau \left(\frac{f_x}{f} \right)^{\frac{1}{\sigma-1}}.$$

- Usando las ecuaciones de ingreso y beneficio promedio se puede escribir ZCP como

$$\begin{aligned}\bar{\pi} &= \pi_d(\tilde{\varphi}) + p_x n \pi_x(\tilde{\varphi}_x) \\ &= f k(\varphi^*) + p_x n f_x k(\varphi_x^*) \quad (\text{ZCP}),\end{aligned}$$

- La FEC sigue igual $v = 0 \Rightarrow \bar{\pi} = \delta f_e / p_{in}$

Melitz: Determinación de equilibrio

- Como en economía cerrada la ZCP y la FEC determinan $\bar{\pi}$ y ϕ^*
- Una vez conocido ϕ^* puede calcular ϕ_x^* , $\tilde{\phi}$, $\tilde{\phi}_x$, $\tilde{\phi}_t$, p_{in} y p_x
- La FEC y la condición $p_{in}M_e = \delta M$ asegura que el pago a los trabajadores para la inversión de entrada L_e sea igual a los beneficios agregados Π
- Por lo tanto, los ingresos agregados siguen estando determinados por el tamaño de la fuerza laboral $R = L$

- Los ingresos se determinan por las ZCP y FEC

$$\bar{r} = r_d(\tilde{\phi}) + p_x n r_x(\tilde{\phi}_x) = \sigma(\bar{\pi} + f + p_x n f_x)$$

- Esto determina el número de firmas produciendo

$$M = \frac{R}{\bar{r}} = \frac{L}{\sigma(\bar{\pi} + f + p_x n f_x)}$$

- Esto determina el número de variedades disponibles en cada país

$$M_t = (1 + n p_x) M \text{ y su índice de precios } P = M_t^{1/(1-\sigma)} / \rho \tilde{\phi}$$

Melitz: Impacto del comercio

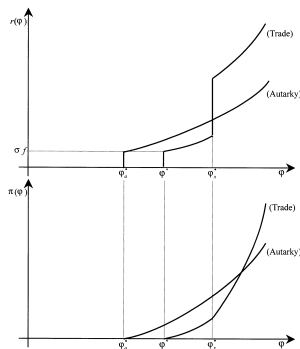


FIGURE 2.—The reallocation of market shares and profits.

● Con comercio:

- ▶ El cut-off de productividad aumenta → salen firmas menos productivas
- ▶ Firms más productivas se expanden y hacen más π que en autarquía
- ▶ Firms intermedias, hacen menos beneficios que en autarquía
- ▶ Todas las firmas pierden parte de sus ventas en el mercado doméstico
- ▶ Aumentan la productividad y el bienestar agregado

Melitz: Impacto del comercio

- ¿Por qué salen las firmas menos productivas? :
 - ▶ En este modelo, al ser de competencia monopolística con preferencias CES el canal de competencia no opera
 - ▶ Sin embargo, las firmas compiten por el factor escaso L
 - ▶ El comercio ofrece nuevas oportunidades de beneficio $\rightarrow \uparrow$ retornos potenciales $\rightarrow \uparrow$ entrantes
 - ▶ El incremento de la demanda de trabajo, aumenta los salarios reales $\rightarrow$ salen firmas menos productivas

Melitz: Cambios en n , f_x , τ

- Incremento en n
 - ▶ Aumenta ϕ^* y ϕ_x^*
 - ▶ Salen firmas menos productivas
 - ▶ Las firmas menos productivas salen, las intermedias bajas venden en el mercado doméstico, intermedias altas exportan pero hacen menos beneficios y las más productivas exportan y hacen más beneficios
 - ▶ Aumentan la productividad y el bienestar agregado
- Caída en τ
 - ▶ Efectos muy similares al aumento en n
 - ▶ La diferencia es que ahora ϕ_x^* cae
 - ▶ La reasignación y los cambios en productividad y bienestar agregado similares al caso de n
- Caída en f_x
 - ▶ Efectos muy similares a la caída en τ
 - ▶ Ahora no cambia ni la participación ni los π de firman que exportaban
 - ▶ Solo nuevos exportadores aumentan sus ventas combinadas
 - ▶ aumentos en productividad y bienestar agregado

Eaton y Kortum (ECTA, 2002): Technology, Geography and Trade

sigo notas de Chris Edmond

- Teorías de comercio internacional no pudieron explicar de manera conjunta los siguientes facts:
 - ① Trade disminuye de forma importante con la distancia
 - ② Precios varían entre localizaciones, con mayores diferencias entre lugares más apartados
 - ③ La retribución a los factores están lejos de igualarse
 - ④ Las productividades relativa de los países entre industrias varía significativamente

E&K: Introducción

- Muchos países asimétricos con costos de comercio asimétricos
- Modelo Ricardiano → Competencia Perfecta
- Distribución Frechet para productividades → Mucha tractabilidad

E&K: Preferencias

- N países $i = 1, \dots, N$
- Continuo de bienes $\omega \in [0, 1]$
- Consumidor representativo en cada país con preferencias CES:
$$C = \left(\int_0^1 c(\omega)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} d\omega \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}, \sigma > 0$$
- La restricción presupuestaria en el país i
$$\int_0^1 p_i(\omega) c_i(\omega) d\omega \leq P_i C_i =: X_i = Y_i = w_i L_i$$
- El índice de precios agregados es estándar: $P_i = \left(\int_0^1 p_i(\omega)^{1-\sigma} d\omega \right)^{\frac{1}{1-\sigma}}$

E&K: Tecnología y Precios

- Costo marginal de producir ω en el país i es $\frac{w_i}{a_i(\omega)}$
donde $a_i(\omega)$ es una productividad específica al bien
- Existen costos variables de comercio $\tau_{ij} \geq 1$ para enviar bienes del país i al j
- Estos costos pueden no ser simétricos, pero deben satisfacer la desigualdad triangular $\tau_{ij} \leq \tau_{ik}\tau_{kj}$
- El precio que pagarían los consumidores de j si compran el bien de i
$$p_{ij}(\omega) = \frac{\tau_{ij}w_i}{a_i(\omega)}$$
- Con competencia perfecta el precio que efectivamente paga un consumidor en j por el bien ω es:
$$p_j^*(\omega) := \min_i [p_{ij}(\omega)]$$

es decir paga el precio más bajo al que puede conseguir el bien

E&K: Draws de Productividad

- Para cada bien $\omega \in [0, 1]$, la eficiencia de producción del país i $a_i(\omega)$ se extrae de manera IID:

$$F_i(a) := Prob[a_i \leq a]$$

- Asumimos que $F_i(a)$ se distribuye Fréchet

$$F_i(a) = e^{-T_i a^{-\xi}}, T_i > 0, \xi > 1$$

- ▶ T_i Es específico a cada país y gobierna la ventajas absolutas. T_i mayores implican mayor probabilidad de sacar un draw de alta eficiencia
- ▶ ξ : común a todos los países y gobierna las ventajas comparativas (determina la varianza de los shocks, mayor ξ implica menos variabilidad).

- Esta distribución es aproximadamente Pareto en las colas

$$F_i(a) = 1 - T_i a^{-\xi} + o(a^{-\xi})$$

- ▶ que es Pareto para a grandes ya que $a^{-\xi} \approx 0$
- ▶ Se necesita que $\xi > \sigma - 1$ para que algunos momentos claves estén bien definidos.

- Sea $G_{ij}(p)$ la probabilidad de que el precio al que el país i le ofrezca al país j sea menor a un precio p dado,
$$G_{ij}(p) := Prob[p_{ij} \leq p]$$
- Dado que el país i puede vender al país j al precio $p_{ij}(\omega) = \frac{\tau_{ij}w_i}{a_i(\omega)}$, esto es equivalente a $a_i(\omega) \geq \frac{\tau_{ij}w_i}{p}$, entonces
$$G_{ij}(p) = Prob \left[a_i \geq \frac{\tau_{ij}w_i}{p} \right] = 1 - F_i \left(\frac{\tau_{ij}w_i}{p} \right)$$
- Dado que $F_i(a)$ es Fréchet tenemos:
$$G_{ij}(p) = 1 - \exp \left(-T_i(\tau_{ij}w_i)^{-\xi} p^\xi \right) = 1 - \exp(-\Phi_{ij} p^\xi)$$

donde $\Phi_{ij} = T_i(\tau_{ij}w_i)^{-\xi}$
Nota: Esta es una distribución Weibull con parámetro de "shape" ξ y parámetro de escala $-\Phi_{ij}^{-1/\xi}$

E&K: Precios

- Sea $G_j(p)$ la distribución de precios que los consumidores en j efectivamente pagan (la distribución de los menores precios), entonces

$$\begin{aligned} G_j(p) &:= \text{Prob}[p_j^* \leq p] &= \text{Prob}\left[\min_i [p_{ij}] \leq p\right] \\ &= 1 - \text{Prob}\left[\min_i [p_{ij}] \geq p\right] \\ &= 1 - \text{Prob}\left[\{p_{1j}\} \geq p, \dots, \{p_{Nj}\} \geq p\right] \\ &= 1 - \prod_{i=1}^N (1 - G_{ij}(p)) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^N \exp(-\Phi_{ij} p^\xi) \end{aligned}$$

- Esto es, $G_j(p)$ también es una distribución Weibull

$$G_j(p) = 1 - \exp(-\Phi_j p^\xi) \text{ donde } -\Phi_j := \sum_{i=1}^N \Phi_{ij} = \sum_{i=1}^N T_i(\tau_{ij} w_i)^{-\xi}$$

E&K: Φ_j

- $\Phi_j := \sum_{i=1}^N T_i (\tau_{ij} w_i)^{-\xi}$
 - ▶ Es un estadístico resumen que captura como los costos de comercio afectan los precios
 - ▶ Comercio expande la tecnología efectiva de cada país
- **Libre comercio:** $\Rightarrow \tau_{ij} = 1$ para todo $i, j \Rightarrow \Phi_j = \Phi$ para todo j
La ley de un solo precio se mantiene y la distribución de precios es la misma en todos los países
- **Autarquía:** $\Rightarrow \tau_{jj} = 1$ y $\tau_{ij} = \infty$ para $i \neq j \Rightarrow \Phi_j = T_j w_j^{-\xi}$ independiente de otros países

E&K: Probabilidad que i venda en j

- Denotemos $\pi_{ij}(p)$ a la probabilidad que i venda a j a un precio $p_{ij} = p$
- Denotemos π_{ij} a la probabilidad no condicionada que i venda a j
 - ▶ Esto es que i sea el de menor precio para un bien determinado en j
- Si p_{ij} es igual a un valor fijo p , la probabilidad que i venda a j a ese precio p es equivalente a la probabilidad $p_{kj} > p \ \forall k \neq i$ esto es

$$\pi_{ij}(p) = Prob \left[p \leq \min_{k \neq i} [p_{kj}] \right] = \prod_{k \neq i}^N (1 - G_{kj}(p)) = \exp(-\Phi_j^i p^\xi)$$

donde $-\Phi_j^i := \Phi_j - \Phi_{ij}$

- Entonces $p_{ij} = Prob [p_{ij} \leq \min_{k \neq i} [p_{kj}]] = \int_0^\infty \pi_{ij}(p) dG_{ij}(p)$

E&K: Probabilidad que i venda en j

- Esta probabilidad la podemos calcular de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\pi_{ij} &= \int_0^\infty \pi_{ij}(p) dG_{ij}(p) \\&= \int_0^\infty \exp(-\Phi_j^i p^\xi) dG_{ij}(p) \\&= \int_0^\infty \exp(-\Phi_j^i p^\xi) \Phi_{ij} \xi p^{\xi-1} \exp(-\Phi_{ij} p^\xi) dp \\&= \Phi_{ij} \int_0^\infty \exp(-(\Phi_j^i + \Phi_{ij}) p^\xi) \xi p^{\xi-1} dp \\&= \frac{\Phi_{ij}}{\Phi_j} \int_0^\infty \exp(-(\Phi_j p^\xi) \Phi_j \xi p^{\xi-1} dp \\&= \frac{\Phi_{ij}}{\Phi_j} \int_0^\infty dG_j(p)\end{aligned}$$

E&K: Probabilidad que i venda en j

- entonces

$$\pi_{ij} = \frac{\Phi_{ij}}{\Phi_j} = \frac{T_i(\tau_{ij}w_i)^{-\xi}}{\sum_{i=1}^N T_i(\tau_{ij}w_i)^{-\xi}}$$

- Esta es la probabilidad que i venda el bien ω a j
- También es la fracción de $\omega \in [0, 1]$ que i vende a j

E&K: Condicionar en el país de origen no importa

- Recordemos que $G_j(p)$ es la distribución de precios que los consumidores del país j pagan
- Sea $G_j(p|s)$ la distribución de precios que el país j compra de un país s determinado

$$G_j(p|s) := Prob \left[p_{sj} \leq p | p_{sj} \leq \min_{k \neq s} [p_{kj}] \right]$$

- Sorprendentemente, encontramos que $G_j(p|s) = G_j(p)$ independientemente del país de origen s

E&K: Condicionar en el país de origen no importa

- Para demostrar esto observemos que:

$$\begin{aligned} G_j(p|s) &:= Prob \left[p_{sj} \leq p | p_{sj} \leq \min_{k \neq s} [p_{kj}] \right] \\ &= \frac{Prob \left[p_{sj} \leq p, p_{sj} \leq \min_{k \neq s} [p_{kj}] \right]}{p_{sj} \leq \min_{k \neq s} [p_{kj}]} \\ &= \frac{Prob \left[p_{sj} \leq p, p_{sj} \leq \min_{k \neq s} [p_{kj}] \right]}{\pi_{sj}} \\ &= \frac{1}{\pi_{sj}} \int_0^p Prob \left[p' \leq \min_{k \neq s} [p_{kj}] \right] dG_{sj}(p') \\ &= \frac{1}{\pi_{sj}} \int_0^p \pi_{sj}(p') dG_{sj}(p') \end{aligned}$$

E&K: Condicionar en el país de origen no importa

- Calculando como lo hicimos anteriormente:

$$\begin{aligned} G_j(p|s) &:= \frac{1}{\pi_{sj}} \int_0^p \pi_{sj}(p') dG_{sj}(p') \\ &= \frac{1}{\pi_{sj}} \int_0^p \exp(-\Phi_j^{\top s} p'^{\xi}) dG_{sj}(p') \\ &= \frac{1}{\pi_{sj}} \int_0^p \exp(-\Phi_j^{\top s} p'^{\xi}) \Phi_{sj} \xi p'^{\xi-1} \exp(-\Phi_{sj} p'^{\xi}) dp' \\ &= \frac{1}{\pi_{sj}} \left(\frac{\Phi_{sj}}{\Phi_j} \int_0^p dG_j(p') \right) \\ &= \int_0^p dG_j(p') \\ &= G_j(p) \text{ independiente de } s! \end{aligned}$$

E&K: Condicionar en el país de origen no importa-Discusión

- Todo el ajuste es en el margen extensivo (rango de bienes)
- Un país con menores τ_{ij} , menor w_i , o mayor T_i vende un mayor rango de bienes pero el precio promedio es el mismo
- Esto es, el rango de bienes se expande hasta que la distribución de precios de los bienes de i en j sea igual a la distribución de precios en j
- También ocurre que la proporción de gasto en importaciones de bienes provenientes del país i es la probabilidad π_{ij}

E&K: Participación del gasto en importaciones desde el país i

- Esto es:

$$\begin{aligned}\int_{\Omega_{ij}} p_j^{*1-\sigma} d\omega &:= \mathbb{E} \left[p_j^{*1-\sigma} | \omega \in \Omega_{ij} \right] \text{Prob}[\omega \in \Omega_{ij}] \\ &= \mathbb{E} \left[p_j^{*1-\sigma} \right] \text{Prob}[\omega \in \Omega_{ij}] \\ &= P_j^{1-\sigma} \pi_{ij}\end{aligned}$$

- Entonces tenemos que

$$X_{ij} = P_j^{1-\sigma} X_j \int_{\Omega_{ij}} p_j^{*1-\sigma} d\omega = P_j^{\sigma-1} X_j P_j^{1-\sigma} \pi_{ij}$$

o

$$\frac{X_{ij}}{X_j} = \pi_{ij} = \frac{\Phi_{ij}}{\Phi_j} = \frac{T_i(\tau_{ij} w_i)^{-\xi}}{\sum_{i=1}^N T_i(\tau_{ij} w_i)^{-\xi}}$$

E&K: Índice de precios

- El índice de precios en el país j con distribución de precios $G_j(p)$ está dada por:

$$\begin{aligned}P_j^{1-\sigma} &:= \int_0^\infty p^{1-\sigma} dG_j(p) \\&= \int_0^\infty p^{1-\sigma} \Phi_j \xi p^{\xi-1} \exp(-\Phi_j p^\xi) dp\end{aligned}$$

- Ahora hagamos un cambio de variables. Sea $x = \Phi_j p^\xi$, entonces $dx = \Phi_j \xi p^{\xi-1} dp$ y $p^{1-\sigma} = (x/\Phi_j)^{(1-\sigma)/\xi}$, resultando

$$P_j^{1-\sigma} = \int_0^\infty (x/\Phi_j)^{(1-\sigma)/\xi} \exp(-x) dx$$

- tal que tenemos la solución

$$P_j = \gamma \Phi_j^{-1/\xi}, \quad \gamma := \left[\Gamma \left(1 + \frac{1-\sigma}{\xi} \right) \right]^{1/(1-\sigma)}$$

donde $\Gamma(z) := \int_0^\infty x^{z-1} e^{-x} dx$ es la función gama

nota: necesitamos que $\xi > \sigma - 1$ para que este índice de precios tenga sentido

- Sean X_i las ventas totales por parte del país i :

$$X_i := \sum_{k=1}^N X_{ik} = \sum_{k=1}^N \frac{\Phi_{ik}}{\Phi_k} X_k = \sum_{k=1}^N \frac{T_i (\tau_{ik} w_i)^{-\xi}}{\Phi_k} X_k$$

- Esto es

$$X_i = \sum_{k=1}^N X_{ik} = T_i w_i^{-\xi} \sum_{k=1}^N \frac{(\tau_{ik})^{-\xi}}{\Phi_k} X_k$$

- Por lo tanto podemos escribir el comercio bilateral entre i y j como

$$X_{ij} = \frac{\Phi_{ij}}{\Phi_j} X_j = \frac{T_i (\tau_{ij} w_i)^{-\xi}}{\Phi_j} X_j = \frac{(\tau_{ij}^{-\xi} / \Phi_j)}{\sum_{k=1}^N (\tau_{ik}^{-\xi} / \Phi_k) X_k} X_i X_j$$

E&K: Gravity

- Nuevamente tenemos una ecuación de gravity de la forma:

$$X_{ij} = \frac{\rho_{ij}^{-\varepsilon}}{\sum_{k=1}^N \alpha_k \rho_{kj}^{-\varepsilon}} \frac{X_i X_j}{X}, \quad \alpha_k := \frac{X_k}{X}$$

con fricciones de comercio $\rho_{ij} := \tau_{ij} \Phi_j^{1/\xi}$ y elasticidad de comercio $\varepsilon = \xi$

- O en términos del índice de precios $P_j = \gamma \Phi_j^{-1/\xi}$,

$$X_{ij} = \frac{(\tau_{ij}/P_j)^{-\xi}}{\sum_{k=1}^N \alpha_k (\tau_{kj}/P_k)^{-\xi}} \frac{X_i X_j}{X}$$

- Barreras al comercio τ_{ij} deflactadas por el índice de precios P_j
- Mayor competencia en j disminuye $P_j \Rightarrow$ disminuyen las ventas de i a j
- Ventajas comparativas débiles (ξ alto) incrementa la elasticidad de comercio
 - Las productividades relativas son similares, pocos outliers para bloquear los flujos de comercio

- Consideremos la participación normalizada del país i en el país j

$$S_{ij} = \frac{X_{ij}/X_j}{X_{ii}/X_i} = \tau_{ij}^{-\xi} \frac{\Phi_i}{\Phi_j} = \left(\tau_{ij} \frac{P_i}{P_j} \right)^{-\xi}$$

(normalizada por la participación en el mercado doméstico)

- La participación normalizada disminuye si P_i/P_j aumenta, o si τ_{ij} aumenta
- La desigualdad triangular, $\tau_{ij} \leq \tau_{ik}\tau_{kj}$ implica que $P_j \leq \tau_{ij}P_i$ y por lo tanto $S_{ij} \leq 1$
- En un mundo sin fricciones, $\tau_{ij} = 1$ implica que $P_j = P_i$ y que $S_{ij} = 1$

E&K: Comercio y Geografía

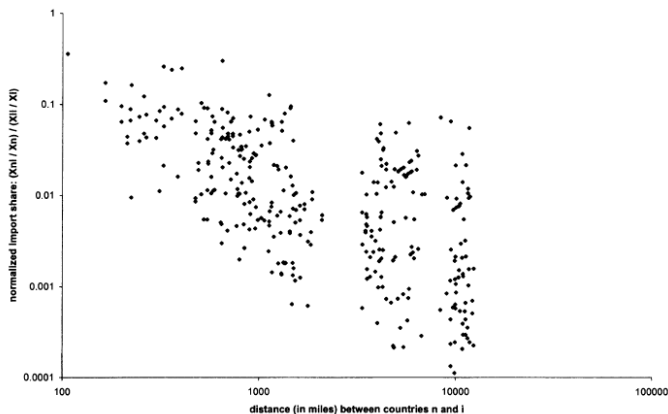


FIGURE 1.—Trade and geography.

Participaciones normalizadas S_{ij} y distancias entre países de la OECD

E&K: Comercio y Geografía

- Las participaciones S_{ij} son bastante menores a 1, nunca exceden 0.2
- El gráfico no usa información de precios relativos P_i/P_j
- No se puede separar las barreras al comercio de las ventajas comparativas
- La correlación negativa puede deberse a:
 - ▶ Barreras al comercio que aumentan rápidamente con distancia, compensando con ventajas comparativas fuertes (bajo ξ)
 - ▶ Ventajas comparativas moderadas (alto ξ) donde variaciones a los costos de comercio moderada implica caídas grande de los flujos de comercio
- Necesitamos estimar ξ

E&K: Estimación de ξ -idea principal

- Idea principal:

$$\log(S_{ij}) = -\xi \log\left(\tau_{ij} \frac{P_i}{P_j}\right)$$

- Se estima ξ como el coeficiente de la pendiente en la regresión
- Pero para hacer esto necesitamos una medida de τ_{ij}

E&K: Inferir los costos de comercio

- La condición de no-arbitraje implica costos de comercio:

$$\frac{p_j^*(\omega)}{p_i^*(\omega)} \leq \tau_{ij}$$

con igualdad si j importa el bien de i

- Si j importa de i , entonces:

$$\max_{\omega} \left[\frac{p_j^*(\omega)}{p_i^*(\omega)} \right] = \tau_{ij}$$

- Los autores implementan esta ecuación utilizando precios minoristas para 50 productos manufactureros

E&K: Inferir los costos de comercio

- Calculamos:

$$D_{ij} := \frac{\max_{\omega} 2_{\omega} [r_{ij}(\omega)]}{\text{media}_{\omega} [r_{ij}(\omega)]}, \quad r_{ij}(\omega) := \log \left(\frac{p_j^*(\omega)}{p_i^*(\omega)} \right)$$

- Aproximemos

$$D_{ij} \approx \log \left(\tau_{ij} \frac{P_i}{P_j} \right)$$

- Corremos la regresión

$$\log S_{ij} = -\xi D_{ij}$$

Notar que $\exp(D_{ij})$ es el índice de precios en j si importara todo del país i relativo al índice de precios efectivo de j

TABLE II
PRICE MEASURE STATISTICS

Country	Foreign Sources		Foreign Destinations	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Australia (AL)	NE (1.44)	PO (2.25)	BE (1.41)	US (2.03)
Austria (AS)	SW (1.39)	NZ (2.16)	UK (1.47)	JP (1.97)
Belgium (BE)	GE (1.25)	JP (2.02)	GE (1.35)	SW (1.77)
Canada (CA)	US (1.58)	NZ (2.57)	AS (1.57)	US (2.14)
Denmark (DK)	FI (1.36)	PO (2.21)	NE (1.48)	US (2.41)
Finland (FI)	SW (1.38)	PO (2.61)	DK (1.36)	US (2.87)
France (FR)	GE (1.33)	NZ (2.42)	BE (1.40)	JP (2.40)
Germany (GE)	BE (1.35)	NZ (2.28)	BE (1.25)	US (2.22)
Greece (GR)	SP (1.61)	NZ (2.71)	NE (1.48)	US (2.27)
Italy (IT)	FR (1.45)	NZ (2.19)	AS (1.46)	JP (2.10)
Japan (JP)	BE (1.62)	PO (3.25)	AL (1.72)	US (3.08)
Netherlands (NE)	GE (1.30)	NZ (2.17)	DK (1.39)	NZ (2.01)
New Zealand (NZ)	CA (1.60)	PO (2.08)	AL (1.64)	GR (2.71)
Norway (NO)	FI (1.45)	JP (2.84)	SW (1.36)	US (2.31)
Portugal (PO)	BE (1.49)	JP (2.56)	SP (1.59)	JP (3.25)
Spain (SP)	BE (1.39)	JP (2.47)	NO (1.51)	JP (3.05)
Sweden (SW)	NO (1.36)	US (2.70)	FI (1.38)	US (2.01)
United Kingdom (UK)	NE (1.46)	JP (2.37)	FR (1.52)	NZ (2.04)
United States (US)	FR (1.57)	JP (3.08)	CA (1.58)	SW (2.70)

Notes: The price measure D_{ni} is defined in equation (13). For destination country n , the minimum Foreign Source is $\min_{i \neq n} \exp D_{ni}$. For source country i , the minimum Foreign Destination is $\min_{n \neq i} \exp D_{ni}$.

E&K: Comercio y Precios

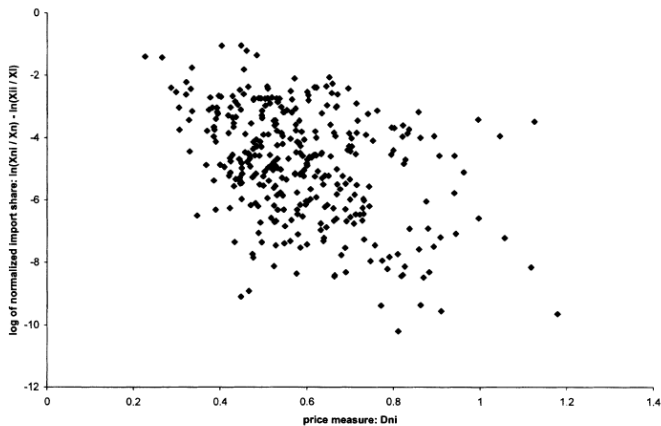


FIGURE 2.—Trade and prices.

Correlación ≈ -0.4 , coeficiente de regresión implica $\xi \approx 8$

E&K: Ganancias de Bienestar: Benchmark vs Autarquía

TABLE IX
THE GAINS FROM TRADE: RAISING GEOGRAPHIC BARRIERS

Country	Percentage Change from Baseline to Autarky					
	Mobile Labor			Immobile Labor		
	Welfare	Mfg. Prices	Mfg. Labor	Welfare	Mfg. Prices	Mfg. Wages
Australia	-1.5	11.1	48.7	-3.0	65.6	54.5
Austria	-3.2	24.1	3.9	-3.3	28.6	4.5
Belgium	-10.3	76.0	2.8	-10.3	79.2	3.2
Canada	-6.5	48.4	6.6	-6.6	55.9	7.6
Denmark	-5.5	40.5	16.3	-5.6	59.1	18.6
Finland	-2.4	18.1	8.5	-2.5	27.9	9.7
France	-2.5	18.2	8.6	-2.5	28.0	9.8
Germany	-1.7	12.8	-38.7	-3.1	-33.6	-46.3
Greece	-3.2	24.1	84.9	-7.3	117.5	93.4
Italy	-1.7	12.7	7.3	-1.7	21.1	8.4
Japan	-0.2	1.6	-8.6	-0.3	-8.4	-10.0
Netherlands	-8.7	64.2	18.4	-8.9	85.2	21.0
New Zealand	-2.9	21.2	36.8	-3.8	62.7	41.4
Norway	-4.3	32.1	41.1	-5.4	78.3	46.2
Portugal	-3.4	25.3	25.1	-3.9	53.8	28.4
Spain	-1.4	10.4	19.8	-1.7	32.9	22.5
Sweden	-3.2	23.6	-3.7	-3.2	19.3	-4.3
United Kingdom	-2.6	19.2	-6.0	-2.6	12.3	-6.9
United States	-0.8	6.3	8.1	-0.9	15.5	9.3

Notes: All percentage changes are calculated as $100 \ln(x'/x)$ where x' is the outcome under autarky ($d_{ni} \rightarrow \infty$ for $n \neq i$) and x is the outcome in the baseline.

E&K: Ganancias de Bienestar: Benchmark vs $\tau_{ij} = 1$

TABLE X
THE GAINS FROM TRADE: LOWERING GEOGRAPHIC BARRIERS

Country	Percentage Changes in the Case of Mobile Labor					
	Baseline to Zero Gravity			Baseline to Doubled Trade		
	Welfare	Mfg. Prices	Mfg. Labor	Welfare	Mfg. Prices	Mfg. Labor
Australia	21.1	-156.7	153.2	2.3	-17.1	-16.8
Austria	21.6	-160.3	141.5	2.8	-20.9	41.1
Belgium	18.5	-137.2	69.6	2.5	-18.6	68.8
Canada	18.7	-139.0	11.4	1.9	-14.3	3.9
Denmark	20.7	-153.9	156.9	2.9	-21.5	72.6
Finland	21.7	-160.7	172.1	2.8	-20.9	44.3
France	18.7	-138.3	-7.0	2.3	-16.8	15.5
Germany	17.3	-128.7	-50.4	1.9	-14.3	12.9
Greece	24.1	-178.6	256.5	3.3	-24.8	29.6
Italy	18.9	-140.3	6.8	2.2	-16.1	5.7
Japan	16.6	-123.5	-59.8	0.9	-6.7	-24.4
Netherlands	18.5	-137.6	67.3	2.5	-18.5	65.6
New Zealand	22.2	-164.4	301.4	2.8	-20.5	50.2
Norway	21.7	-161.0	195.2	3.1	-22.9	69.3
Portugal	22.3	-165.3	237.4	3.1	-22.8	67.3
Spain	20.9	-155.0	77.5	2.4	-18.0	-4.4
Sweden	20.0	-148.3	118.8	2.7	-19.7	55.4
United Kingdom	18.2	-134.8	3.3	2.2	-16.4	28.5
United States	16.1	-119.1	-105.1	1.2	-9.0	-26.2

Notes: All percentage changes are calculated as $100\ln(x'/x)$ where x' is the outcome under lower geographic barriers and x is the outcome in the baseline.